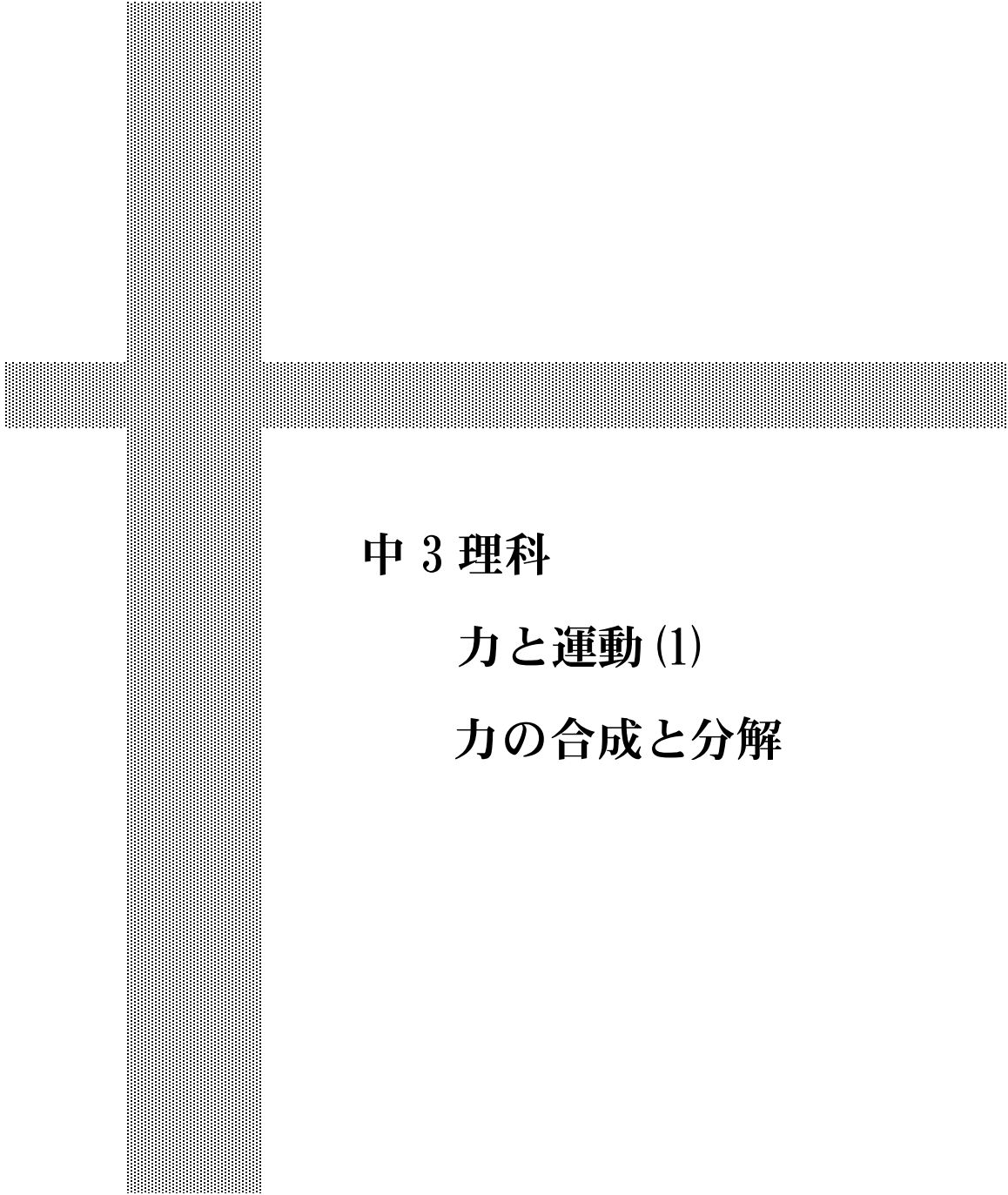




中 3 理科

力と運動 (1)

力の合成と分解

1. 力のつり合いと合成・分解

1. 力のつりあい

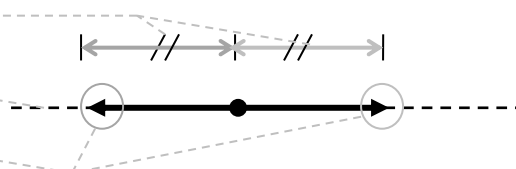
同じ大きさの2つの力が反対方向に、同一直線上に働いている場合

この2つの力は **つりあっている** といいます。

2つの力が物体に働いていても物体が動かない場合2力はつりあっているといいます。

【重要】2つの力がつりあう条件

- ①2力は **大きさ** が等しい
- ②2力は **一直線** 上にある
- ③2力の力の向きは **反対** である



2. つりあう2つの力

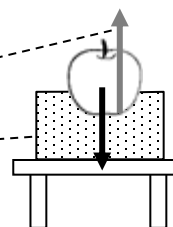
(1) 重力と垂直抗力(弾性力)

A スポンジの上にリンゴがのって静止しています。

①スポンジが元に戻ろうとする力 **弾性力**

②りんごにかかる重力

①と②の2力は釣り合っているので静止していると考えられます。

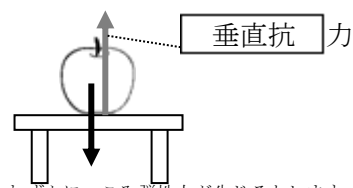


B 台の上にリンゴが静止しています。

③机が、わずかにへこみ元に戻ろうとする力が働いていると
考えます。→ **弾性** 力

④リンゴにかかる重力

③と④の力が釣り合っているから静止していると考えます。



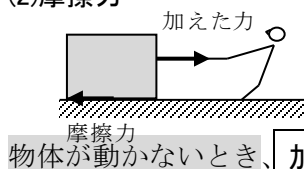
理科では、硬い物体もわずかにへこみ弾性力が生じるとします。

垂直抗力 ……①と③のように、面に接した物体が面を押す力によって生じる

物体を垂直に押し戻す弾性力を **垂直抗力** といいます。

※「抗」とは訓読みで「^{あらが}抗う」と読みます。抵抗するという意味です。

(2) 摩擦力

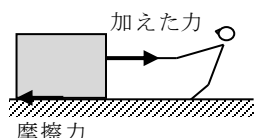


左図で、物体をひく力に対して、物体と床の接触している面で

ひく力と逆向きの **摩擦** 力が生じます。

物体が動かないとき、**加えた力 = 摩擦 力** となります。※等速直線運動のときも同様です

【例題1】次の問いに答えよ。



(1)加えた力が5Nの時物体は動かなかった。摩擦力はいくらか。

(2)加えた力が10Nの時物体は動かなかった。摩擦力はいくらか。

(3)物体が等速度で動いているとき加えた力が20Nであった。

このときの摩擦力はいくらか。

解) 物体が動かない、等速直線運動のとき、**加えた力 = 摩擦 力** より(1)[5N](2)[10N](3)[20N]

1. 力のつり合いと合成・分解

1. 力のつりあい

同じ大きさの2つの力が反対方向に、同一直線上に働いている場合

この2つの力は といいます。

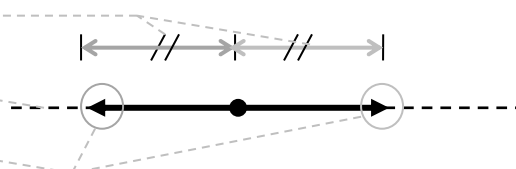
2つの力が物体に働いていても物体が動かない場合2力はつりあっているといいます。

【重要】2つの力がつりあう条件

①2力は が等しい

②2力は 上にある

③2力の力の向きは である



2. つりあう2つの力

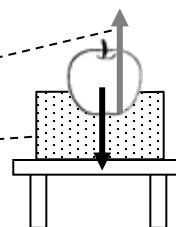
(1)重力と垂直抗力(弾性力)

A スポンジの上にリングがのって静止しています。

①スポンジが元に戻ろうとする力

②りんごにかかる重力

①と②の2力は釣り合っているので静止していると考えられます。

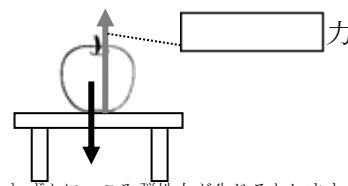


B 台の上にリングが静止しています。

③机が、わずかにへこみ元に戻ろうとする力が働いていると
考えます。→ 力

④リングにかかる重力

③と④の力が釣り合っているから静止していると考えます。



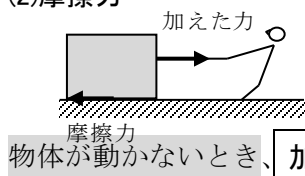
理科では、硬い物体もわずかにへこみ弾性力が生じるとします。

・・・①と③のように、面に接した物体が面を押す力によって生じる

物体を垂直に押し戻す弾性力を といいます。

※「抗」とは訓読みで「抗^{あらが}う」と読みます。抵抗するという意味です。

(2)摩擦力

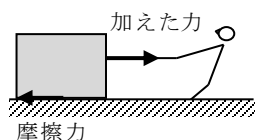


左図で、物体をひく力に対して、物体と床の接触している面で

ひく力と逆向きの 力が生じます。

物体が動かないとき、**加えた力 = 力** となります。※等速直線運動のときも同様です

【例題1】次の問いに答えよ。



(1)加えた力が5Nの時物体は動かなかった。摩擦力はいくらか。

(2)加えた力が10Nの時物体は動かなかった。摩擦力はいくらか。

(3)物体が等速度で動いているとき加えた力が20Nであった。

このときの摩擦力はいくらか。

解) 物体が動かない、等速直線運動のとき、加えた力 = 力 より(1) [] (2) [] (3) []

＜練習 1＞次の各問いに答えよ。

- (1) ばねがもとに戻ろうとする力を何というか。 [弾性力]
- (2) 物体が面を押すとき面から物体を垂直に押す力を何というか。 [垂直抗力]
- (3) 運動する物体の接触面に生じる運動方向と逆向きの力を何というか。 [摩擦力]
- (4) 次図では物体にはたらく力を示している。次の力を図の a ～ g の中から選べ。

ア) 弾性力

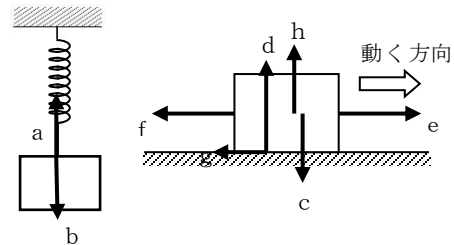
[a]

イ) 垂直抗力

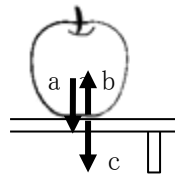
[d]

ウ) 摩擦力

[g]



- (6) 図のように机とりんごにはたらく力を矢印で表した。ただし、力の大きさは等しいとは限らない。この 3 つの力について正しく述べているものはどれか。次の①～⑤のうちから一つ選べ。 [④]

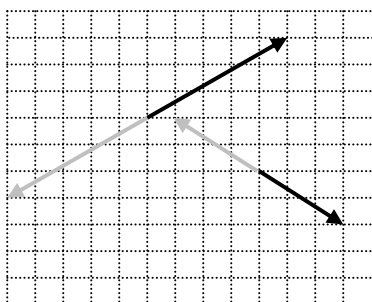


a 地球がりんごを引く力
b 机がりんごを押す力
c りんごが机を押す力

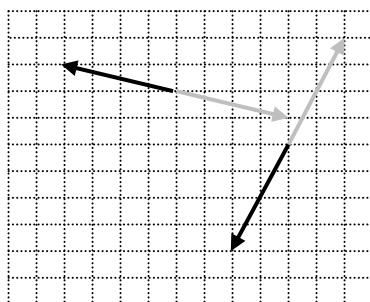
- ① a と c の合力は、b とつりあい の関係にある。
- ② a と c の合力は、b と作用・反作用の関係にある。
- ③ a と b は作用・反作用の関係、b と c はつりあいの関係にある。
- ④ a と b はつりあいの関係、b と c は作用・反作用の関係にある。
- ⑤ a、b、c は、全てつりあいの関係にある。

(7) 次の力と釣り合う力を作図しなさい。

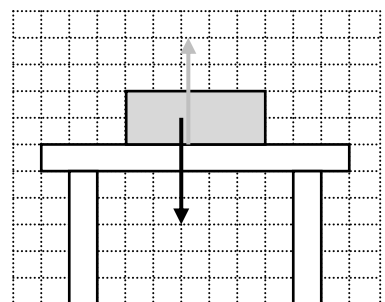
1)



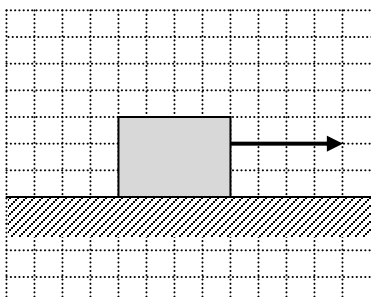
2)



3)



(8) 次図のように、摩擦のある面上にある物体を 20N の力で引いたが動かなかった。



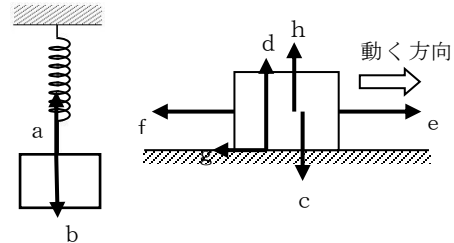
1) 物体にかかる摩擦力を左図に作図しなさい。

2) 1) の摩擦力の大きさは何 N か。 [20N]

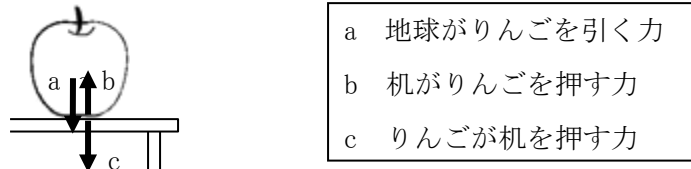
＜練習 1＞次の各問いに答えよ。

- (1) ばねがもとに戻ろうとする力を何というか。 []
- (2) 物体が面を押すとき面から物体を垂直に押す力を何というか。 []
- (3) 運動する物体の接触面に生じる運動方向と逆向きの力を何というか。 []
- (4) 次図では物体にはたらく力を示している。次の力を図の a ～ g の中から選べ。

- ア) 弾性力 []
- イ) 垂直抗力 []
- ウ) 摩擦力 []



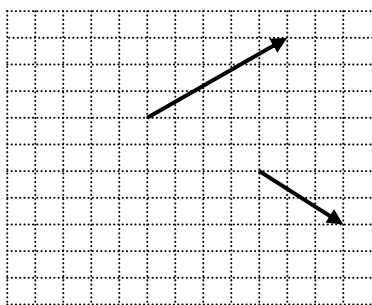
- (6) 図のように机とりんごにはたらく力を矢印で表した。ただし、力の大きさは等しいとは限らない。この 3 つの力について正しく述べているものはどれか。次の①～⑤のうちから一つ選べ。 []



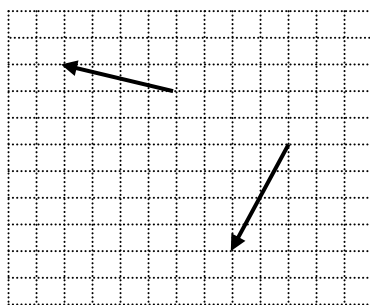
- ① a と c の合力は、b とつりあい の関係にある。
- ② a と c の合力は、b と作用・反作用の関係にある。
- ③ a と b は作用・反作用の関係、b と c はつりあいの関係にある。
- ④ a と b はつりあいの関係、b と c は作用・反作用の関係にある。
- ⑤ a、b、c は、全てつりあいの関係にある。

(7) 次の力と釣り合う力を作図しなさい。

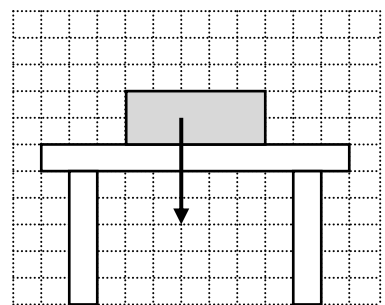
1)



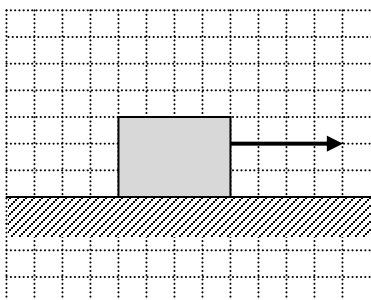
2)



3)



(8) 次図のように、摩擦のある面上にある物体を 20N の力で引いたが動かなかった。

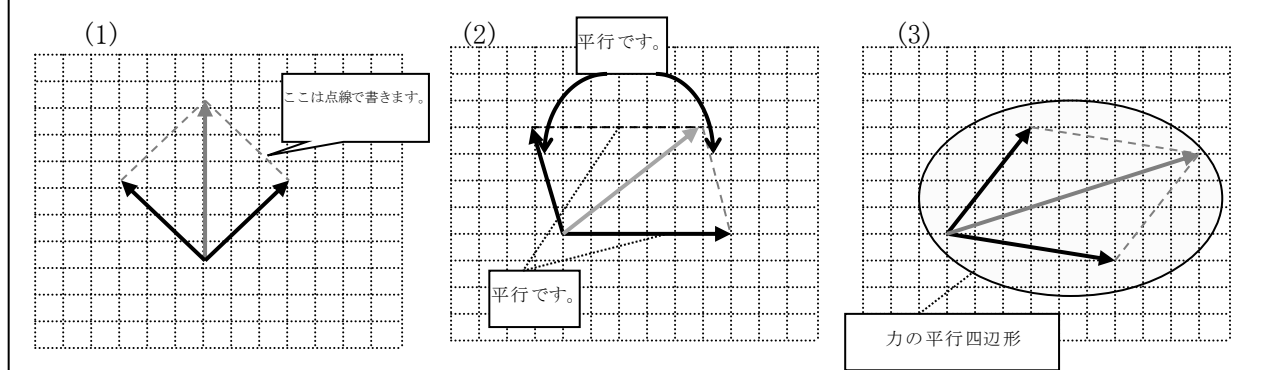


1) 物体にかかる摩擦力を左図に作図しなさい。

2) 1) の摩擦力の大きさは何 N か。 []

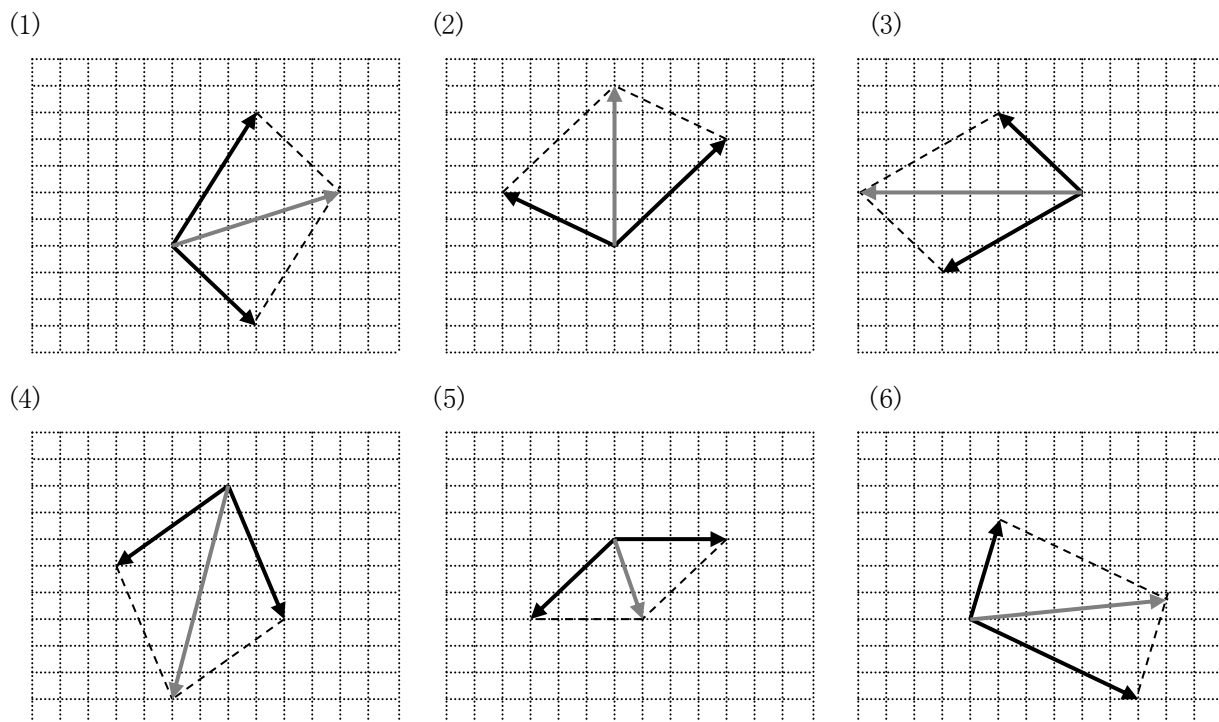
3. 力の合成 合力を求める。

【例題 1】2 力の合力を求めよ。



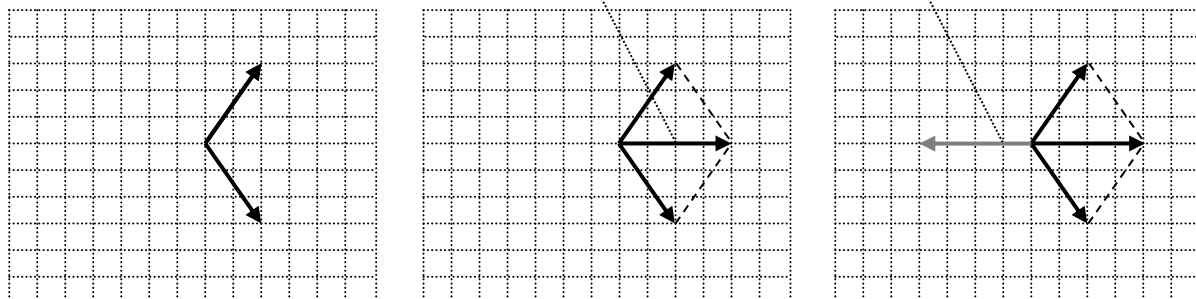
解説) 「力の平行四辺形」を作り、できた対角線が 2 力の合成された力 **合力** となります。

<練習 2> 次の 2 力の合力を作図せよ。



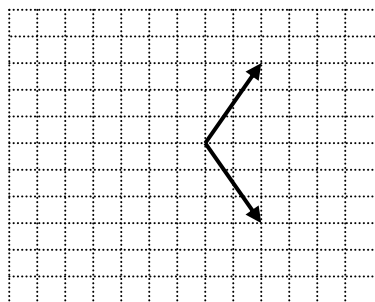
【例題 2】 次の 2 力に釣り合う力を作図して求めよ。

解説) 合力をもとめる。 解) その合力に釣り合う力を書く。

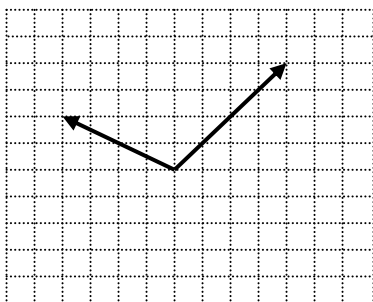


＜練習 3＞次の 2 力に釣り合う力を作図して求めよ。

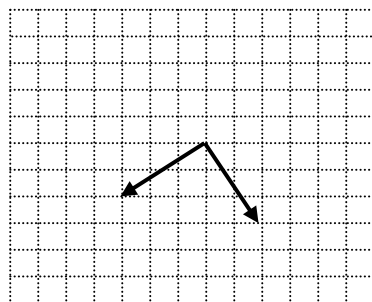
(1)



(2)

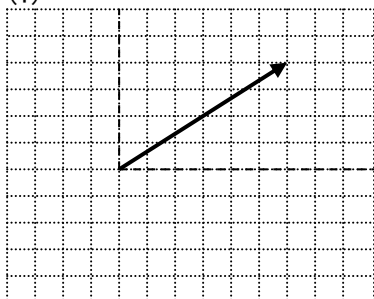


(3)



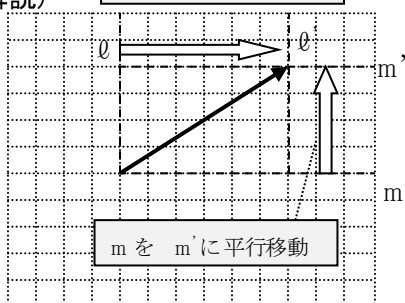
【例題 3】 つぎの力を点線方向の 2 力に分解しなさい。

(1)

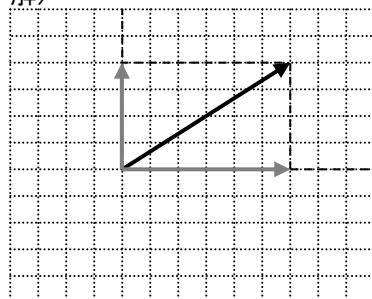


解説)

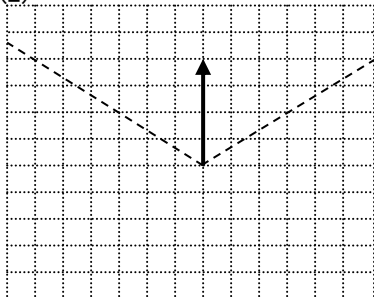
ℓ を ℓ' に平行移動



解)

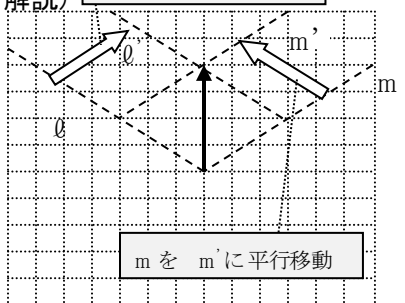


(2)

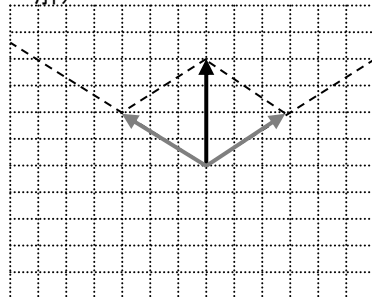


解説)

ℓ を ℓ' に平行移動

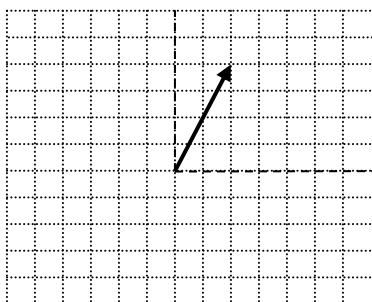


解)

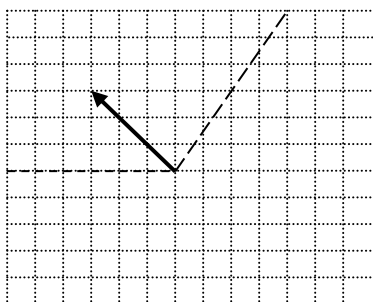


＜練習 4＞次の力を点線方向に 2 力に分解せよ。

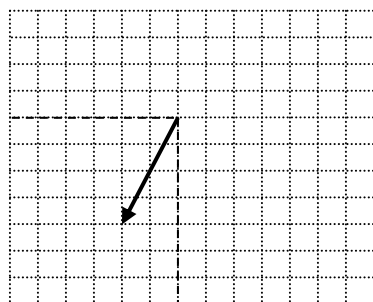
(1)



(2)

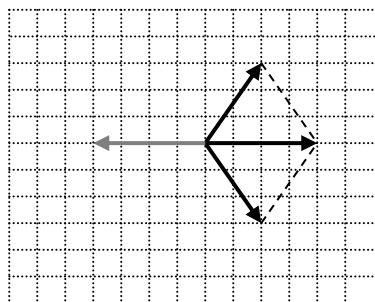


(3)

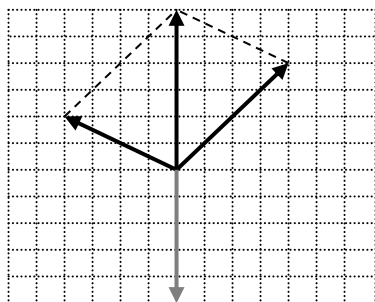


＜練習 3＞次の 2 力に釣り合う力を作図して求めよ。

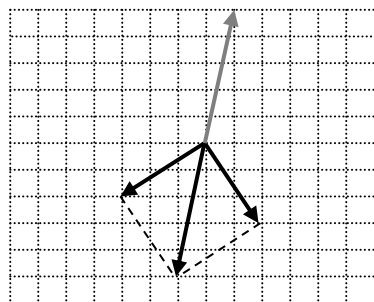
(1)



(2)

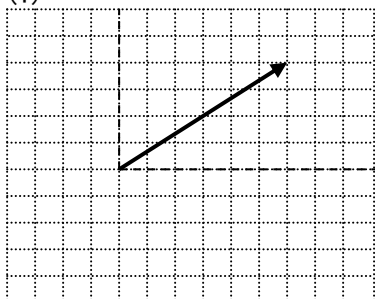


(3)



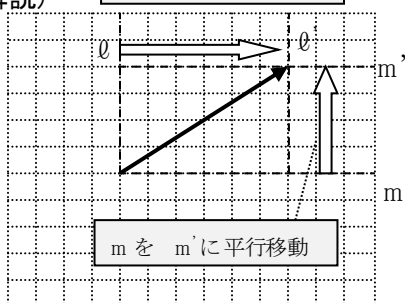
【例題 3】 つぎの力を点線方向の 2 力に分解しなさい。

(1)

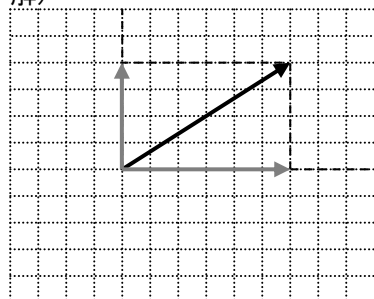


解説)

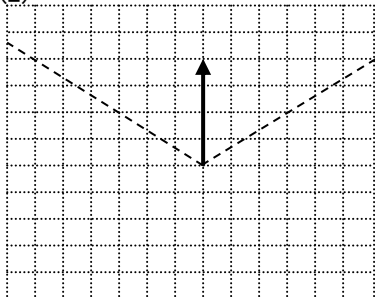
ℓ を ℓ' に平行移動



解)

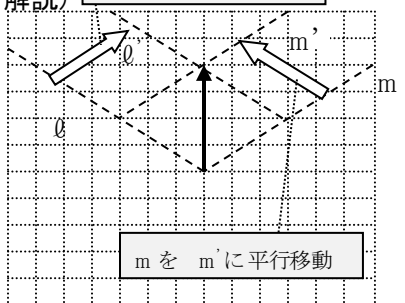


(2)

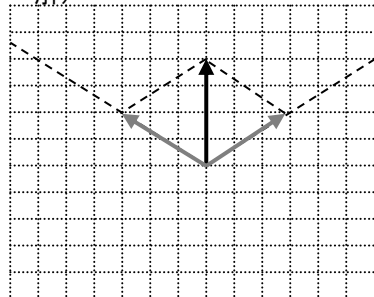


解説)

ℓ を ℓ' に平行移動

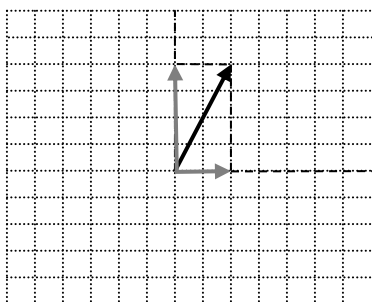


解)

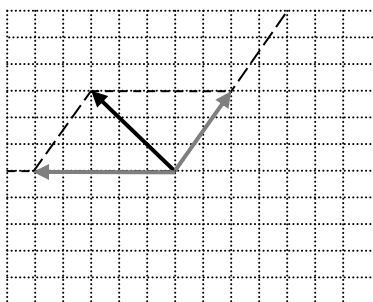


＜練習 4＞次の力を点線方向に 2 力に分解せよ。

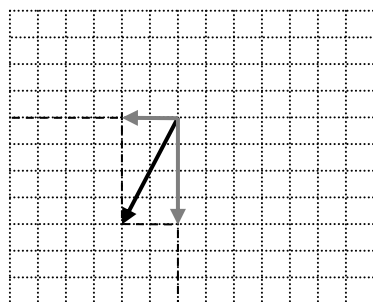
(1)



(2)

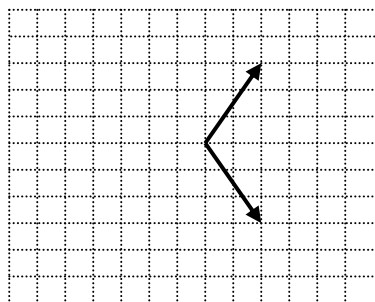


(3)

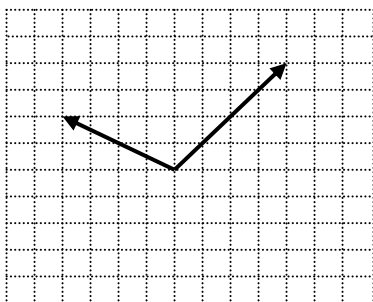


＜練習 3＞次の 2 力に釣り合う力を作図して求めよ。

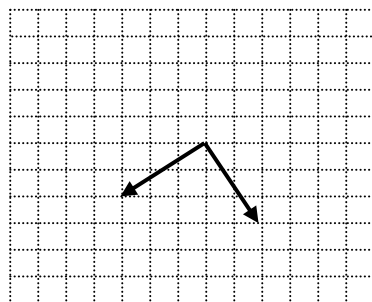
(1)



(2)

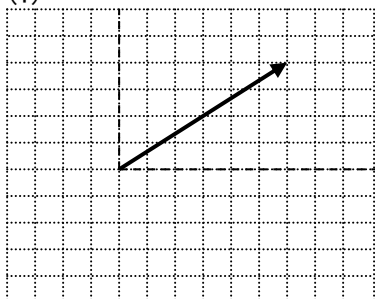


(3)



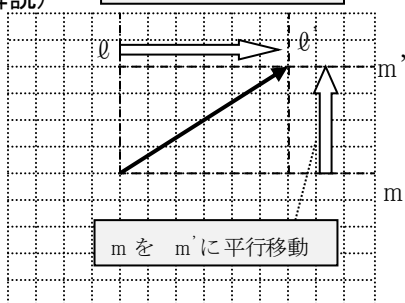
【例題 3】 つぎの力を点線方向の 2 力に分解しなさい。

(1)

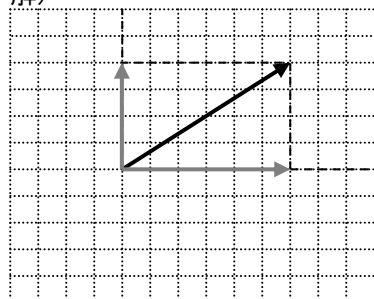


解説)

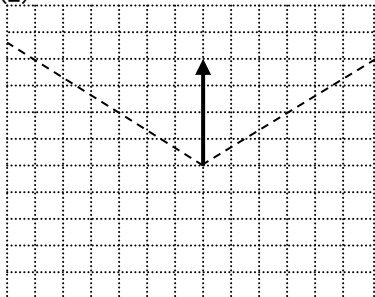
ℓ を ℓ' に平行移動



解)

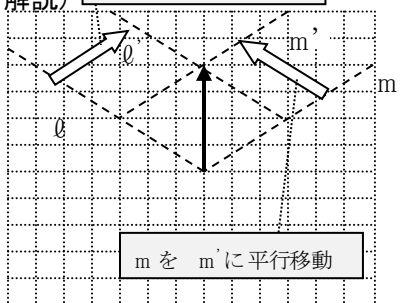


(2)

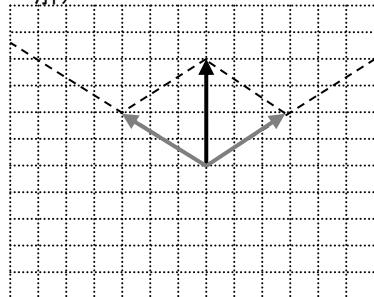


解説)

ℓ を ℓ' に平行移動

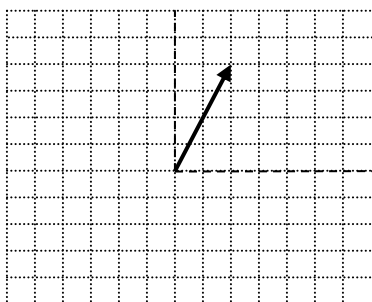


解)

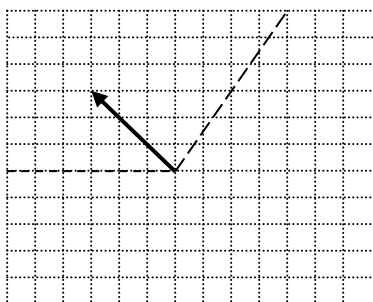


＜練習 4＞次の力を点線方向に 2 力に分解せよ。

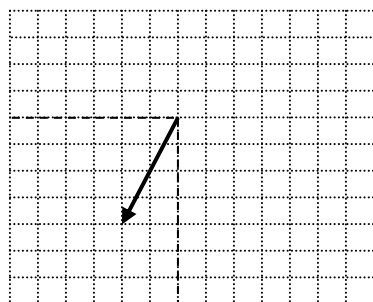
(1)



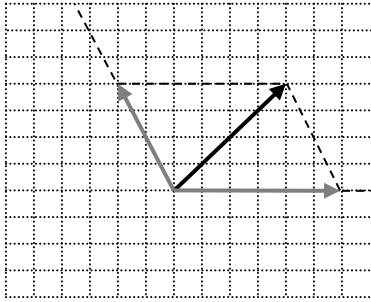
(2)



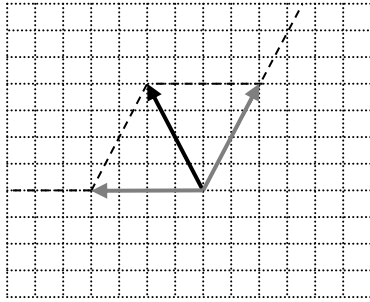
(3)



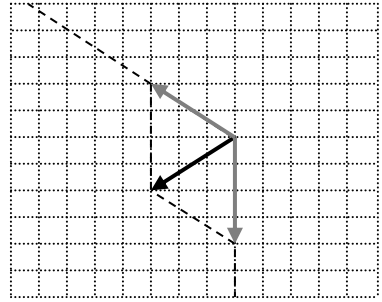
(4)



(5)



(6)



4. 斜面上の物体にかかる力

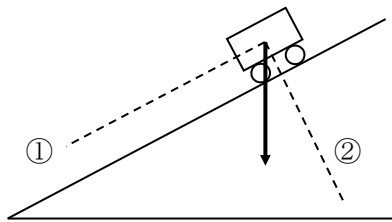
【例題 3】斜面上に台車がある。このときにかかっている重力は図 1 のとおりである。

(1) 斜面に平行な力①と斜面を垂直に押す力②に分解しなさい。

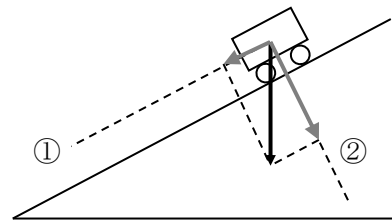
(2) 斜面の角度を図 2 から図 3 にした場合、①②の力はどう変化するか。

答えなさい。

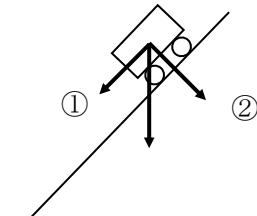
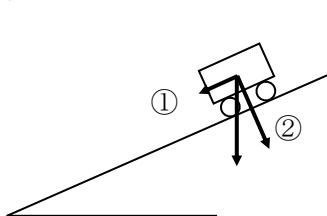
(1)



解)



(2)



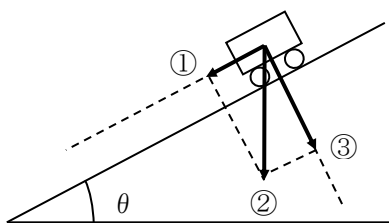
①斜面に平行な力は[増加・減少]

②斜面を押す力は[増加・減少]

※)斜面上の物体にかかる力は重力ですが、力の分解により、斜面に平行な力がかかるため物体は斜面上を降りてきます。

＜練習 5＞次の斜面上にある台車にかかる力①②③について、斜面の角度 θ を大きくすると

①②③の力はどうなるか。次から選び記号で答えなさい。



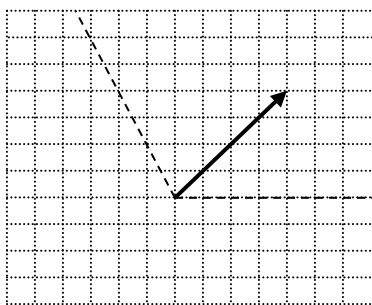
ア 大きくなる。

イ 小さくなる。

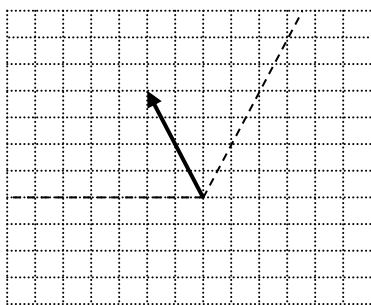
ウ 変わらない。

① [ア] ② [ウ] ③ [イ]

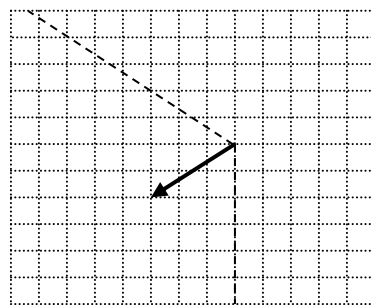
(4)



(5)



(6)



4. 斜面上の物体にかかる力

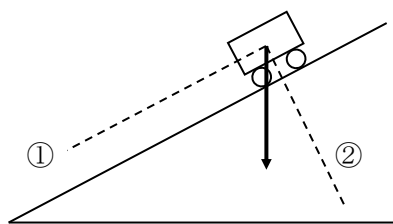
【例題 3】斜面上に台車がある。このときにかかっている重力は図 1 のとおりである。

(1) 斜面に平行な力①と斜面を垂直に押す力②に分解しなさい。

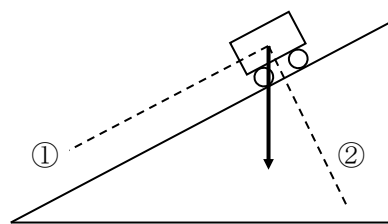
(2) 斜面の角度を図 2 から図 3 にした場合、①②の力はどう変化するか。

答えなさい。

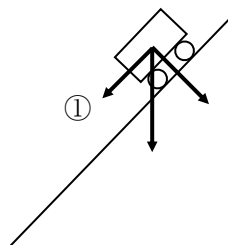
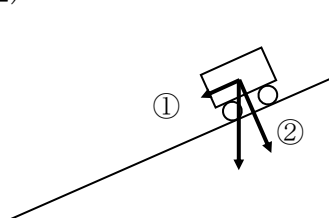
(1)



解)



(2)



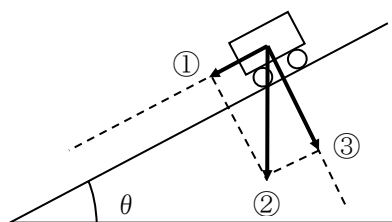
①斜面に平行な力は{増加・減少}

②斜面を押す力は{増加・減少}

※)斜面上の物体にかかる力は重力ですが、力の分解により、斜面に平行な力がかかるため物体は斜面上を降りてきます。

＜練習 5＞次の斜面上にある台車にかかる力①②③について、斜面の角度 θ を大きくすると

①②③の力はどうなるか。次から選び記号で答えなさい。



ア 大きくなる。

イ 小さくなる。

ウ 変わらない。

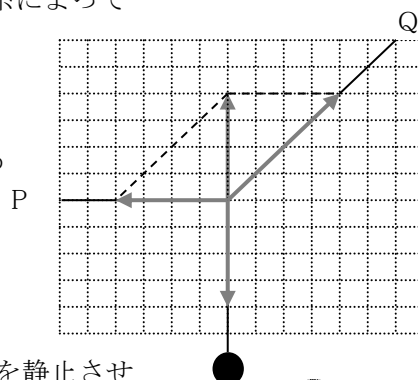
① [] ② [] ③ []

＜練習 6＞ おもりにかかる重力が 8N のとき、PQ の糸によって
おもりは静止していた。以下の問に答えよ。

(1) 1 めもりを 2N として、糸 PQ それぞれが引っ張る
力を右図に作図せよ。

(2) P の糸の引っ張る力(張力)は何 N か。

[8] N



＜練 7＞斜面上に物体を置き、S 方向にひっぱって物体を静止させて
いる。摩擦力は無視するものとして次の問いに答えよ。

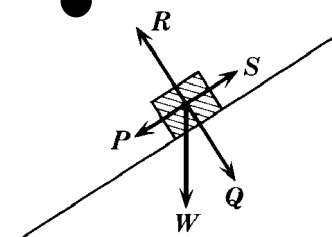
(1) W が分解された 2 力はどれとどれか。

[P と Q]

(2) 斜面の傾きを変えても変化しないちからはどれか。

[W]

(3) 斜面の傾きを大きくしていったとき、P の大きさは
どうなっていくか。 [大きくなる]



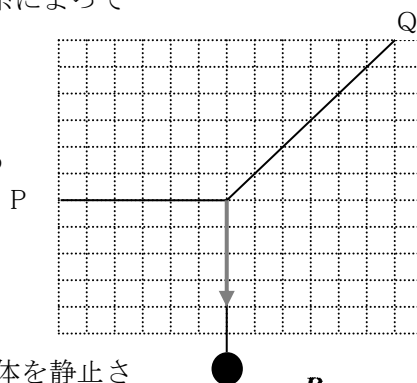
〈練習 6〉 おもりにかかる重力が 8N のとき、PQ の糸によって

おもりは静止していた。以下の問に答えよ。

(1) 1 めもりを 2N として、糸 PQ それぞれが引っ張る力を右図に作図せよ。

(2) P の糸の引っ張る力(張力)は何 N か。

[] N



〈練習 7〉斜面上に物体を置き、S 方向にひっぱって物体を静止させている。摩擦力は無視するものとして次の問いに答えよ。

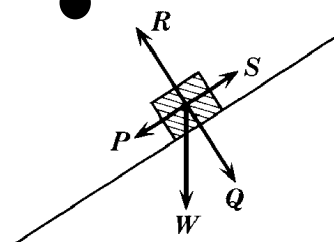
(1) W が分解された 2 力はどれとどれか。

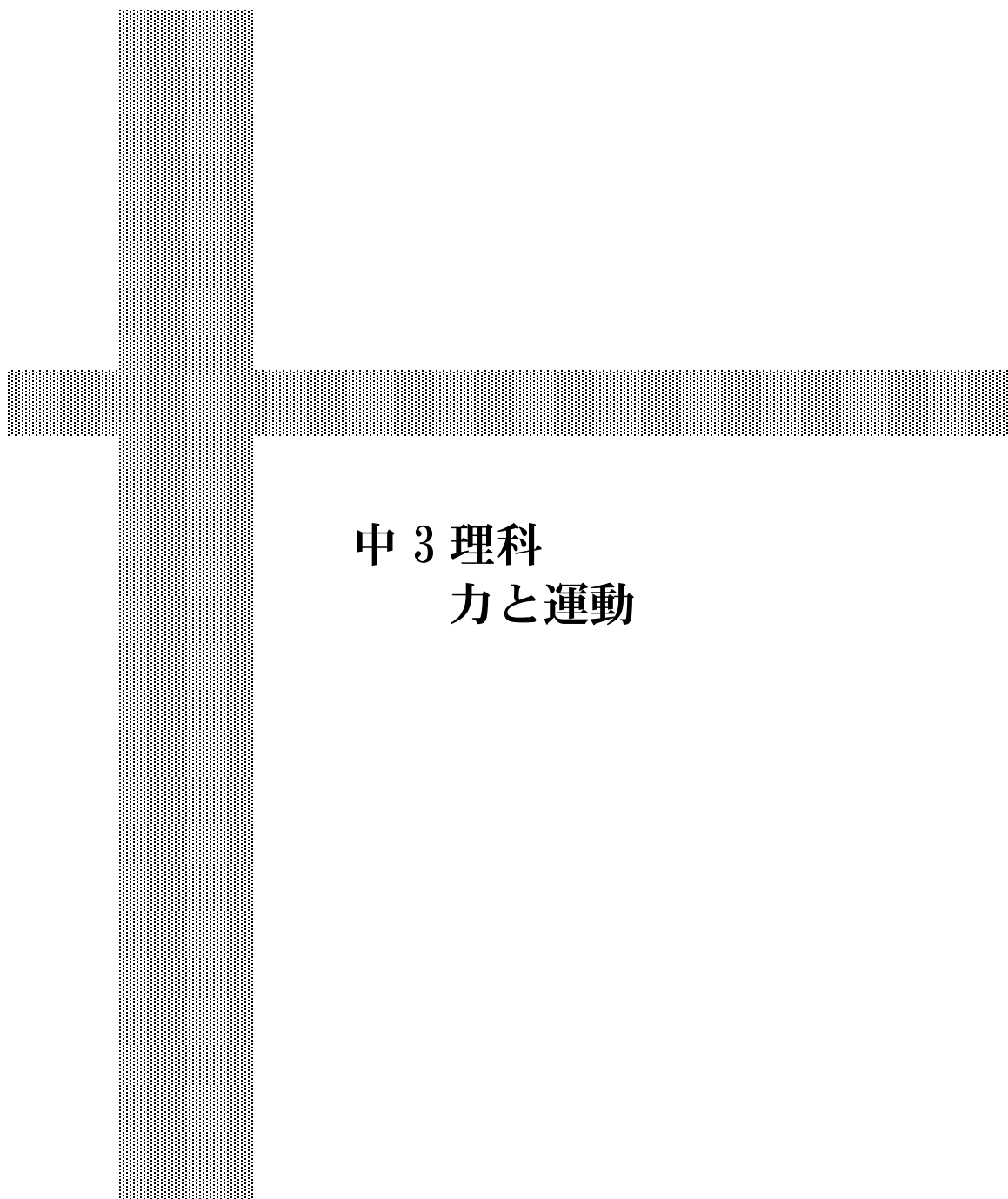
[]

(2) 斜面の傾きを変えても変化しないちからはどれか。

[]

(3) 斜面の傾きを大きくしていったとき、P の大きさはどうなっていくか。 []





中 3 理科
力と運動

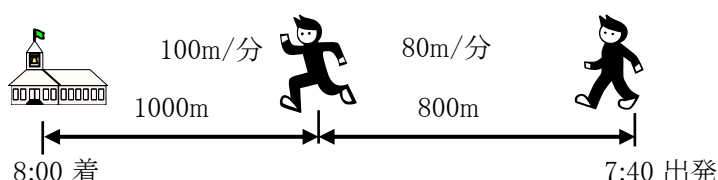
1. 運 動

1. 「平均の速さ」と「瞬間の速さ」

平均の速さ・・・移動距離を、移動にかかった時間で割った値を平均の速さと言います。

瞬間の速さ・・・ごく短い時間に移動した距離をかかった時間で割った値を瞬間の速さといいます。

【例題 1】



Aさんは1800m離れた学校へ7:40に出発しはじめは80m/分で歩き、あとで100m/分で走り8:00に着きました。

以下の問いに答えよ。

(1)歩いた時の瞬間の速さは80m/分 走ったときの瞬間の速さは100m/分

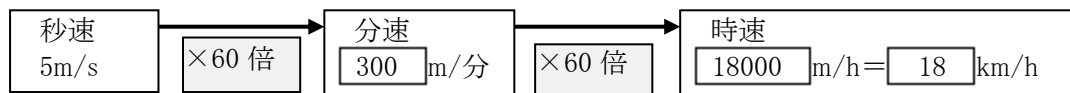
(2)学校に着くまでの平均の速さを求めよ。

解) 移動距離は 1800m、かかった時間は 20 分 平均の速さ= $1800 \div 20 = 90\text{m/分}$
[90m/分]

2. 単位換算 m/s と km/h

秒速の単位→ m/s メートル毎秒 s は second セカンド「秒」の意味。
時速の単位→ km/h キロメートル毎時 h は hour アワー「時間」の意味。

●秒速を分速、時速に換算するときは→60 をかけていく。

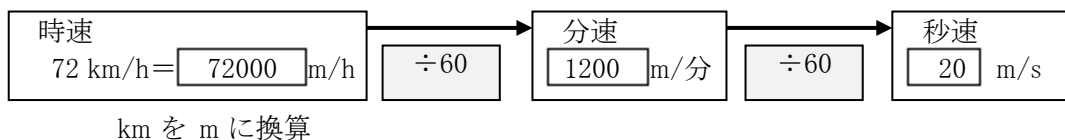


<練習 1>次の秒速を、分速、時速に換算せよ。

(1) 秒速 10m/s 解) $10\text{m/s} \times 60 = 600\text{m/分}$ $600\text{m/分} \times 60 = 36000\text{m/h} = 36\text{km/h}$
[600m/分 36km/h]

(2) 秒速 15m/s 解) $15\text{m/s} \times 60 = 900\text{m/分}$ $900\text{m/分} \times 60 = 54000\text{m/h} = 54\text{km/h}$
[900m/分 54km/h]

●時速を分速、秒速に換算するときは→60 で割る。



<練習 2>次の時速を、分速、秒速に換算せよ。

(1) 時速 36km/h 解) $36\text{km/h} = 36000\text{m/h}$ $36000\text{m/h} \div 60 = 600\text{m/分}$ $600\text{m/分} \div 60 = 10\text{m/s}$
[600m/分 10m/s]

(2) 秒速 108km/h 解) $108\text{km/h} = 108000\text{m/h}$ $108000\text{m/h} \div 60 = 1800\text{m/分}$
 $1800\text{m/分} \div 60 = 30\text{m/s}$

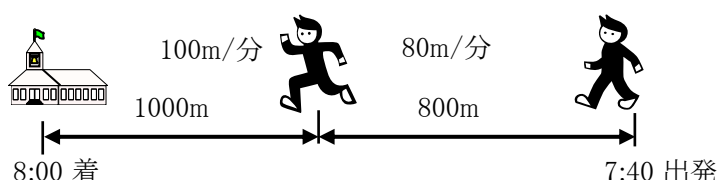
[1800m/分 30m/s]

1. 運 動

1. 「平均の速さ」と「瞬間の速さ」

の速さ・・・移動距離を移動にかかった時間で割った値をと言います。
の速さ・・・ごく短い時間に移動した距離をかかった時間で割った値を
 と言います。

【例題 1】



Aさんは1800m離れた学校へ7:40に出発しはじめは80m/分で歩き、あとで100m/分で走り8:00に着きました。
 以下の問いに答えよ。

- (1)歩いた時の瞬間の速さは走ったときの瞬間の速さは
 (2)学校に着くまでの平均の速さを求めよ。

[]

2. 単位換算 m/s と km/h

秒速の単位→メートル毎秒 s は second セカンド「秒」の意味。
 時速の単位→キロメートル毎時 h は hour アワー「時間」の意味。

●秒速を分速、時速に換算するときは→60 をかけていく。



<練習 1>次の秒速を、分速、時速に換算せよ。

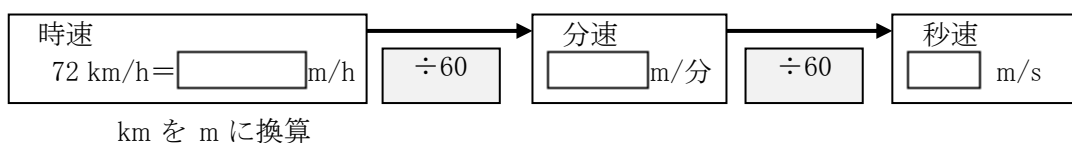
- (1) 秒速 10m/s

[]

- (2) 秒速 15m/s

[]

●時速を分速、秒速に換算するときは→60 で割る。



<練習 2>次の時速を、分速、秒速に換算せよ。

- (1) 時速 36km/h

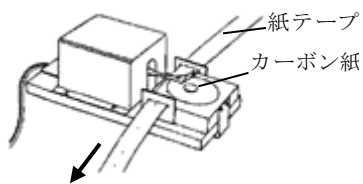
[]

- (2) 秒速 108km/h

[]

3. 記録タイマーを使った速度の計算

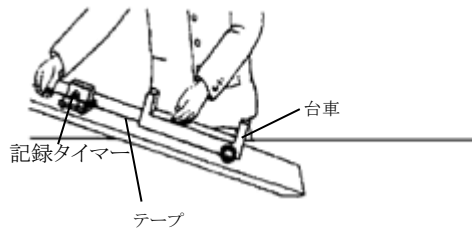
(1) 記録タイマー



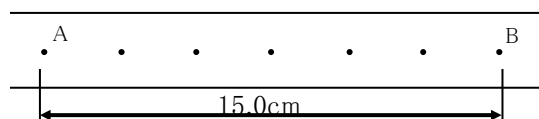
→の方向にテープを引くと、交流電源の周波数のちがいにより
西日本だと、 $\frac{1}{60}$ 秒ごとに 1 打点

東日本だと、 $\frac{1}{50}$ 秒ごとに 1 打点記録されます。

【例題 1】記録タイマーを台車に取り付け、手を離したとき、テープに打点が記録された。
以下の問いに答えよ。



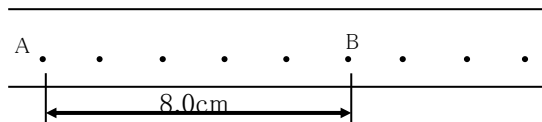
(1) 1 秒間で 60 回打点する記録タイマーのとき
AB 間の平均の速さをもとめよ。



解) $\frac{1}{60}$ 秒 $\frac{1}{60}$ 秒 $\frac{1}{60}$ 秒 $\frac{1}{60}$ 秒 $\frac{1}{60}$ 秒 $\frac{1}{60}$ 秒 $\frac{1}{60}$ 秒 B
15.0cm AB 間に $\frac{1}{60}$ 秒 が 6 個なので

$$\frac{1}{60} \times 6 = \frac{1}{10} \text{ 秒} \quad 15.0 \div \frac{1}{10} = 150 \text{ cm/秒} \quad [150 \text{ cm/秒}]$$

(2) 1 秒間で 50 回打点する記録タイマーのとき A～B 間の平均の速さをもとめよ。



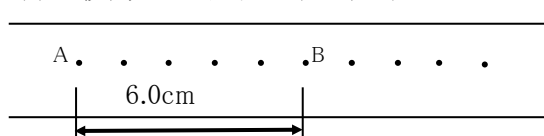
解) $\frac{1}{50}$ 秒 $\frac{1}{50}$ 秒 $\frac{1}{50}$ 秒 $\frac{1}{50}$ 秒 $\frac{1}{50}$ 秒 B
8.0cm

AB 間に $\frac{1}{50}$ 秒 が 5 区間なので $\frac{1}{50} \times 5 = \frac{1}{10}$ 秒

$$8.0 \div \frac{1}{10} = 80 \text{ cm/秒} \quad [80 \text{ cm/秒}]$$

<練習 3> 次の問いに答えなさい。

(1) 1 秒間で 50 回打点する記録タイマーのとき A～B 間の平均の速さをもとめよ。

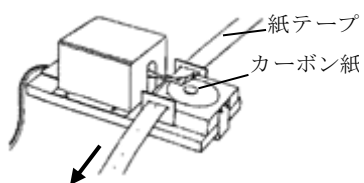


解) AB 間に $\frac{1}{50}$ 秒 が 5 区間なので $\frac{1}{50} \times 5 = \frac{1}{10}$ 秒

$$6.0 \div \frac{1}{10} = 60 \text{ cm/秒} \quad [60 \text{ cm/秒}]$$

3. 記録タイマーを使った速度の計算

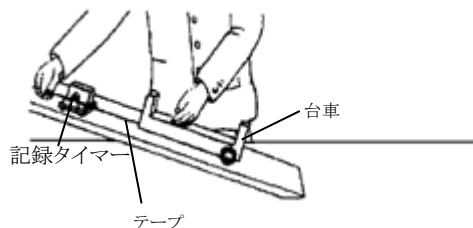
(1) 記録タイマー



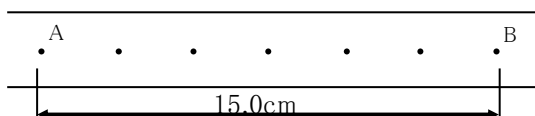
→の方向にテープを引くと、交流電源の周波数のちがいにより
西日本だと、秒ごとに1打点

東日本だと、秒ごとに1打点記録されます。

【例題1】記録タイマーを台車に取り付け、手を離したとき、テープに打点が記録された。
以下の問いに答えよ。

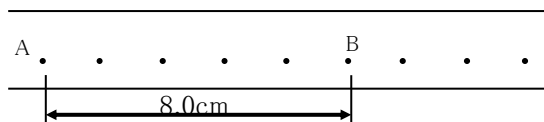


(1) 1秒間で60回打点する記録タイマーのとき
AB間の平均の速さをもとめよ。



[]

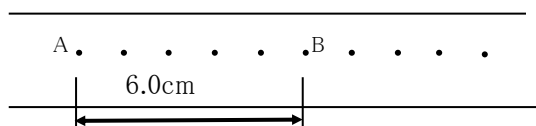
(2) 1秒間で50回打点する記録タイマーのとき A～B間の平均の速さをもとめよ。



[]

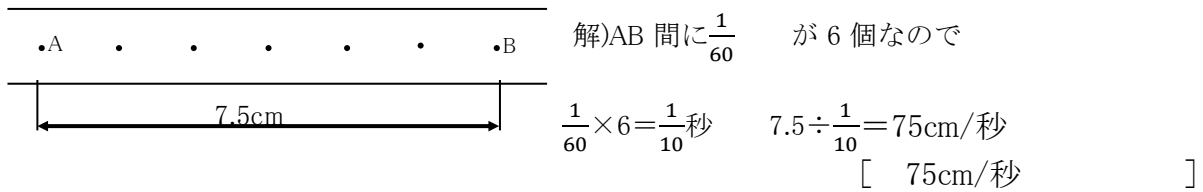
<練習3>次の問いに答えなさい。

(1) 1秒間で50回打点する記録タイマーのとき A～B間の平均の速さをもとめよ。

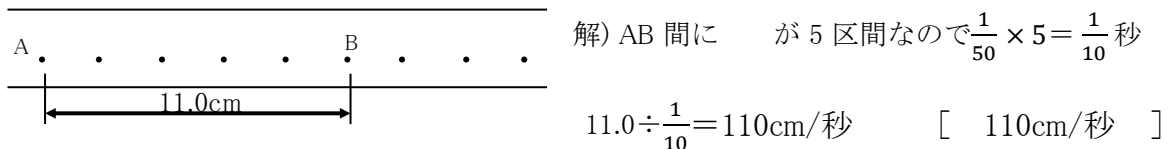


[]

(2) 1 秒間で 60 回打点する記録タイマーのとき A～B 間の平均の速さをもとめよ。

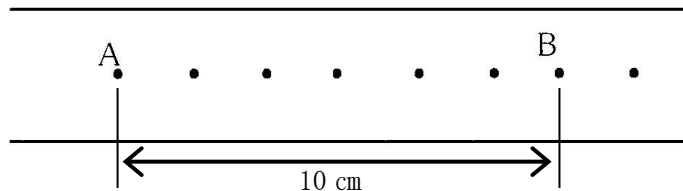


(3) 1 秒間で 50 回打点する記録タイマーのとき A～B 間の平均の速さをもとめよ。



<練習 4> 次の各問いに答えなさい。

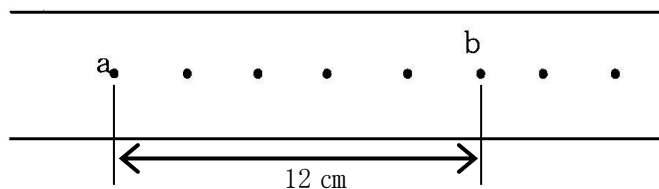
- (1) 台車の運動を記録タイマーで調べたところ次のようになった。
このタイマーは、1 秒間に 60 回打点するとき、図の AB 間の平均の速さを求めなさい。



解) AB 間を打点するのにかかる時間は $\frac{1}{60}$ 秒間 $\times 6$ 区間 $= \frac{1}{10}$ 秒

よって、AB 間の平均の速さは $10 \text{ cm} \div \frac{1}{10} \text{ 秒} = 100 \text{ cm/秒}$ [100 cm/秒]

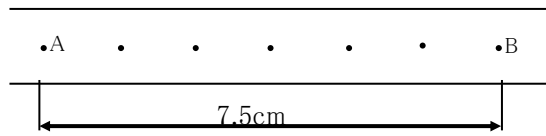
- (2) 1 秒間に 50 回打点するタイマーを使って、ある物体の運動を調べてみたら、テープに次図のような打点が記録された。a b 間の平均の速さを求めよ。



解) a b 間を打点するのにかかる時間は $\frac{1}{50}$ 秒間 $\times 5$ 区間 $= \frac{1}{10}$ 秒

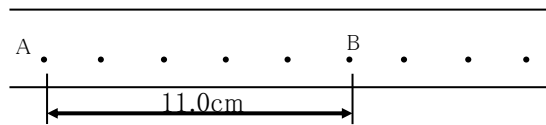
a b 間の平均の速さは $12 \text{ cm} \div \frac{1}{10} \text{ 秒} = 120 \text{ cm/秒}$ [120 cm/秒]

(2) 1 秒間で 60 回打点する記録タイマーのとき A～B 間の平均の速さをもとめよ。



[]

(3) 1 秒間で 50 回打点する記録タイマーのとき A～B 間の平均の速さをもとめよ。

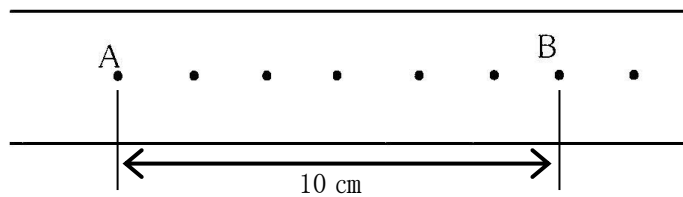


[]

<練習 4> 次の各問いに答えなさい。

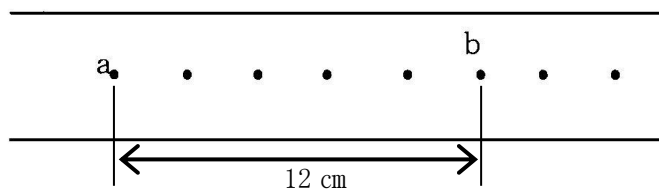
(1) 台車の運動を記録タイマーで調べたところ次のようになった。

このタイマーは、1 秒間に 60 回打点するとき、図の AB 間の平均の速さを求めなさい。



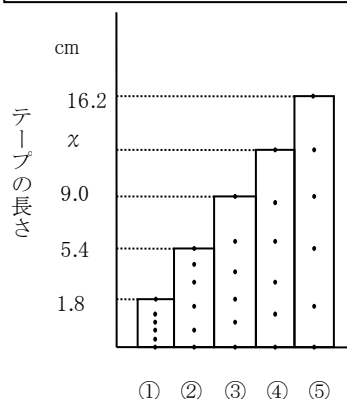
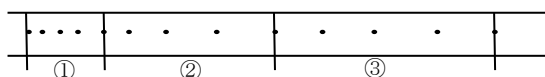
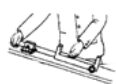
[]

(2) 1 秒間に 50 回打点するタイマーを使って、ある物体の運動を調べてみたら、テープに次図のような打点が記録された。a b 間の平均の速さを求めよ。



[]

【例題 2】記録タイマーを台車に取り付け、斜面に置かれた台車の手を離したとき、テープに打点が記録された。次図は 6 打点ごとにテープを切ってならべたものである。



(1) 記録タイマーは 1 秒間に 50 回打点する。

②のテープの平均の速さを求めよ。

解) ②は $\frac{1}{50}$ 秒間 $\times$ 5 区間 $= \frac{1}{10}$ 秒

②の平均の速さは $5.4 \text{ cm} \div \frac{1}{10} \text{ 秒} = 54 \text{ cm/秒}$ [54 cm/秒]

(2) ①②③までの平均の速さを求めよ。

解) ①②③をつなぐと

$$1.8 + 5.4 + 9.0 = 16.2 \text{ cm}$$

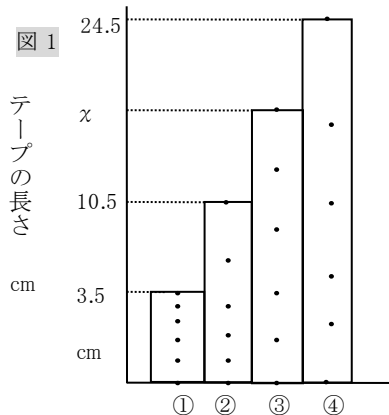
①②③まで $\frac{1}{10} \times 3 = \frac{3}{10}$ 秒かかっている。 $16.2 \div \frac{3}{10} = 54 \text{ cm/秒}$ [54 cm/秒]

(3) ④のテープの長さ x を求めよ。

解) ② - ① = 3.6 cm ③ - ② = 3.6 cm だから ④ - ③ = 3.6 cm のはず
 $x - 9.0 = 3.6$ だから $x = 12.6 \text{ cm}$

[12.6 cm]

<練習 5> 次の各問いに答えなさい。



(1) 1 秒間に 50 打点する記録タイマーを使い、角度の違う 2 つの斜面に置いた 2 つの台車を同時に手を離したときの記録テープをそれぞれ 6 打点ごとに切って左図 1.2 のように張り付けた。

(1) 図 1 図 2 の斜面はどちらが急であるか。 [図 1]

(2) 図 1 図 2 の②のテープの平均の速さを、それぞれ求めよ。

解) 図 1 の②は $\frac{1}{50}$ 秒間 $\times$ 5 区間 $= \frac{1}{10}$ 秒

②の平均の速さは $10.5 \text{ cm} \div \frac{1}{10} \text{ 秒} = 105 \text{ cm/秒}$ [105 cm/秒]

図 2 の②は $\frac{1}{50}$ 秒間 $\times$ 5 区間 $= \frac{1}{10}$ 秒

②の平均の速さは $6.3 \text{ cm} \div \frac{1}{10} \text{ 秒} = 63 \text{ cm/秒}$ [63 cm/秒]

(3) 図 1 の x 図 2 の y の長さをそれぞれ求めよ。

図 1 の x $\rightarrow 10.5 - 3.5 = 7.0 \text{ cm}$ よって $x = 10.5 + 7.0 = 17.5 \text{ cm}$

図 2 の x $\rightarrow 6.3 - 2.1 = 4.2 \text{ cm}$ よって $x = 6.3 + 4.2 = 10.5 \text{ cm}$

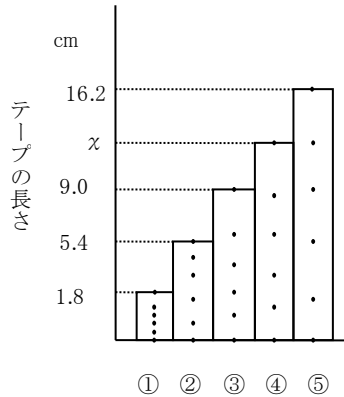
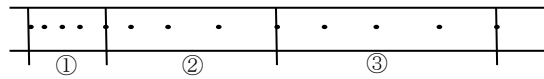
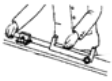
x [17.5 cm] y [10.5 cm]

(4) 図 1、2 の台車は 0.1 秒ごとに何 cm/秒速くなっているか。

解) 図 1 $\rightarrow 7.0 \div 0.1 \text{ 秒} = 70 \text{ cm/秒}$ 図 2 $\rightarrow 4.2 \div 0.1 \text{ 秒} = 42 \text{ cm/秒}$

図 1 [70 cm/秒] 図 2 [42 cm/秒]

【例題 2】記録タイマーを台車に取り付け、斜面に置かれた台車の手を離したとき、テープに打点が記録された。次図は 6 打点ごとにテープを切ってならべたものである。



(1) 記録タイマーは 1 秒間に 50 回打点する。

②のテープの平均の速さを求めよ。

[]

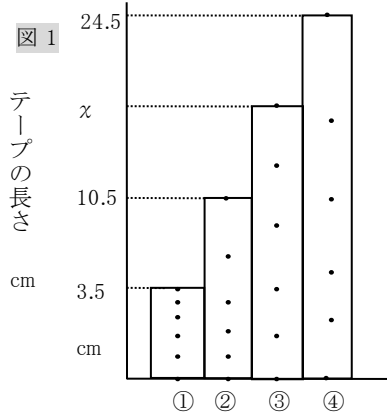
(2) ①②③までの平均の速さを求めよ。

[]

(3) ④のテープの長さ x を求めよ。

[]

＜練習 5＞ 次の各問いに答えなさい。

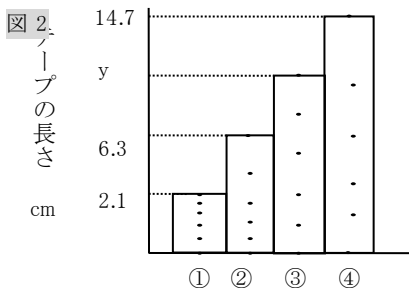


(1) 1 秒間に 50 打点する記録タイマーを使い、角度の違う 2 つの斜面に置いた 2 つの台車を同時に手を離したときの記録テープをそれぞれ 6 打点ごとに切って左図 1.2 のように張り付けた。

(1) 図 1 図 2 の斜面はどちらが急であるか。 []

(2) 図 1 図 2 の②のテープの平均の速さを、それぞれ求めよ。

[]



[]

(3) 図 1 の x 図 2 の y の長さをそれぞれ求めよ。

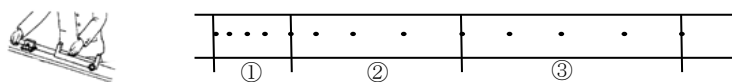
x [] y []

(4) 図 1、2 の台車は 0.1 秒ごとに何 cm/秒速くなっているか。

解

図 1 [] 図 2 []

- (2) 記録タイマーを台車に取り付け、斜面に置かれた台車の手を離したとき、テープに打点が記録された。1秒間に50打点する記録タイマーを使った。



①②③の長さはそれぞれ 2.4cm、7.2cm、12.0cm であった。

(1)②の平均の速さを求めよ。

$$\text{②は } \frac{1}{50} \text{ 秒間} \times 5 \text{ 区間} = \frac{1}{10} \text{ 秒}$$

$$\text{②の平均の速さは } 7.2 \text{ cm} \div \frac{1}{10} \text{ 秒} = 72 \text{ cm/秒} \quad [72 \text{ cm/秒}]$$

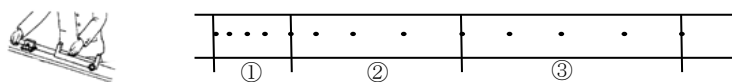
(2)①②③の平均の速さを求めよ。

①②③の長さは、 $2.4\text{cm} + 7.2\text{cm} + 12.0\text{cm} = 21.6\text{cm}$

$$\text{かかった時間は } \frac{1}{10} \times 3 = \frac{3}{10} \text{ 秒かかっている。}$$

$$21.6\text{cm} \div \frac{3}{10} = 72\text{cm/秒} \quad [72 \text{ cm/秒}]$$

- (2) 記録タイマーを台車に取り付け、斜面に置かれた台車の手を離したとき、テープに打点が記録された。1 秒間に 50 打点する記録タイマーを使った。



①②③の長さはそれぞれ 2.4cm、7.2cm、12.0cm であった。

(1)②の平均の速さを求めよ。

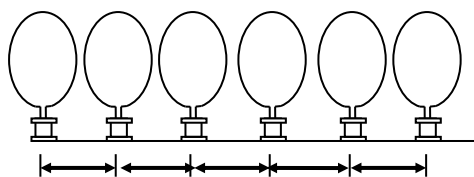
、 []

(2)①②③の平均の速さを求めよ。

[]

4. 等速直線運動

① 進行方向に力が働いていない物体の運動



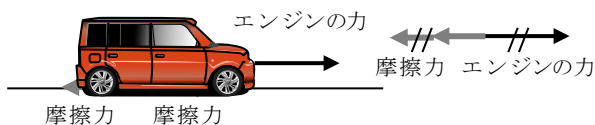
風船から空気が吹き出しわずかながら浮いています。摩擦がない状態で風船を押すと、図のように、一定の速度で動きます。

等速直線運動・・・このように力が働いていない状態の運動は、速度が変わらず一直線上を動く等速直線運動となります。

例 宇宙空間(無重力)での物体の運動

② 力が釣り合っている物体の運動

自動車が 40km/h で等速直線運動しているとき、エンジンをとめれば止まります。

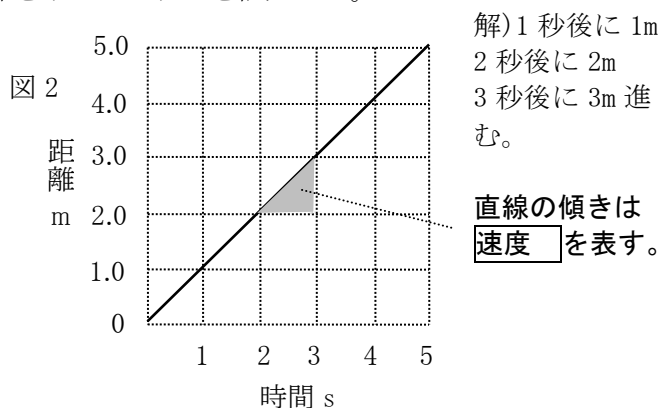
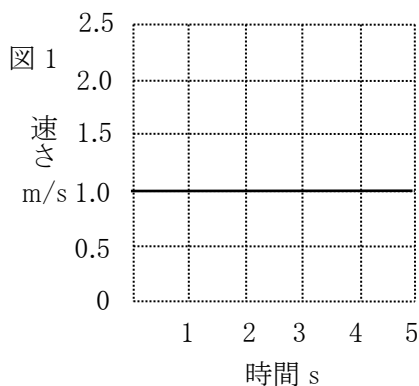


等速直線運動をしているときは、エンジンの力とタイヤの摩擦力が釣り合っています。力はたらいいていても力が釣り合っている物体の運動は等速直線運動となります。

5. 等速直線運動の時間と速さ、時間と距離のグラフ

【例題 3】 図 1 は等速直線運動をしている物体の時間と速さの関係を示したグラフである。

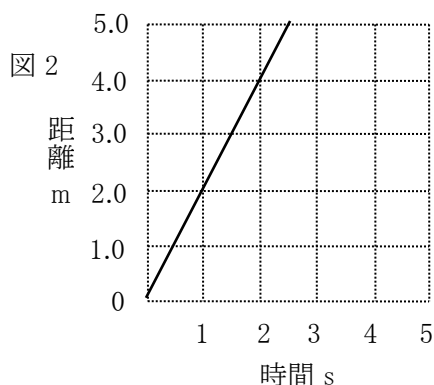
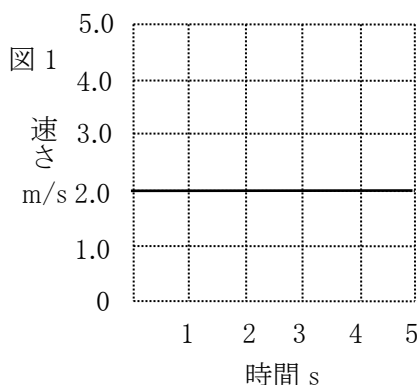
図 1 をもとに、図 2 に時間と距離の関係を示したグラフを記入せよ。



＜練習 6＞ 次の各問いに答えなさい。

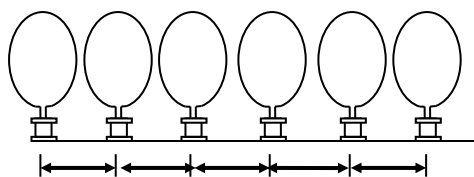
図 1 は等速直線運動をしている物体の時間と速さの関係を示したグラフである。

図 1 をもとに、図 2 に時間と距離の関係を示したグラフを記入せよ。



4. 等速直線運動

① 進行方向に力が働いていない物体の運動



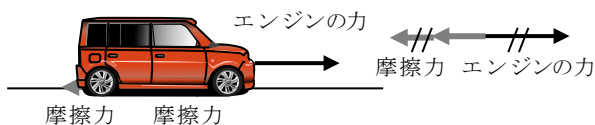
風船から空気が吹き出しわずかながら浮いています。摩擦がない状態で風船を押すと、図のように、一定の速度で動きます。

運動・・・このように力が働いていない状態の運動は、速度が変わらず一直線上を動く運動となります。

例 宇宙空間(無重力)での物体の運動

② 力が釣り合っている物体の運動

自動車が 40km/h で等速直線運動しているとき、エンジンをとめれば止まります。

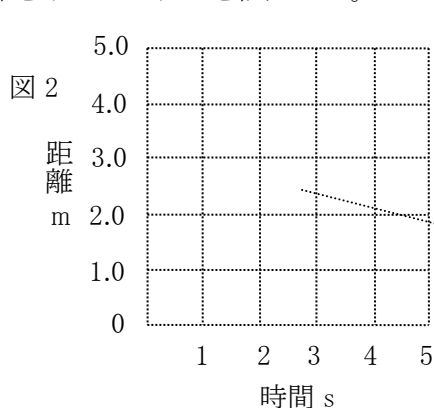
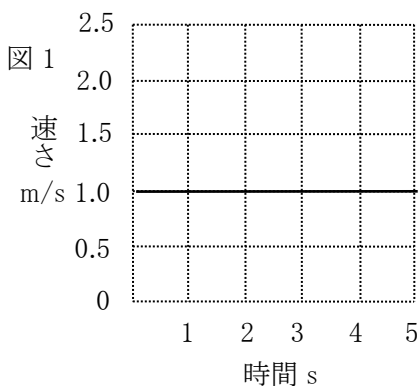


等速直線運動をしているときは、エンジンの力とタイヤの摩擦力が釣り合っています。力はたらいいていても力が釣り合っている物体の運動は運動となります。

5. 等速直線運動の時間と速さ、時間と距離のグラフ

【例題 3】 図 1 は等速直線運動をしている物体の時間と速さの関係を示したグラフである。

図 1 をもとに、図 2 に時間と距離の関係を示したグラフを記入せよ。



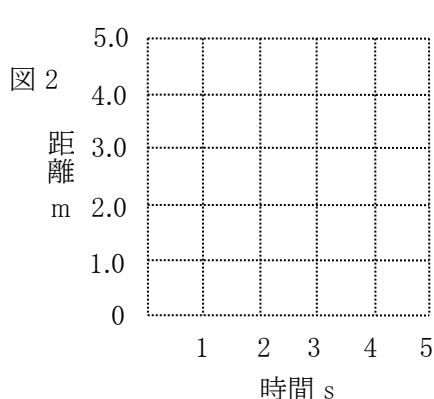
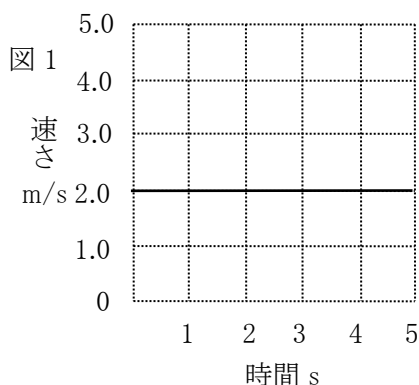
解) 1 秒後に 1m
2 秒後に 2m
3 秒後に 3m 進む。

直線の傾きは を表す。

＜練習 6＞ 次の各問いに答えなさい。

図 1 は等速直線運動をしている物体の時間と速さの関係を示したグラフである。

図 1 をもとに、図 2 に時間と距離の関係を示したグラフを記入せよ。



6. 一定の力が常に働いている物体の運動

①速度が増す運動

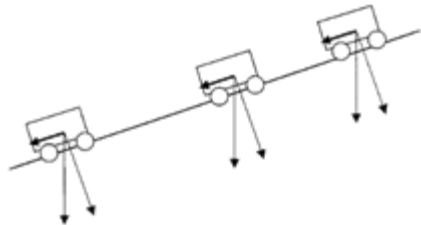
(1) 物体の自由落下運動

左図のように、100g の物体には 1N の重力がかかっています。
この物体を手放し落下させる運動では、物体に常に 1N が掛かっています。
この場合、左図のように速度が「増える」・減少する」運動となります。



(2) 斜面上の物

(2) 斜面上の物体の運動

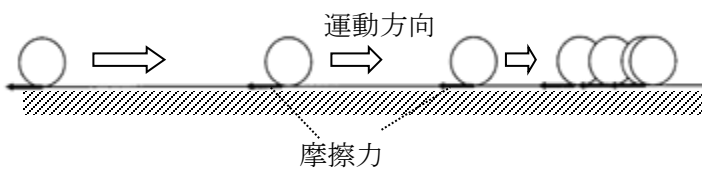


左図で、斜面上の台車を手放すと
台車にかかる重力の斜面に平行な分力
の大きさは、「増加」・「一定」・減少」
台車の速さは「増え」・減少」します

②速度が減少する運動

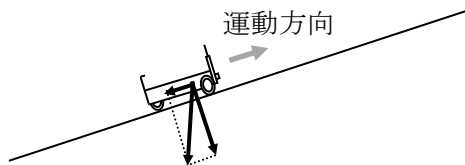
(1) 摩擦がある面での物体の運動

・・・物体の運動方向と逆向きに摩擦力が常に働き
速度は「増加」・「減少」します。

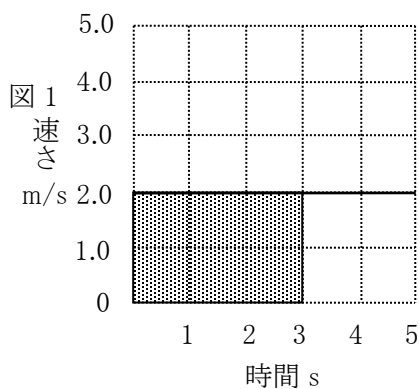


(2) 斜面を登る物体の運動

台車にかかる重力の分力のひとつ斜面に平行な力は、運動方向の逆に一定の力で働きます。
このため台車の速度は「増加」・「減少」します。



【補足】時間と速さのグラフから時間と距離のグラフを作る



左図は等速直線運動をしている物体の時間と速さのグラフ
です。

例えば、3 秒間で移動した距離は

$$2.0\text{m/s} \times 3\text{s} = 6.0\text{m}$$

左図の「軸と直線で囲まれた図形の面積に等しい」
ということになります。

【重要】時間と速さの関係のグラフと x 軸との間の
面積＝「移動」距離

6. 一定の力が常に働いている物体の運動

①速度が増す運動

(1) 物体の自由落下運動

左図のように、100g の物体には 1N の重力がかかっています。
この物体を手放し落下させる運動では、物体に常に 1N が掛かっています。
この場合、左図のように速度が{増える・減少する}運動となります。

(2) 斜面上の物

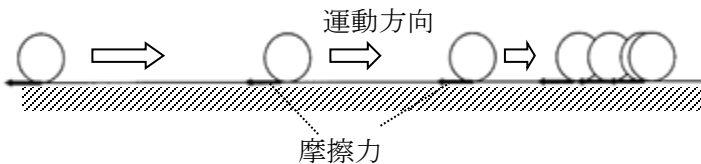
(2) 斜面上の物体の運動

左図で、斜面上の台車を手放すと
台車にかかる重力の斜面に平行な分力
の大きさは、{増加・一定・減少}
台車の速さは{増え・減少}します

②速度が減少する運動

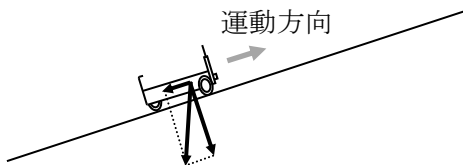
(1) 摩擦がある面での物体の運動

・・・物体の運動方向と逆向きに摩擦力が常に働き
速度は{増加・減少}します。

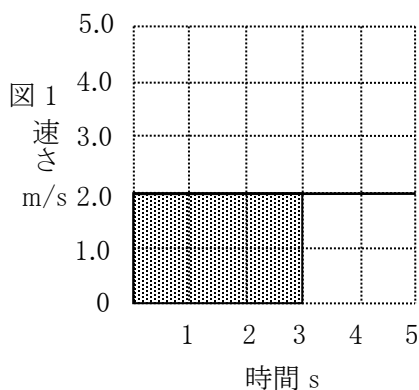


(2) 斜面を登る物体の運動

台車にかかる重力の分力のひとつ斜面に平行な力は、運動方向の逆に一定の力で働きます。
このため台車の速度は{増加・減少}します。



【補足】時間と速さのグラフから時間と距離のグラフを作る



左図は等速直線運動をしている物体の時間と速さのグラフです。

例えば、3 秒間で移動した距離は

$$2.0\text{m/s} \times 3\text{s} = 6.0\text{m}$$

左図の「軸と直線で囲まれた図形の面積に等しい」ということになります。

【重要】時間と速さの関係のグラフと x 軸との間の
面積 = 距離

7. 一定の力が常に働いている物体の運動 時間と速さ、時間と距離のグラフ

【例題 4】斜面上に置いた台車から手を離した。その後の台車の時間と速さの関係は

図 1 のグラフのようになった。

このグラフをもとに、時間と距離の関係を表すグラフを書きなさい。

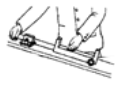
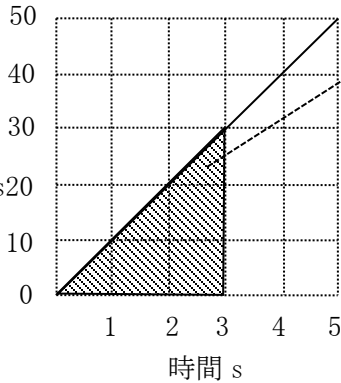


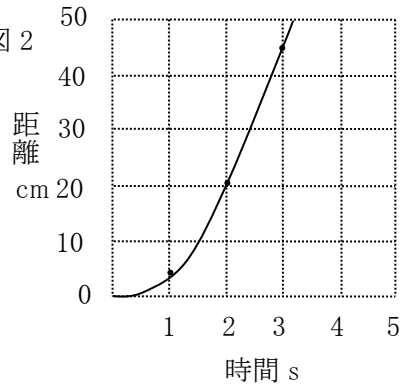
図 1
速さ
cm/s



解)この面積が 3 秒間の移動距離。 $3 \times 30 \div 2 = 45\text{cm}$
表を作りましょう。

時間(秒)	1.0	2.0	3.0	4.0
移動距離 cm	5	20	45	80

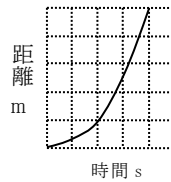
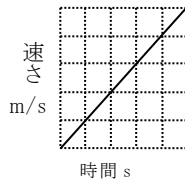
図 2



表から座標を入力し
なだらかな曲線でつな
ぎます。

二次関数になります。

【重要】一定の力が常に働いている物体の運動 時間と速さ、時間と距離のグラフ



時間と距離の関係は

二次関数 になります。

【例題 5】斜面上に置いた台車から手を離した。斜面と水平な面の摩擦は考えないとする。



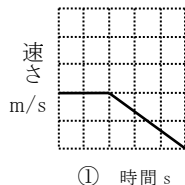
(1)時間と速さの関係を表したグラフはどれか。

①～④より選べ。 解) [③]

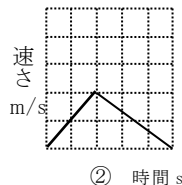
(2)時間と距離の関係を表したグラフはどれか。

A～D より選べ。 解) [B]

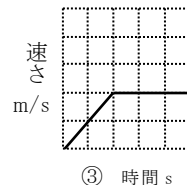
ヒント)斜面上の台車は速度が増す運動では時間と
距離の関係は二次関数。
水平面では等速直線運動。



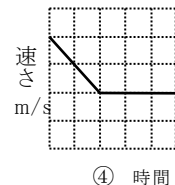
① 時間 s



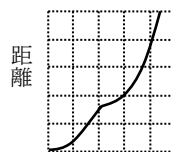
② 時間 s



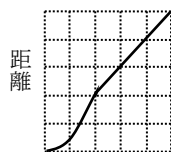
③ 時間 s



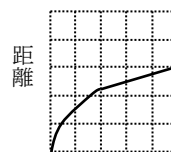
④ 時間 s



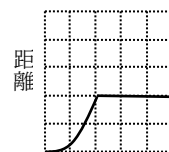
A 時間 s



B 時間 s



C 時間 s



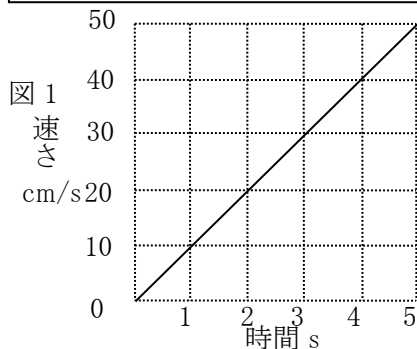
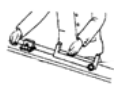
D 時間 s

7. 一定の力が常に働いている物体の運動 時間と速さ、時間と距離のグラフ

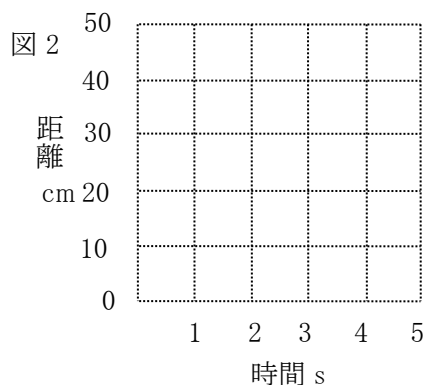
【例題 4】斜面上に置いた台車から手を離した。その後の台車の時間と速さの関係は

図 1 のグラフのようになった。

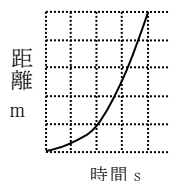
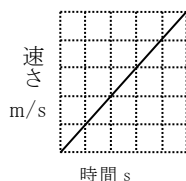
このグラフをもとに、時間と距離の関係を表すグラフを書きなさい。



時間(秒)	1.0	2.0	3.0	4.0
移動距離 cm				



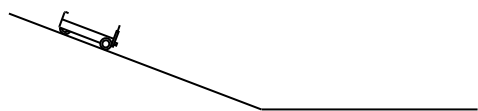
【重要】一定の力が常に働いている物体の運動 時間と速さ、時間と距離のグラフ



時間と距離の関係は

関数 になります。

【例題 5】斜面上に置いた台車から手を離した。斜面と水平な面の摩擦は考えないとする。



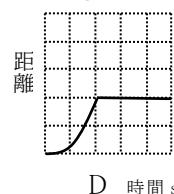
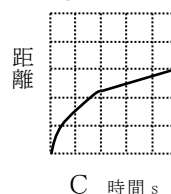
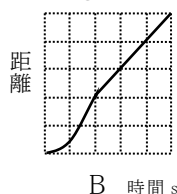
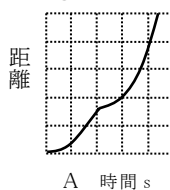
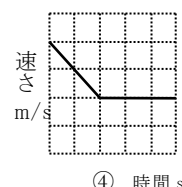
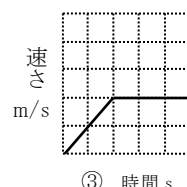
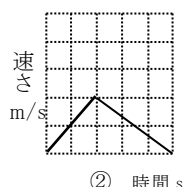
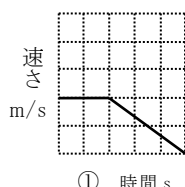
(1)時間と速さの関係を表したグラフはどれか。

①～④より選べ。 解) []

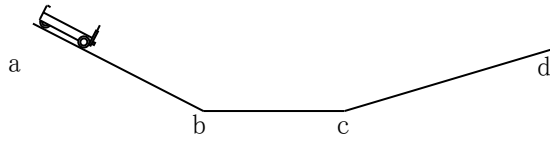
(2)時間と距離の関係を表したグラフはどれか。

A～D より選べ。 解) []

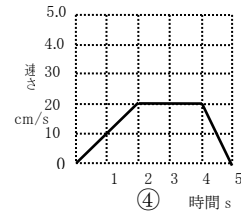
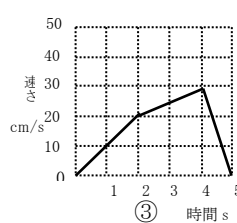
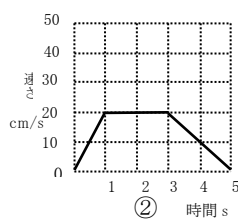
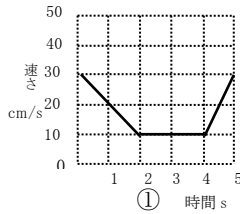
ヒント)斜面上の台車は速度が増す運動では時間と距離の関係は二次関数。
水平面では等速直線運動。



【例題 6】斜面上に置いた台車から手を離した。斜面と水平な面の摩擦は考えないとする。
 (1)a～d までの時間と速さの関係を表したグラフは①～④のどれか。



[②]



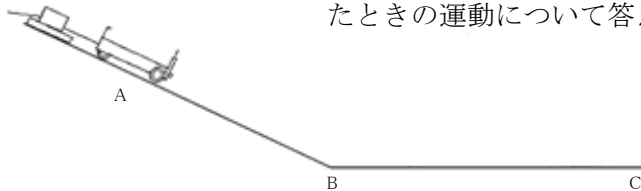
(2) a～d までの移動距離を求めよ。

解)②図より、台形の面積を求めると良い。

$$(2+5) \times 20 \div 2 = 70 \text{cm}$$

[70cm]

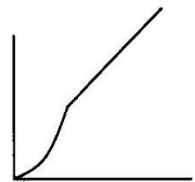
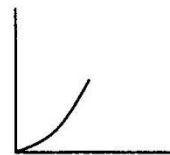
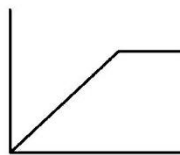
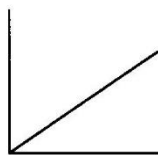
＜練習 7＞次のような、なめらかな斜面と平面上を斜面上にある台車を手で支えている。手を離れたときの運動について答えなさい。



(1) AB 間の運動について

- ① 時間と台車の速さの関係をあらわすグラフ、
- ② 時間と台車の移動距離の関係を表すグラフを次のアイウエオから選べ。
ただし、横軸を時間とする。

① [イ]、② [エ]



(2) BC 間の運動について

- ③ 時間と台車の速さの関係を表すグラフ、
- ④ 時間と台車の移動距離の関係を表すグラフ を(1)のアイウエオから選べ。

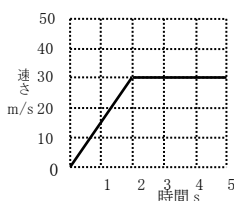
③ [ア]、④ [イ]

(3) ABC 間の運動をまとめて表すとき、

- ⑤ 時間と台車の速さの関係を表すグラフ、
- ⑥ 時間と台車の移動距離を表すグラフ を(1)のアイウエオから選べ。

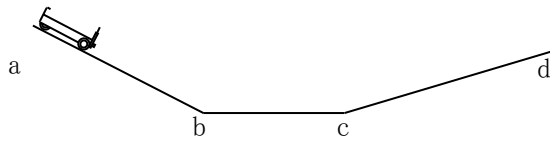
⑤ [ウ]、⑥ [オ]

(4)時間と速さの関係のグラフより、ABC 間の移動距離を求めよ。

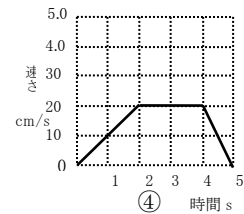
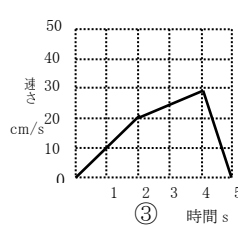
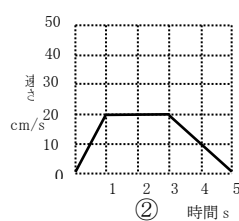
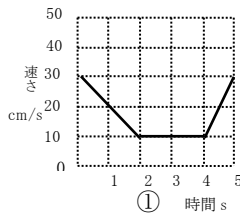


解) 台形の面積を求める。 $(3+5) \times 30 \div 2 = 60 \text{cm}$ [60cm]

【例題 6】斜面上に置いた台車から手を離した。斜面と水平な面の摩擦は考えないとする。
 (1) a～d までの時間と速さの関係を表したグラフは①～④のどれか。



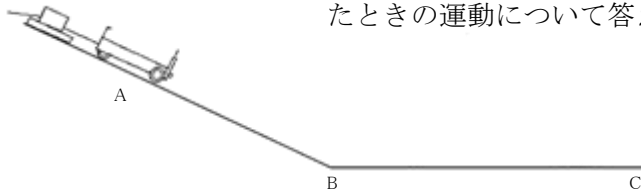
[]



(2) a～d までの移動距離を求めよ。

[]

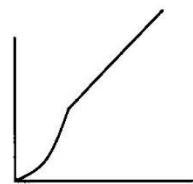
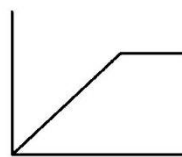
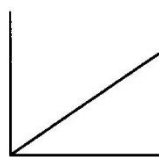
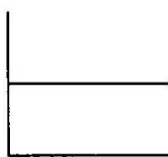
＜練習 7＞次のような、なめらかな斜面と平面上を斜面上にある台車を手で支えている。手を離れたときの運動について答えなさい。



(1) AB 間の運動について

- ① 時間と台車の速さの関係をあらわすグラフ、
- ② 時間と台車の移動距離の関係を表すグラフを次のアイウエオから選べ。
ただし、横軸を時間とする。

① []、② []



(2) BC 間の運動について

- ③ 時間と台車の速さの関係を表すグラフ、
- ④ 時間と台車の移動距離の関係を表すグラフ を(1)のアイウエオから選べ。

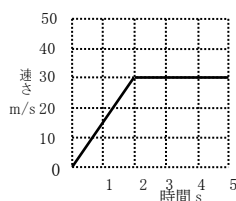
③ []、④ []

(3) ABC 間の運動をまとめて表すとき、

- ⑤ 時間と台車の速さの関係を表すグラフ、
- ⑥ 時間と台車の移動距離を表すグラフ を(1)のアイウエオから選べ。

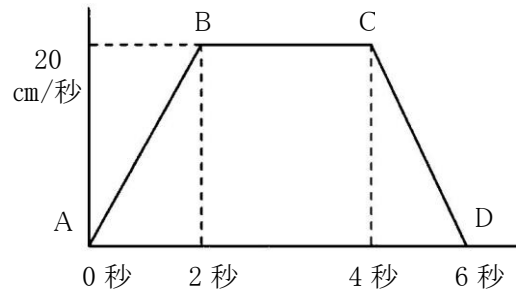
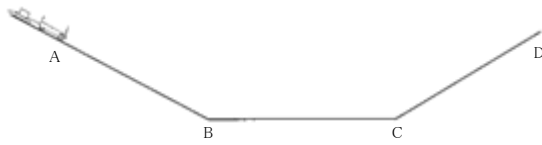
⑤ []、⑥ []

(4) 時間と速さの関係のグラフより、ABC 間の移動距離を求めよ。



[]

＜練習 8＞次図のような斜面をもつ平面上に台車を置き、手で押さえた。手を離すと運動をはじめ、ABCD 間を動いた。以下の問いに答えなさい。



- (1) 右図は台車の時間と速さの関係グラフである。
A から D までの移動距離を求めよ。

解) 時間と速さの関係図では、面積が移動距離である。
よって台形 ABCD 面積が移動距離。

$$(2+6) \times 20 \div 2 = 80 \text{ cm}$$

[80] cm

- (2) BC 間の、台車の運動を何というか。

[等速直線運動]

＜練習 9＞以下の問いに答えよ。 **【難題】**

図 1 のような装置で、止まっている力学台車から静かに手をはなし、その後の力学台車の運動を調べた。点 P から点 Q までの距離は 40cm である。力学台車の質量は 1kg、おもりの質量は 500g である。図 2 は、この時の記録テープに、点 a から 6 打点毎に b～e の記号をつけ、点 a からの長さを記入したものである。(記録装置は、1 秒間に 60 打点記録するものである。台車と水平面との摩擦はないものとする。

次の問いに答えよ。

- (1) はじめに手が力学台車に加えている左向きの力の大きさは何 N か。

[5] N

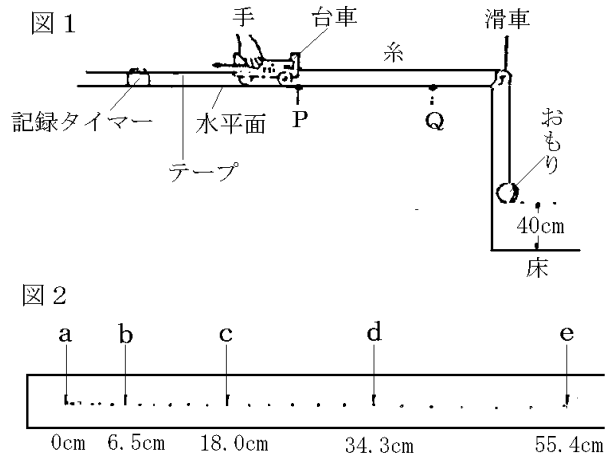
解説) おもりの質量は $0.5\text{kg} = 500\text{g}$ なので、これを静止させておくためには 5N が必要である。

- (2) 点 P から点 Q までの間の台車の速さは、どのように変化するか。 [だんだん速くなる]

- (3) 点 Q から滑車に衝突するまでの間の台車の運動はどんな運動か。 [等速直線運動]

解説) Q 点でおもりは床についてしまうので、糸はゆるんでしまい、これ以降は台車には力が働かないので、台車は滑車に衝突するまでの間、等速直線運動をおこなう。

- (4)(3)のときの経過時間と力学台車の移動距離との関係を表すグラフを右のア～エから 1 つ選び記号で答えよ。 [イ]



- (5) 点 b から点 c までの平均の速さは何 cm/秒か。 [115cm/秒]

解説) この記録タイマーは 1 秒間に 60 回打点するので、1 打点の間隔は、 $1 \div 60 = \frac{1}{60}$ 秒

6 打点の間隔は $\frac{1}{60}$ 秒 $\times 6 = 0.1$ 秒である。bc 間は $18.0 - 6.5 = 11.5\text{cm}$ なので、

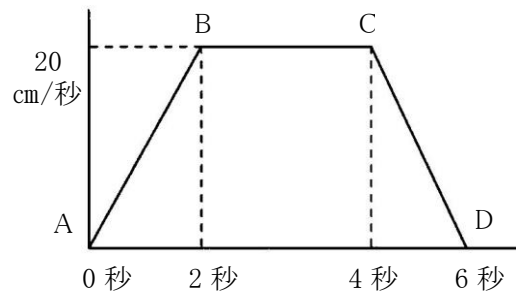
$$(\text{平均の速さ}) = 11.5\text{cm} \div 0.1 \text{ 秒} = 115\text{cm/秒}$$

- (6) 点 a から点 e までの平均の速さは何 cm/秒か。 [138.5cm/秒]

解説) ae 間は、55.4cm で、ae 間の時間は $0.1 \text{ 秒} \times 4 = 0.4 \text{ 秒}$ なので、

$$(\text{平均の速さ}) = 55.4\text{cm} \div 0.4 \text{ 秒} = 138.5\text{cm/秒}$$

The diagram shows a roller coaster track with four points labeled A, B, C, and D. The track starts at point A, descends to point B, then continues horizontally to point C, and finally ascends to point D.



- (2) BC 間の、台車の運動を何というか。 [] cm

図1のような装置で、止まっている力学台車から静かに手をはなし、その後の力学台車の運動を調べた。点Pから点Qまでの距離は40cmである。力学台車の質量は1kg、おもりの質量は500gである。図2は、この時の記録テープに、点aから6打点毎にb～eの記号をつけ、点aからの長さを記入したものである。(記録装置は、1秒間に60打点記録するものである。台車と水平面との摩擦はないものとする。

$$[\quad]_N$$

解説) Q 点でおもりは床についてしまうので、糸はゆるんでしまい、これ以降は台車には力が働かないので、台車は滑車に衝突するまでの間、等速直線運動をおこなう。

- (6) 点 a から点 e までの平均の速さは何 cm/秒か。 []

8. 作用・反作用の力

【例題 7】ローラースケートをはいた人が、壁を押した場合、人はどのように動くか。

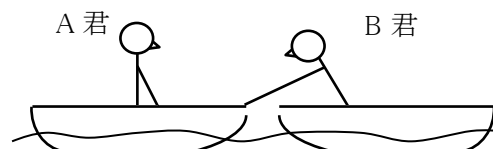


解) 壁を押すことで、壁がごくわずかにへこみ、それがもとに戻ろうとする [弾性] 力を生じ、右側への力により { 左 ・ 右 } に動く。

作用反作用 の法則・・・物体 A から物体 B に力が働くとき、必ず A に対して同じ大きさの同一直線上の反対方向の力がはたらきます。
この作用を [作用反作用] の法則といいます。
この場合、A を { 作用 ・ 反作用 }、B を { 作用 ・ 反作用 } といいます。

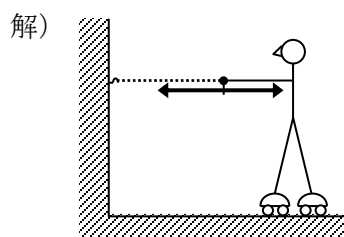
＜練習 10＞ 次の各問いに答えよ。

- (1) 右図のように、湖に浮かぶボートがあります。
B 君が手で A 君のボートを押すと、A、B 君それぞれのボートはどのように動くか。



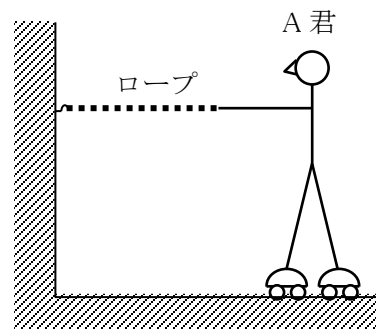
解) A 君 B 君
B 君が押される力 { 作用 ・ 反作用 }
よって、B 君が押す力 { 作用 ・ 反作用 }
{ 近づいていく ・ 離れていく }

- (2) A 君はローラースケートをはいて、壁に固定されたロープを引っ張った。このとき A 君の体はどのように動くか。



A 君のロープは壁に固定されている。A 君が引っ張るとロープはわずかに伸び、もとに戻ろうとする [弾性] 力により、A 君は引っ張られる。A 君が引く力が { 作用 ・ 反作用 } である。

ロープが A 君を引く力が { 作用 ・ 反作用 } である。
A 君の体は図の { 左 ・ 右 } へ動くことがわかる。



8. 作用・反作用の力

【例題 7】ローラースケートをはいた人が、壁を押した場合、人はどのように動くか。

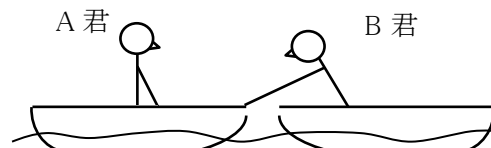


解) 壁を押すことで、壁がごくわずかにへこみ、それがもとに戻ろうとする [] 力を生じ、右側への力により { 左 ・ 右 } に動く。

作用反作用 の法則・・・物体 A から物体 B に力が働くとき、必ず A に対して同じ大きさの同一直線上の反対方向の力がはたらきます。
この作用を [] の法則といいます。
この場合、A を { 作用 ・ 反作用 }、B を { 作用 ・ 反作用 } といいます。

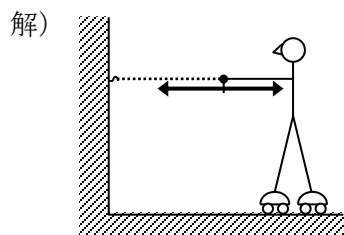
＜練習 10＞ 次の各問いに答えよ。

- (1) 右図のように、湖に浮かぶボートがあります。
B 君が手で A 君のボートを押し、A、B 君それぞれのボートはどのように動くか。



解) A 君 B 君
B 君が押される力 { 作用 ・ 反作用 }
よって、B 君が押す力 { 作用 ・ 反作用 }
{ 近づいていく ・ 離れていく }

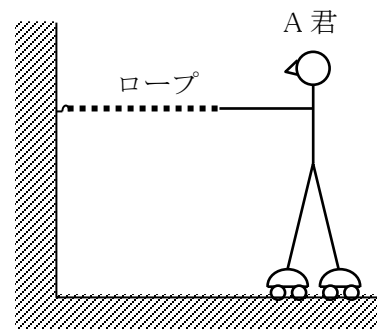
- (2) A 君はローラースケートをはいて、壁に固定されたロープを引っ張った。このとき A 君の体はどのように動くか。



A 君のロープは壁に固定されている。A 君が引っ張るとロープはわずかに伸び、もとに戻ろうとする [弾性] 力により、A 君は引っ張られる。A 君が引く力が { 作用 ・ 反作用 } である。

ロープが A 君を引く力が { 作用 ・ 反作用 } である。

A 君の体は図の { 左 ・ 右 } へ動くことがわかる。

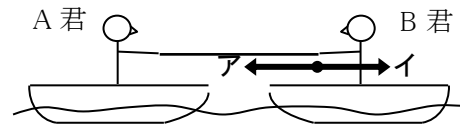


<練習 11> 次の各問いに答えよ。



湖上に、A 君と B 君がボートに乗って、ロープをお互いにはもっている。B 君がロープを引っ張ると、A 君、B 君のボートはそれぞれどのように動くか。

解) B 君がロープを引く力は{ ア ・ イ }である。これは{ 作用 ・ 反作用 }。ロープがわずかに伸び、もとに戻ろうとする力 [弾性] 力により { ア ・ イ } の力が生じる。これは{ 作用 ・ 反作用 }。



よって、B 君は{ 右 ・ 左 } の方向に引かれる。A 君は B 君の作用 { ア ・ イ } の力で { 右 ・ 左 } 側に引かれる。

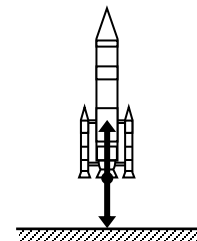
(2) ロケットが飛ぶのはどうしてか説明せよ。

解) ロケットは、水素と酸素を爆発的に化合させて、ガスを噴射する。あるいは固形燃料を爆発させて飛ぶことができる。

ガスを噴射する力 = { 作用 ・ 反作用 }。

ロケットを上げる力 = { 作用 ・ 反作用 }。

この反作用の力で飛ぶことができる。



9. 慣性の法則

慣性の法則・・・物体に力が働かないか、または力がつりあっている状態の場合、物体には次の 2 つの性質があります。

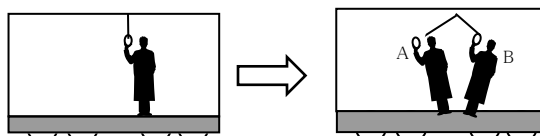
① 静止している物体は、そのまま静止しつづける。

② 運動している物体は、そのままの速度で等速直線運動をつづける。

この性質を慣性といい、この法則を慣性の法則といいます。

【例題 8】電車のつり革につかまっている人について答えなさい。

(1) 図の方向に静止していた電車が急発進した。この時人は



AB どちらに傾くか。

解) 体は、そのまま静止し続けようとする慣性により、電車が進んでも体は残るので、{ A ・ B } 方向に傾く。 [A]

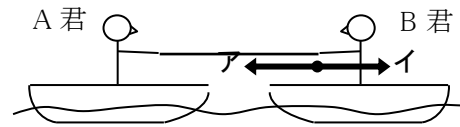
(2) 図の⇒方向に電車が 30km/h の速度で走っていたが、急停車をすると、ヒトの体は等速直線運動を続けようとする慣性により、体は等速直線運動を続けようとするため、体は { A ・ B } に傾く。

〈練習 11〉 次の各問いに答えよ。



湖上に、A 君と B 君がボートに乗って、ロープをお互いにはもっている。B 君がロープを引っ張ると、A 君、B 君のボートはそれぞれどのように動くか。

解) B 君がロープを引く力は { ア ・ イ } である。これは { 作用 ・ 反作用 }。ロープがわずかに伸び、もとに戻ろうとする力 [] 力により { ア ・ イ } の力が生じる。これは { 作用 ・ 反作用 }。



よって、B 君は { 右 ・ 左 } の方向に引かれる。A 君は B 君の作用 { ア ・ イ } の力で { 右 ・ 左 } 側に引かれる。

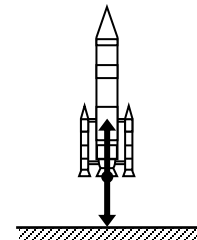
(2) ロケットが飛ぶのはどうしてか説明せよ。

解) ロケットは、水素と酸素を爆発的に化合させて、ガスを噴射する。あるいは固形燃料を爆発させて飛ぶことができる。

ガスを噴射する力 = { 作用 ・ 反作用 }。

ロケットを上げる力 = { 作用 ・ 反作用 }。

この反作用の力で飛ぶことができる。



9. 慣性の法則

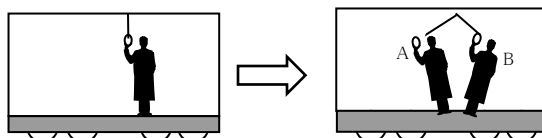
..... 物体に力が働かないか、または力がつりあっている状態の場合、物体には次の 2 つの性質があります。

① 静止している物体は、そのまま静止しつづける。

② 運動している物体は、そのままの速度で [] 運動をつづける。
この性質を [] といい、この法則を [] といいます。

【例題 8】 電車のつり革につかまっている人について答えなさい。

(1) 図の方向に静止していた電車が急発進した。この時人は



AB どちらに傾くか。

解) 体は、そのまま静止し続けようとする [] により、電車が進んでも体は残るので、{ A ・ B } 方向に傾く。 []

(2) 図の⇒方向に電車が 30km/h の速度で走っていたが、急停車をすると、ヒトの体は等速直線運動を続けようとする [] により、体は等速直線運動を続けようとするため、体は { A ・ B } に傾く。

＜練習 12＞次の問に答えよ。

- (1)左図の「だるま落とし」について、真ん中のコマをたたきだすと、だるまはそのまま元の位置に落ちる。これはどうしてか。



解)だるまは、静止し続けようとする **慣性** があるので、そのまま上のだるまは落ちた。

- (2)図 1 のような 50 円玉の振り子を図 2 のように台車にのせた。

1) ⇒方向に一定速度で動いていた台車を急停止させたら、50 円玉がゆれた。

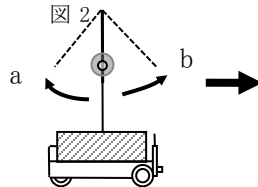
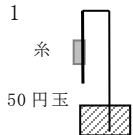
a,b どちらに動いたか。[**b**]

2) 静止していた台車を⇒方向に急発進させた。

この時 50 円玉は a,b どちらにゆれたか。

[**a**]

図 1



- (3)1)2)のような現象は何が原因で起きたのか。

[50 円玉の慣性により起きた。]



- (4)次のように、コップの上に紙を置き、その上に 10 円玉を 1 枚のせた。次に左図のように紙を勢いよく指ではじいた。するとどのようなになるか。また、その理由を書きなさい。

ア. 10 円玉と紙が一緒に落ちた。	イ. 紙だけ飛んで 10 円玉は、そのままコップに落下

説明	10 円玉は「静止しているときは、いつまでも [静止] し、運動しているときはいつまでも [等速直線] 運動を続けようとする性質」である [慣性] がはたらいたため紙の支えを失った 10 円玉はコップ内にそのまま落下した。
----	---

- (5) 図は、一定の速さで直進している電車とその中にいる人のようすを表した図である。

これについて次の問いに答えなさい。

- 1) 電車がブレーキをかけると、乗っている人のからだは、B の方向に傾いた。電車の進行方向はどちらか。

図の A、B から選び、記号で答えなさい。[**B**]

- 2) 1)の場合、乗っている人のからだは傾いたのは、乗っている人のからだは何という運動を続けようとしたからか。[等速直線運動]

- 3) 電車が停車している状態から、A の方向に急発進をしたとき、乗っている人のからだは、どうなるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

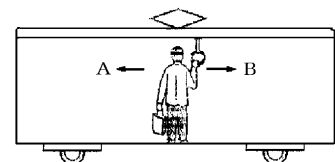
ア A の方向に傾く イ B の方向に傾く ウ 動かない [**イ**]

- 4) (1)～(3)のようになるのは、物体がどのような性質をもっているからか。簡単に説明しなさい。

「静止しているときは [いつまでも静止] し、運動しているときはいつまでも [等速直線] 運動を続けようとする性質」をもっているから。

- 5) (4)のような性質を何というか。

[慣性]



＜練習 12＞次の問に答えよ。

- (1)左図の「だるま落とし」について、真ん中のコマをたたきだすと、だるまはそのまま元の位置に落ちる。これはどうしてか。



解)だるまは、静止し続けようとする があるので、そのまま上のだるまは落ちた。

- (2)図 1 のような 50 円玉の振り子を図 2 のように台車にのせた。

1) ⇒方向に一定速度で動いていた台車を急停止させたら、50 円玉がゆれた。

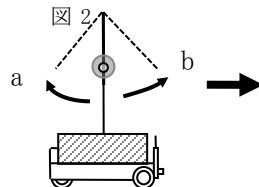
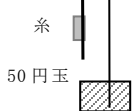
a,b どちらに動いたか。[]

2) 静止していた台車を⇒方向に急発進させた。

この時 50 円玉は a,b どちらにゆれたか。

[]

図 1



- (3)1)2)のような現象は何が原因で起きたのか。

[]



- (4)次のように、コップの上に紙を置き、その上に 10 円玉を 1 枚のせた。次に左図のように紙を勢いよく指ではじいた。するとどのようなになるか。また、その理由を書きなさい。

ア. 10 円玉と紙が一緒に落ちた。	イ. 紙だけ飛んで 10 円玉は、そのままコップに落下

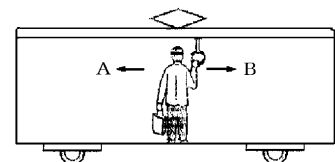
説明	10 円玉は「静止しているときは、いつまでも [] し、運動しているときはいつまでも [] 運動を続けようとする性質」である [] がはたらいたため紙の支えを失った 10 円玉はコップ内にそのまま落下した。
----	---

- (5) 図は、一定の速さで直進している電車とその中にいる人のようすを表した図である。

これについて次の問いに答えなさい。

- 1) 電車がブレーキをかけると、乗っている人のからだは、B の方向に傾いた。電車の進行方向はどちらか。

図の A、B から選び、記号で答えなさい。 []



- 6) 1)の場合、乗っている人のからだは傾いたのは、乗っている人のからだは何という運動を続けようとしたからか。 []

- 7) 電車が停車している状態から、A の方向に急発進をしたとき、乗っている人のからだは、どうなるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

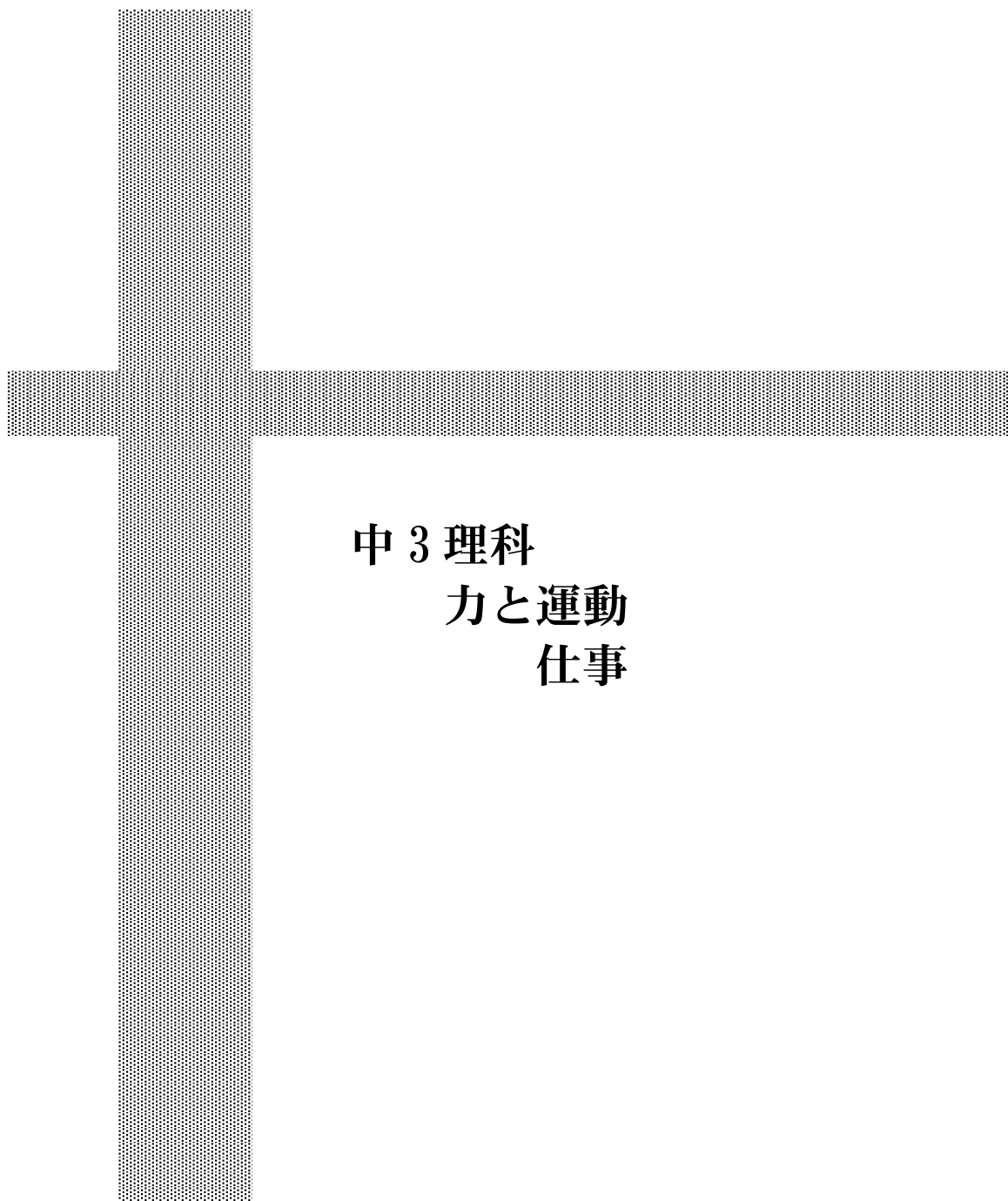
ア A の方向に傾く イ B の方向に傾く ウ 動かない []

- 8) (1)～(3)のようになるのは、物体がどのような性質をもっているからか。簡単に説明しなさい。

「静止しているときは [] し、運動しているときはいつまでも [] 運動を続けようとする性質」をもっているから。

- 9) (4)のような性質を何というか。

[]



中3理科
力と運動
仕事

1. 仕事

1. 仕事

仕事・・・物体に力を加えて動かしたときの、力の大きさと移動距離の積を仕事といいます。

J(ジュール)・・・仕事の単位。1N の力で物体を 1m 移動距離した時の仕事を 1 J(ジュール)といいます。

$$\text{【重要】 力 [N]} \times \text{移動距離 [m]} = \text{仕事 [J]}$$

【例題 1】 次の問に答えよ。

(1) 図 1 で、人が 1 kg の物体を 4m の高さまで引き上げた場合、この人のした仕事は何 J か。

解) $1 \text{ kg} = [10] \text{ N}$

$$[10] \text{ N} \times [4] \text{ m} = [40] \text{ J} \quad [40 \text{ J}]$$

(2) 図 2 で、人が 50N の力で 2.0m 引っ張ったときの仕事は何 J か。

またこの時の摩擦力はいくらか。

$$\text{解) } 50 \times 2.0 = 100 \text{ J} \quad [100 \text{ J}]$$

$$\text{摩擦力は } [50 \text{ N}]$$

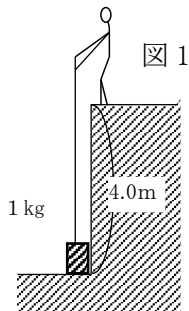
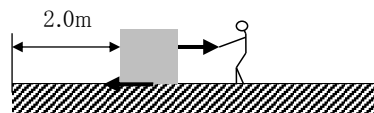


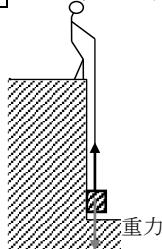
図 2



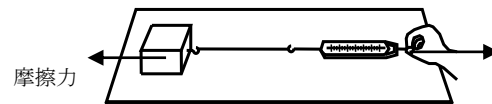
2. 仕事には次の 2 つがあります。

仕事には次の 2 つの仕事があります。

① 重力に対して行う仕事

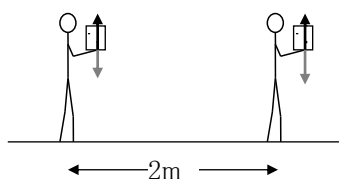


② 摩擦に対して行う仕事



3. 仕事とはならない場合

① 2 kg の物体を手にもって 2m 移動した場合、



② 動かなかった場合

上下方向に、動かしたわけではなく、物体と地面との間に摩擦もないため、仕事は 0 J となります。

1. 仕事

1. 仕事

.....物体に力を加えて動かしたときの、力の大きさと移動距離の積を[]と
いいます。

[]仕事の単位。1N の力で物体を 1m 移動距離した時の仕事を[]
といます。

【重要】 力 [N] × 移動距離 [m] = 仕事 [J]

【例題 1】 次の問に答えよ。

(1) 図 1 で、人が 1 kg の物体を 4m の高さまで引き上げた場合、この人のした仕事は何 J か。

解) 1 kg = [] N

[] N × [] m = [] J []

(2) 図 2 で、人が 50N の力で 2.0m 引っ張ったときの仕事は何 J か。

またこの時の摩擦力はいくらか。

[J]

摩擦力は [N]

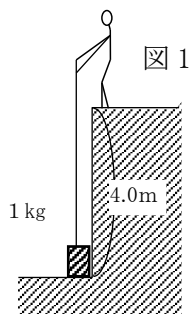
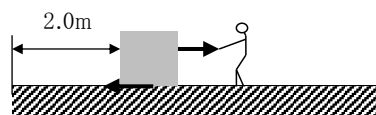


図 1

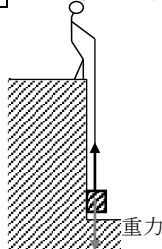
図 2



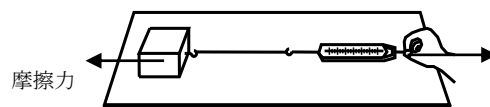
2. 仕事には次の 2 つがあります。

仕事には次の 2 つの仕事があります。

① 重 力 に対して行う仕事

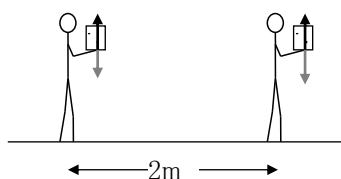


② 摩擦 力 に対して行う仕事



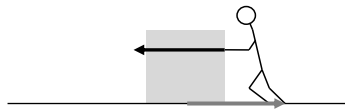
3. 仕事とはならない場合

① 2 kg の物体を手にもって 2m 移動した場合、



② 動かなかった場合

上下方向に、動かしたわけではなく、
物体と地面との間に摩擦もないため、
仕事は [] J となります。



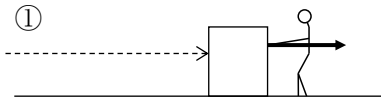
人が左図のように、100N で物体を押したが動かなかった場合、

$$100\text{N} \times \boxed{0}\text{m} = \boxed{0}\text{J}$$

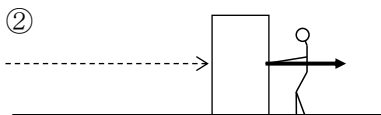
力を入れても、動かない場合人のした仕事は $\boxed{0}\text{J}$ となります。

【例題 1】 次の問に答えなさい。

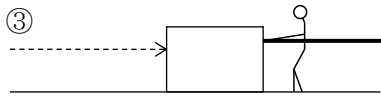
つぎの場合の仕事について答えよ。



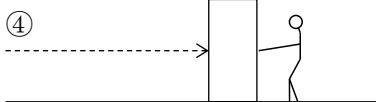
① 20N で物体を引き 4m 移動させた。



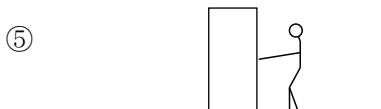
② 30N で物体を 2.5m 移動させた。



③ 60N で物体を 150cm 移動させた。



④ 氷の上(摩擦がない)を物体を引いて 5m 移動させた。



⑤ 10N で引っ張ったが動かなかった。

(1) ①②③④⑤のうち人の仕事が 0J であるものはどれか。 [④と⑤]

(2) もっとも大きな仕事をしたのは①～⑤のうちどれか。 [③]

(3) (2)の仕事の大きさはいくらか。 解) $60\text{N} \times 1.5\text{m} = 90\text{J}$ [90J]

(4) (2)のときの摩擦力はいくらか。 [60N]

＜練習 1＞

(1) 右図 A～C のように、それぞれの物体をそれぞれの高さだけ引き上げるときの仕事について、次の各問いに答えよ。

1) A のとき、物体を引き上げるのに必要な力はいくらか。

解) 100 g の物体に働く重力の大きさは 1 N なので、

5 kg = 5000 g の物体に働く重力の大きさは、

$5000 \div 100 = 50(\text{N})$ である。

したがって、A の物体を引き上げるのに必要な力は

50N である。

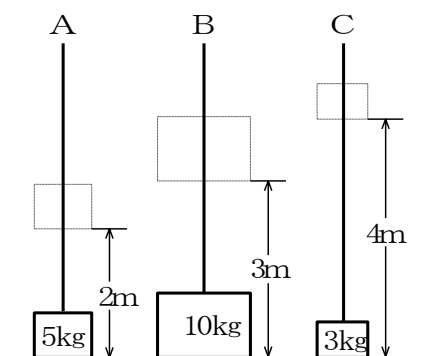
答) [50] N

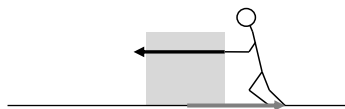
2) A のときの仕事はいくらか。

解) (A の仕事 J) = (力の大きさ N) × (力の向きに動いた距離 m)

$$= 50(\text{N}) \times 2(\text{m}) = 100(\text{J})$$

[100] J





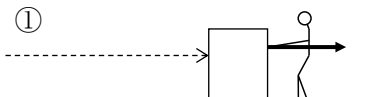
人が左図のように、100N で物体を押したが動かなかった場合、

$$100\text{N} \times \boxed{}\text{m} = \boxed{}\text{J}$$

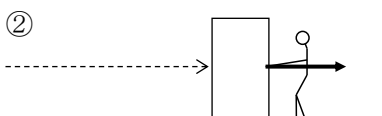
力を入れても、動かない場合人のした仕事は $\boxed{}\text{J}$ となります。

【例題 1】 次の問に答えなさい。

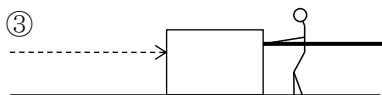
つぎの場合の仕事について答えよ。



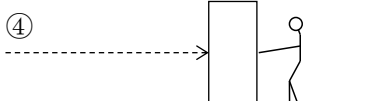
① 20N で物体を引き 4m 移動させた。



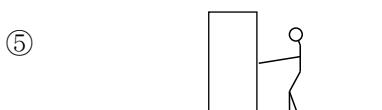
② 30N で物体を 2.5m 移動させた。



③ 60N で物体を 150cm 移動させた。



④ 氷の上(摩擦がない)で物体を引いて 5m 移動させた。



⑤ 10N で引っ張ったが動かなかった。

(1) ①②③④⑤のうち人の仕事が 0J であるものはどれか。 []

(2) もっとも大きな仕事をしたのは①～⑤のうちどれか。 []

(3) (2)の仕事の大きさはいくらか。 []

(4) (2)のときの摩擦力はいくらか。 []

＜練習 1＞

(1) 右図 A～C のように、それぞれの物体をそれぞれの高さだけ引き上げるときの仕事について、次の各問いに答えよ。

1) A のとき、物体を引き上げるのに必要な力はいくらか。

解) 100 g の物体に働く重力の大きさは 1 N なので、

5 kg = 5000 g の物体に働く重力の大きさは、

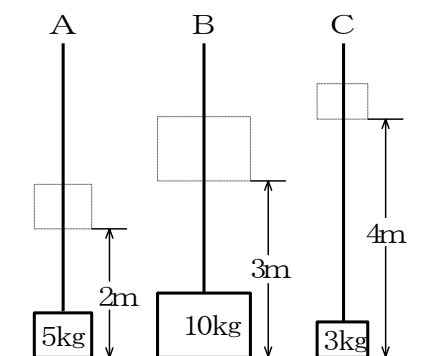
$5000 \div 100 = 50(\text{N})$ である。

したがって、A の物体を引き上げるのに必要な力は

50N である。

答) [] N

2) A のときの仕事はいくらか。



[] J

3) B のときの仕事はいくらか。

解) (B の仕事 J) = (力の大きさ N) × (力の向きに動いた距離 m)

$$= 100\text{N} \times 3 = 300\text{J}$$

[300] J

4) A～C のうちで、仕事がいちばん大きいのはどの場合か。

[B]

解) (C の仕事 J) = (力の大きさ N) × (力の向きに動いた距離 m)

$$= 30\text{N} \times 4\text{m} = 120\text{J} \text{ なので、B の仕事が一番大きい。}$$

(2) 次のア～エのうち仕事をしていないものを選びなさい。

[ア、イ、エ、オ]

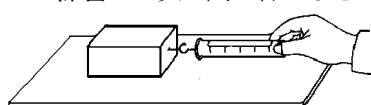
ア 重たいカバンを手にとって、水平に移動した。 イ 大きい岩を押したが動かなかった。

ウ 人を肩車をして持ち上げた。

エ 数学の計算問題をした。

オ 氷の上で(摩擦のない面上で)物体を動かした。

〈練習 2〉次の間に答えなさい。



床の上においた 800g の木片を図のように、ばねばかりを使って 30cm 動かした。このときばねばかりは 400g を示した。

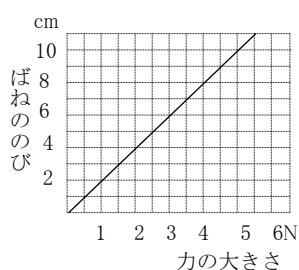
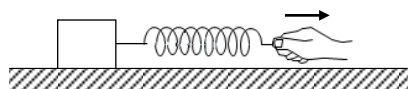
(1) 人の引く力は何 N か。 [4 N]

(2) 木片と床の間に働く摩擦力は何 N か。 [4 N]

(3) このときの人のした仕事はいくらか。 解) $4\text{N} \times 0.3\text{m} = 1.2\text{J}$ [1.2 J]

(4) 同じことを摩擦のない氷の上でしたら、仕事はいくらになるか。 [0J]

〈練習 3〉次の間に答えなさい。



床の上においた 800g の木片をバネばかりを使って一様な速さで 30cm 引いた。

このときバネののびは 14cm であった。

ばねののびと力の関係は図 1 の通り。

(1) 木片と床の間に働く摩擦力は何 N か。

解) グラフより 2cm で 1N だから

$$2\text{cm} : 1\text{N} = 14\text{cm} : x\text{N} \quad 2x = 14 \quad [7\text{N}]$$

(2) 摩擦力の働く向きは、木片の運動する向きとどうなっているか。

[反対の方向]

(3) 木片を 30cm 動かす仕事はいくらか。 解) $7\text{N} \times 0.3\text{m} = 2.1\text{J}$

[2.1J]

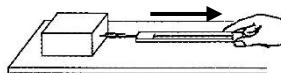
〈練習 4〉 図のように質量 500g の物体を水平な台の上で一定速度で引いたところ、ばねはかりは 2.5N を示していた。ただしばねはかりの重さは考えないものとする。

1) 台と物体の間の摩擦力はいくらか。

[2.5] N

2) 30cm 動かしたときの仕事はいくらか。

[0.75] J



解) (仕事 J) = (力の大きさ N) × (力の向きに動いた距離 m)

$$= 2.5\text{N} \times 0.3\text{m} = 0.75\text{J}$$

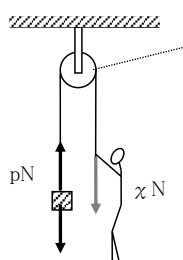
3) 仕事が 2J になるのは、この物体を何 cm 引いたときか。

[80] cm

$$\text{解) } 2\text{J} = 2.5\text{N} \times x\text{m} \quad x = 2(\text{J}) \div 2.5(\text{N}) = 0.8(\text{m}) = 80(\text{cm})$$

4. 仕事の原理

〔1〕 定滑車と動滑車



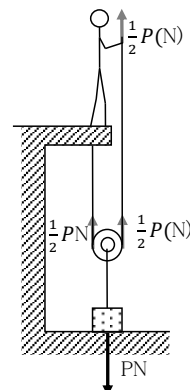
定滑車・・・軸が移動しない滑車を

定滑車といいます。

【重要】定滑車の場合

物体にかかる重力 PN 人の引く力 xN

$$xN = \boxed{p} N$$



動滑車

・・・ひもを引くと動滑車が上に上がりながら、下の物体を上にあげるといふ軸が移動する滑車を動滑車といいます。

①動滑車を使って人の引く力（動滑車の重さは考えない）

物体にかかる重力 PN 人の引く力 xN とすると

$$p = 2x \text{ より}$$

【重要】動滑車の場合物体にかかる重力 PN 人の引く力 xN とすると

$$xN = \boxed{\frac{1}{2} p} N$$

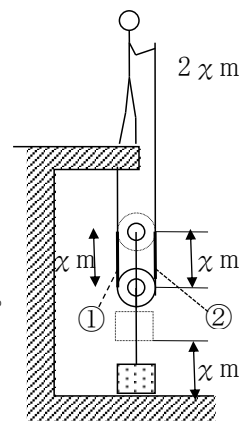
①動滑車を使って人の引いたひもの長さ l m

物体を x m 引き上げるには、①②のひもの部分をひっぱらなければならない。

$$l = \boxed{2x}$$

【重要】動滑車の場合 物体を x m 上げるには、①②より

$$l = \boxed{2x}$$



【例題 2】 つぎの問に答えよ。ひもの重さや滑車の重さは考えないとする。

図 1

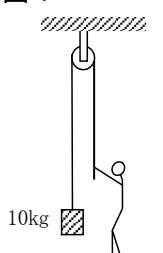


図 2

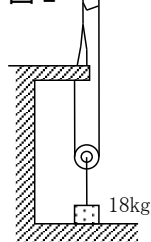
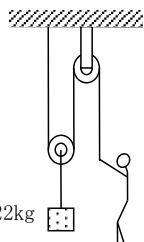


図 3



(1)図 1 は、10kg の物体を 2.0m 地面より引き上げた。

1)人が引く力は何 N か。 [100N]

$$\text{解) } 10\text{kg} = 10000\text{g} = 100\text{N}$$

2)人のした仕事は何 J か。

$$\text{解) } 100\text{N} \times 2.0\text{m} = 200\text{ J} [200\text{J}]$$

(2)図 2 について、18kg の物体を 1.5m 地面より引き上げた。

1)人の引く力は何 N か。 解) $18\text{kg} = 18000\text{g} = 180\text{N}$ この半分 [90N]

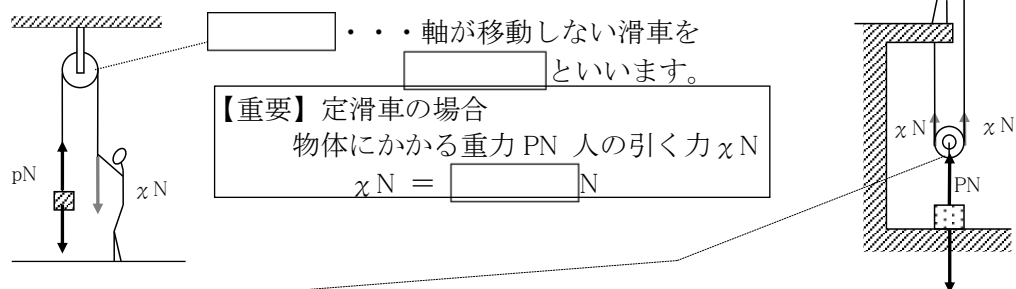
2)物体を地面から 1.5m 引き上げるとき 人は何 m ひもをひかなければならないか。

$$\text{解) } 1.5\text{m の } 2 \text{ 倍} [3\text{m}]$$

3)人のした仕事は何 J か。 解) $90\text{N} \times 3\text{m} = 270\text{J}$ [270J]

4. 仕事の原理

〔1〕 定滑車と動滑車



動滑車ひもを引くと動滑車が上に上がりながら、下の物体を上にあげるといふ軸が移動する滑車を.....

- ①動滑車を使って人の引く力（動滑車の重さは考えない）
物体にかかる重力 PN 人の引く力 xN とすると

$$p = 2x \text{ より}$$

【重要】動滑車の場合物体にかかる重力 PN 人の引く力 xN とすると

$$xN = \text{ } N$$

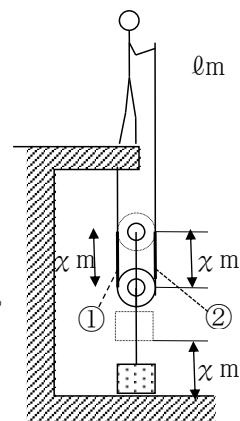
- ①動滑車を使って人の引いたひもの長さ ℓm

物体を xm 引き上げるには、①②のひもの部分をひっぱらなければならない。

$$\ell = \text{ } m$$

【重要】動滑車の場合 物体を xm 上げるには、①②より

$$\ell = \text{ } m$$



【例題 2】 つぎの問に答えよ。ひもの重さや滑車の重さは考えないとする。

図 1

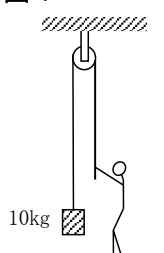


図 2

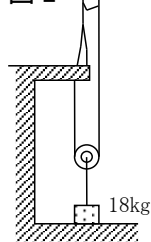
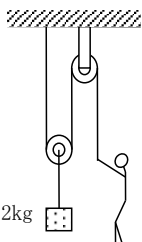


図 3



(1)図 1 は、10kg の物体を 2.0m 地面より引き上げた。

1)人が引く力は何 N か。 []

2)人のした仕事は何 J か。

[]

(2)図 2 について、18kg の物体を 1.5m 地面より引き上げた。

1)人の引く力は何 N か。 []

2)物体を地面から 1.5m 引き上げるとき 人は何 m ひもをひかなければならないか。

[]

3)人のした仕事は何 J か。

[]

(3)図 3 について、22kg の物体を 1.0m 地面より引き上げた。

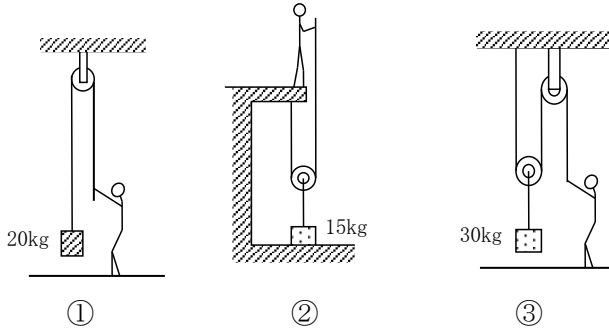
1)人の引く力は何 N か。 解)22kg=22000g=220N この半分 [110N]

2)物体を地面から 1.0m 引き上げるとき 人は何 m ひもをひかなければならないか。

解) 1.0m の 2 倍 [2m]

3)人のした仕事は何 J か。 解)110N×2m = 220J [220J]

〈練習 2〉 各問に答えよ。滑車やひもの重さは考えない。



(1) ①②③の人の引く力はそれぞれ何 N か。 解)1kg は 1000g 1kg=10N より

②③は動滑車があるの で 半分になります。

① [200N] ② [75N] ③ [150N]

(2) ①②③ともに物体を地面から 2m 引き上げるとき、①②③のひとが引かなければならないひもの長さはそれぞれ何 m か。

解)②③は動滑車があるので 2 倍になります。

① [2m] ② [4m] ③ [4m]

(3) それぞれの物体を地上 2m の高さにあげるとき人のした仕事が最も大きいのは

①②③のどれか。

解)(①の仕事)=200N×2m=400J (②の仕事)=75N×4m=300J

(③の仕事)=150N×4m=600J [③]

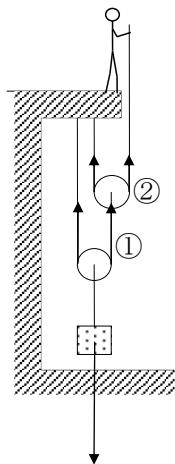
【例題 3】 つぎの問に答えよ。ひもの重さや滑車の重さは考えないとする。

80kg の物体を動滑車を 2 つ使って持ち上げた。

(1)人の引く力は何 N か。

解)80kg=80000g=800N ①のひもは半分の 400N

②のひもはさらに半分の 200N [200N]



(2)物体を 1m 引き上げるのに、ヒトは何 m ひかなければならないか。

解)①で 2 倍の 2m、②で 2 倍の 4m [4m]

(3)物体を 1m 持ち上げた時の人のした仕事は何 J か。

解) 200N×4m=800J [800J]

(3)図 3 について、22kg の物体を 1.0m 地面より引き上げた。

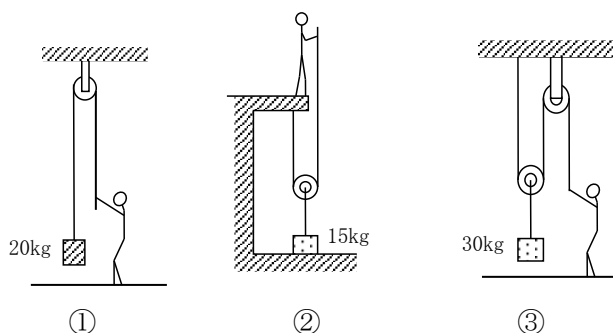
1)人の引く力は何 N か。 []

2)物体を地面から 1.0m 引き上げるとき 人は何 m ひもをひかなければならないか。

[]

3)人のした仕事は何 J か。 []

〈練習 2〉 各問に答えよ。滑車やひもの重さは考えない。



(1) ①②③の人の引く力はそれぞれ何 N か。

① [] ② [] ③ []

(2) ①②③ともに物体を地面から 2m 引き上げるとき、①②③のひとが引かなければならないひもの長さはそれぞれ何 m か。

① [] ② [] ③ []

(3) それぞれの物体を地上 2m の高さにあげるとき人のした仕事が最も大きいのは①②③のどれか。

[]

【例題 3】 つぎの問に答えよ。ひもの重さや滑車の重さは考えないとする。

80kg の物体を動滑車を 2 つ使って持ち上げた。

(1)人の引く力は何 N か。

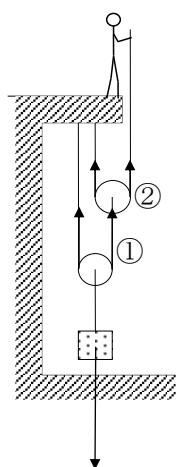
[]

(2)物体を 1m 引き上げるのに、ヒトは何 m ひかなければならないか。

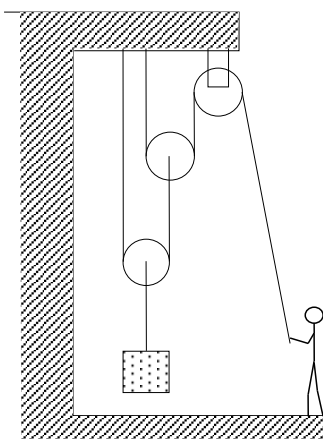
[]

(3)物体を 1m 持ち上げた時の人のした仕事は何 J か。

[]



＜練習 3＞ 各問に答えよ。滑車やひもの重さは考えない。



(1)60kg の物体を左図のように動滑車 2 個と定滑車 1 個を使い、地上から 2m まで持ち上げたい。

人の引く力は何 N か。

解) $60\text{kg} = 60000\text{g} = 600\text{N}$ $600 \div 2 \div 2 = 150\text{N}$ [150N]

(2)物体を 2 m 上げるには、ひもは何 m 引けばよいか。

解) $2\text{m} \times 2 \times 2 = 8\text{m}$ [8m]

(3)人のした仕事は何 J か。

解) $150\text{N} \times 8\text{m} = 1200\text{J}$ [1200J]

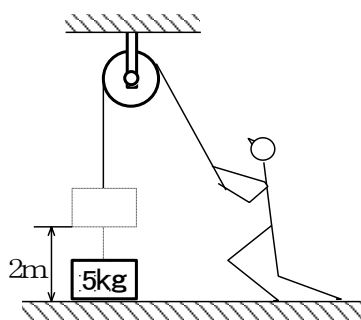
〔2〕 仕事の原理

【例題 3】 つぎの問に答えよ。ひもの重さや滑車の重さは考えないとする。

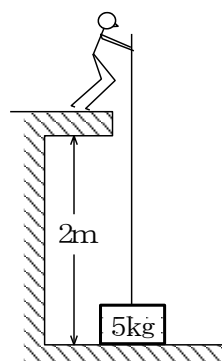
①②③の人のした仕事を求めよ。

① 5 kg の物体を 2m 引き上げた。

② 5 kg の物体を 2m 引き上げた。

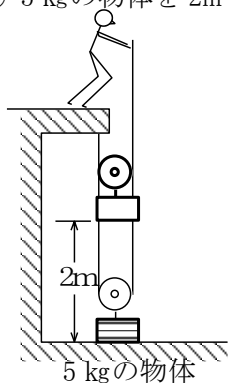


解) [50] N $\times 2\text{m} =$ [100] J



解) [50] N $\times 2\text{m} =$ [100] J

③ 5 kg の物体を 2m 引き上げた。



解) ひもを引く力は [25] N

2m 物体を引くには、ひもを [4] m 引く必要がある。

人のした仕事は、

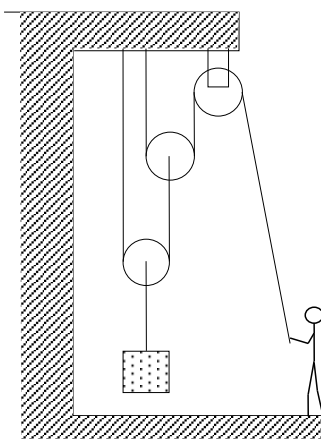
[25] N $\times$ [4] m = [100] J

上の①②③は同じ仕事量となります。

このように、様々な器具を使っても仕事の量は変わりません。※摩擦がある場合は別。

これを 仕事の原理 といいます。

＜練習 3＞ 各問に答えよ。滑車やひもの重さは考えない。



(1) 60kg の物体を左図のように動滑車 2 個と定滑車 1 個を使い、地上から 2m まで持ち上げたい。

人の引く力は何 N か。

[]

(2) 物体を 2 m 上げるには、ひもは何 m 引けばよいか。

[]

(3) 人のした仕事は何 J か。

[]

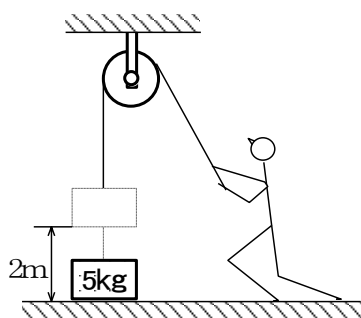
〔2〕 仕事の原理

【例題 3】 つぎの問に答えよ。ひもの重さや滑車の重さは考えないとする。

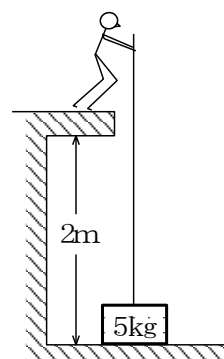
①②③の人のした仕事を求めよ。

① 5 kg の物体を 2m 引き上げた。

② 5 kg の物体を 2m 引き上げた。

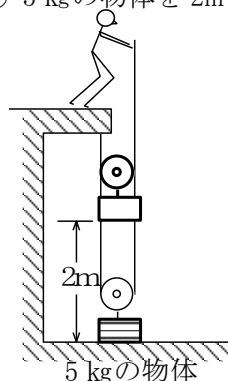


解) [] N × 2m = [] J



解) [] N × 2m = [] J

③ 5 kg の物体を 2m 引き上げた。



解) ひもを引く力は [] N

2m 物体を引くには、ひもを [] m 引く必要がある。

人のした仕事は、

[] N × [] m = [0] J

上の①②③は同じ仕事量となります。

このように、様々な器具を使っても仕事の量は変わりません。※摩擦がある場合は別。

これを [] といいます。

5. てこの利用と仕事の原理

てこの原理 $\cdot \cdot$ (物体重さ) $\times$ (支点から物体の作用点までの距離)

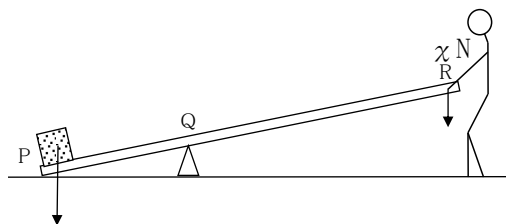
= 力 $\times$ (支点から力点までの距離) です。

【例題 4】 つぎのてこを使った場合以下の問に答えよ。

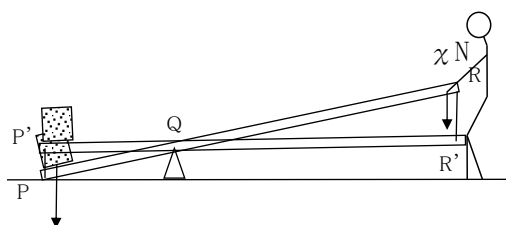
(1) 人は何 N の力を加えたら 30N の物体を動かせるか。 PQ=60cm、QR=120cm とする。

解) $30\text{N} \times 0.6\text{m} = 1.2\text{m} \times \chi\text{N}$

[15N]



(2) 物体を 20cm 上げるとき、ヒトは何 cm でこを押すことになるか。



解) $PP' = 20\text{cm}$ $\triangle P'PQ \sim \triangle RR'Q$ より

$P'P : RR' = PQ : QR$

より $QQ' = \chi$ とすると

$60 : 120 = 20 : \chi$ [40cm]

(3) 人のした仕事を求めよ。

解) $15\text{N} \times 0.4\text{m} = 6\text{J}$

[6J]

(4) この物体を手にもって 20cm 上げた時の仕事はいくらか。

解) $30\text{N} \times 0.2\text{m} = 6\text{J}$

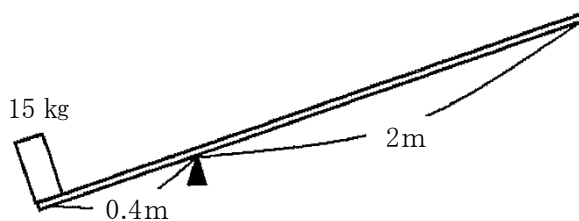
(5) (3)と(4)の結果から、物体にした仕事は、道具を使って使わなくても同じである。

この原理を何というか。

[仕事の原理]

<練習 4> 次の問に答えよ。

短いほうのうでの長さが 0.4m, 長いほうのうでの長さが 2m のてこがある。このてこを使って重さ 15kg の物体を 10cm もち上げる仕事について、次の問いに答えよ。



1) この物体をもち上げるには、何 N 以上の力でうでをおせばよいか。

[30] N

2) 10cm もち上げたとき、手のした仕事はいくらか。

[15] J

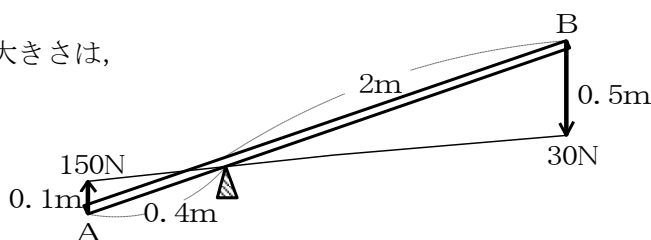
解説) 1) 2)

15 kg = 15000g の物体にかかる重力の大きさは、

$15000 \div 100 = 150(\text{N})$ である。

このてこのうでの長さの比は

$0.4 : 2 = 1 : 5$ なので、



てこの原理 $\cdot \cdot$ (物体重さ) $\times$ (支点から物体の作用点までの距離)

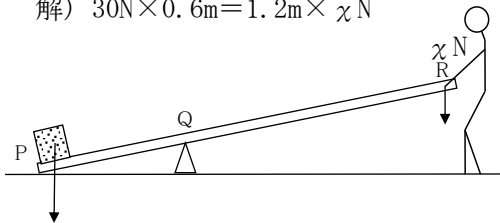
= 力 $\times$ (支点から力点までの距離) です。

【例題 4】 つぎのてこを使った場合以下の問に答えよ。

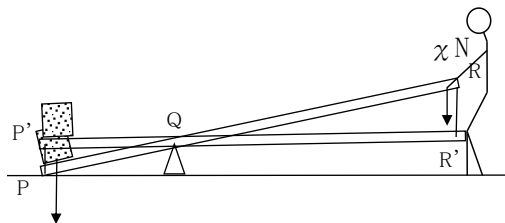
(1) 人は何 N の力を加えたら 30N の物体を動かせるか。 PQ=60cm、QR=120cm とする。

解) $30\text{N} \times 0.6\text{m} = 1.2\text{m} \times \chi\text{N}$

[]



(2) 物体を 20cm 上げるとき、ヒトは何 cm でこを押すことになるか。



[]

(3) 人のした仕事を求めよ。

[]

(4) この物体を手にもって 20cm 上げた時の仕事はいくらか。

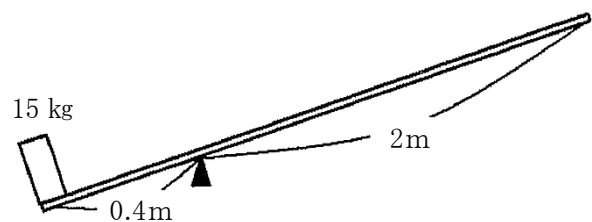
(5) (3)と(4)の結果から、物体にした仕事は、道具を使って使わなくても同じである。

この原理を何というか。

[]

＜練習 4＞ 次の問に答えよ。

短いほうのうでの長さが 0.4m、長いほうのうでの長さが 2m のてこがある。このてこを使って重さ 15kg の物体を 10cm もち上げる仕事について、次の問いに答えよ。

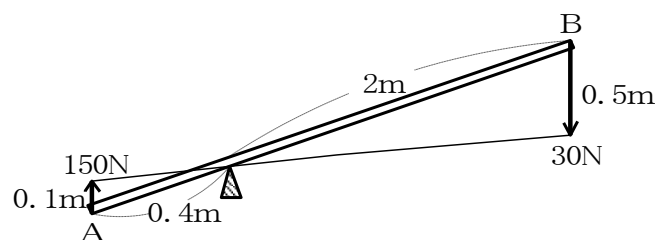


1) この物体をもち上げるには、何 N 以上の力でうでをおせばよいか。

[] N

2) 10cm もち上げたとき、手のした仕事はいくらか。

[] J



物体を A で 0.1m もちあげるためには、

B の部分を $0.1(\text{m}) \times 5 = 0.5(\text{m})$

$$30(\text{N}) \times 0.5(\text{m}) = 15(\text{J})$$

3) この物体を手でかかえて、10cm もち上げたときの仕事はいくらか。 [15] J

解説) この物体を手でかかえて、10cm もちあげたときの仕事は、

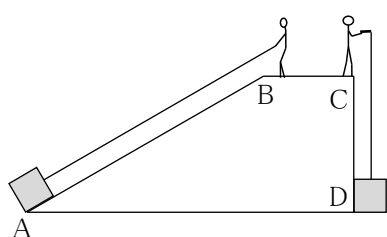
$$150(\text{N}) \times 0.1(\text{m}) = 15(\text{J})$$

4)2)と 3)の結果から、物体にする仕事は器具を使っても使わなくても同じである。

この原理を何というか。

[仕事の原理]

＜練習 5＞ 次の問に答えよ。



AB 間は 6m、CD 間は 3m という。20N の物体を引き上げる場合次の問に答えよ。ひもの重さと AB の斜面の摩擦は考えない。

(1)D から C に直接持ち上げた時の仕事はいくらか。

$$\text{解)} 20\text{N} \times 3\text{m} = 60\text{J} \quad [60\text{J}]$$

(2)AB 間を持ちあげた仕事と、DC 間を持ちあげた仕事は等しい。

この原理を何というか。 [仕事の原理]

(3)(2)を利用して、斜面を引いたときの力は何 N か求めよ。

$$\text{解)} \text{斜面を引く力を } x\text{N とすると } x \times 6\text{m} = 60\text{J} \quad [10\text{N}]$$

7. 仕事率

【例題 5】 A モーターと B モーターを使って、それぞれの物体を引き上げた。

A は 1 kg の物体を 2m 引き上げるのに 5 秒、

B は 2 kg の物体を 3m 引き上げるのに 12 秒かかったという。

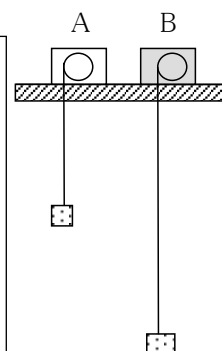
以下の問に答えよ。

(1)AB のモーターのした仕事をそれぞれ求めよ。

$$\text{解)} A \rightarrow 10\text{N} \times 2\text{m} = 20\text{J} \quad (1\text{kg} = 1000\text{g} = 10\text{N} \text{ より})$$

$$B \rightarrow 20\text{N} \times 3\text{m} = 60\text{J} \quad A [20\text{J}] \quad B [60\text{J}]$$

(2)A, B どちらのモーターのパワーが大きいか。



◎ 1 秒間あたりになす仕事を **仕事率** といい単位は、 **J/s (ジュール毎秒)** を使う。

【重要】 **仕事率 = 仕事 [J] ÷ かかった時間 [s]**

単位 [J/s] = W

ジュール毎秒
と読みます

ワット (電気のワット
と同じ単位です。)

↑
second 「秒」の意味

$$\text{解)} A \text{ モーターでの仕事率は, } [10] \text{ N} \times [2] \text{ m} \div [5] \text{ 秒} = [4] \text{ J/s}$$

$$\text{または } [4] \text{ W}$$

$$B \text{ モーターの仕事率は, } [20] \text{ N} \times [3] \text{ m} \div [12] \text{ 秒} = [5] \text{ J/s}$$

$$\text{または } [5] \text{ W}$$

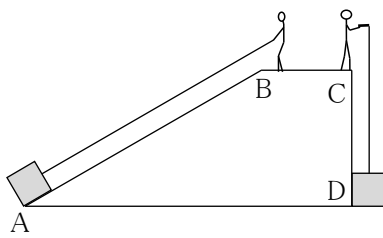
[以上より { A ・ B } のモーターのパワーが大きい。]

3) この物体を手でかかえて、10cm もち上げたときの仕事はいくらか。 [] J

4)2)と3)の結果から、物体にする仕事は器具を使っても使わなくても同じである。

この原理を何というか。 []

＜練習5＞ 次の問に答えよ。



AB 間は 6m、CD 間は 3m という。20N の物体を引き上げる場合
次の問に答えよ。ひもの重さと AB の斜面の摩擦は考えない。

(1)D から C に直接持ち上げた時の仕事はいくらか。

[]

(2)AB 間を持ちあげた仕事と、DC 間を持ちあげた仕事は等しい。

この原理を何というか。 []

(3)(2)を利用して、斜面を引いたときの力は何 N か求めよ。

[]

7. 仕事率

【例題5】 A モーターと B モーターを使って、それぞれの物体を引き上げた。

A は 1 kg の物体を 2m 引き上げるのに 5 秒、

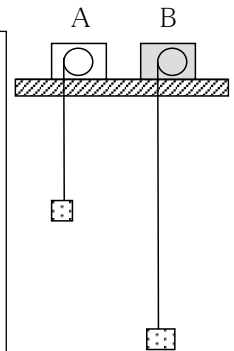
B は 2 kg の物体を 3m 引き上げるのに 12 秒かかったという。

以下の問に答えよ。

(1)AB のモーターのした仕事をそれぞれ求めよ。

A [] B []

(2)A, B どちらのモーターのパワーが大きいか。



◎ 1 秒間あたりになす仕事を [] といい単位は、 [] を使う。

【重要】 仕事率 = 仕事 [J] ÷ かかった時間 [s]

単位 [J/s] = W

ジュール毎秒
と読みます

ワット (電気のワット
と同じ単位です。)

↑
second 「秒」の意味

解)A モーターでの仕事率は、 [] N × [] m ÷ [] 秒 = [] J/s

または [] W

B モーターの仕事率は、 [] N × [] m ÷ [] 秒 = [] J/s

または [] W

[以上より {A ・ B }のモーターのパワーが大きい。]

〈練習 6〉 次の問に答えよ。

- (1) 20 kgの物体を、高さ 10mの屋上まで上げようと思う。この物体を人がロープで引き上げたら、3 分かかった。しかし、モーターを使って引き上げたら、30 秒で引き上げることができた。

- 1) 人とモーターのした仕事はそれぞれいくらか。

人 [2000] J, モーター [2000] J

解説) 20 kg=20000g の物体にかかる重力の大きさは $20000 \div 100 = 200(\text{N})$ であるので、

この物体を引き上げるのに必要な力は 200N である。10m 引き上げるときの仕事は、人が引き上げる場合も、モーターを使って引き上げる場合も同じで、

(仕事 J)=(力の大きさ N)×(力の方向に移動した距離 m) = $200(\text{N}) \times 10(\text{m}) = 2000(\text{J})$ である。

- 2) 人の仕事率はいくらか。 [11.1W]

- 3) モーターの仕事率はいくらか。 [66.7W]

解説) 2) 3)

仕事率は→(仕事率 W)=(仕事 J)÷(秒)で求められる。

人の場合、引き上げるのに 3 分=180 秒かかっているので、

(仕事率 W)=(仕事 J)÷(秒) = $2000(\text{J}) \div 180(\text{秒}) = \text{約 } 11.1(\text{W})$ である。

モーターの場合、引き上げるのに 30 秒かかっているので、

(仕事率 W)=(仕事 J)÷(秒) = $2000(\text{J}) \div 30(\text{秒}) = \text{約 } 66.7(\text{W})$ である。

- (2) 次のア～エのうち仕事をしているものを 1 つ選びなさい。 [ウ]

ア 重いカバンを手にとって、水平に移動した。

イ 大きい岩を押したが動かなかった。

ウ 肩車をして人を持ち上げた。

エ 数学の計算問題をした。

解説) アの場合、力は鉛直上向きの方で、もし物体が上向きに移動したなら仕事をしたといえるが、物体は水平方向にしか動いていない。したがって、(仕事)=0(J)である。

イは力を加えても物体は動いていないので、(仕事)=0(J)である。

ウは力は鉛直上向きの方で、人も上方向に動いているので、仕事をしている。

エは力を加えていないので、仕事をしていない。

- (3) 次のア～オの中で、理科でいう「仕事」をしていないものが 2 つある。それはどれとどれか。記号で答えなさい。 [ア, ウ]

ア 重い荷物を動かそうとして、大きな力を出したが、荷物は動かなかった。

イ 滑車を使って重い荷物を高いところまで引き上げた。

ウ 重い荷物をもったまま、長い時間動かずに立っていた。

エ シャープペンシルを 3cm もち上げた。

オ 床の上で、軽い荷物をひきずった。

〈練習 6〉 次の問に答えよ。

- (1) 20 kgの物体を，高さ 10mの屋上まで上げようと思う。この物体を人がロープで引き上げたら，3 分かった。しかし，モーターを使って引き上げたら，30 秒で引き上げることができた。

1) 人とモーターのした仕事はそれぞれいくらか。

人 [] J, モーター [] J

2) 人の仕事率はいくらか。 []

3) モーターの仕事率はいくらか。 []

(2) 次のア～エのうち仕事をしているものを 1 つ選びなさい。 []

ア 重いカバンを手にとって，水平に移動した。

イ 大きい岩を押したが動かなかった。

ウ 肩車をして人を持ち上げた。

エ 数学の計算問題をした。

(3) 次のア～オの中で，理科でいう「仕事」をしていないものが 2 つある。それはどれとどれか。記号で答えなさい。 []

ア 重い荷物を動かそうとして，大きな力を出したが，荷物は動かなかった。

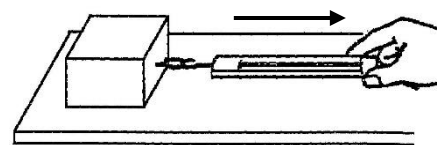
イ 滑車を使って重い荷物を高いところまで引き上げた。

ウ 重い荷物をもったまま，長い時間動かずに立っていた。

エ シャープペンシルを 3cm もち上げた。

オ 床の上で，軽い荷物をひきずった。

- (4) 図のように質量 500 g の物体を水平な台の上で一定速度で引いたところ、ばねはかりは 2.5N を示していた。ただしばねはかりの重さは考えないものとする。



1) 台と物体の間の摩擦力はいくらか。

[2.5] N

2) 30cm 動かしたときの仕事はいくらか。

解) $0.3\text{m} \times 2.5\text{N} = 0.75$

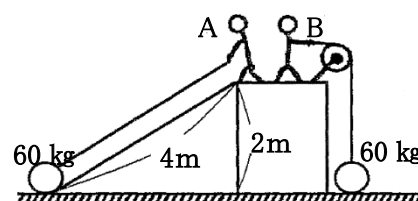
[7.5] J

3) 仕事が 2J になるのは、この物体を何 cm 引いたときか。

解) $2\text{J} = 2.5\text{N} \times x\text{cm}$ $x = 2 \div 2.5 = 0.8$ [m] $\therefore 80\text{cm}$

[80] cm

- (5) 右の図のように A は斜面にそって、B は滑車を使って、質量 60kg の物体を 2m の高さまで上げようとしている。ただし、ひもの重さや摩擦は考えないものとする。



1) B が引き上げる力はいくらですか。 [600] N

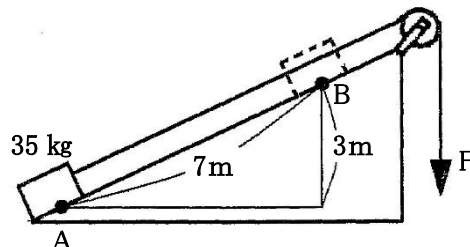
2) 引き上げるのに必要な力は、A と B のどちらが大きいですか。

[B]

3) A と B が質量 60kg の物体を 2m 引き上げた仕事の大きさはそれぞれいくらか。

A [1200] J, B [1200] J

- (6) 右の図のような斜面を使って質量 35kg の物体を 3m の高さまで引き上げた。ただし、ひもの重さ、斜面や滑車の摩擦はないものとする。



1) このとき、物体がされた仕事はいくらか。

[1050] N

2) 図のとき、ひもを何 m 引かなければならないか。

[7] m

3) ひもを引く力 F の大きさは、ある原理を利用して求められる。ある原理とは何か。

[仕事の原理]

4) ひもを引く力 F がした仕事はいくらか。

[1050] J

解) 仕事の原理より、斜面を使った仕事 = 35kg の物体を鉛直方向に 3m 上げた仕事より $350\text{N} \times 3\text{m} = 1050\text{J}$

5) ひもを引く力 F の大きさはいくらか。

[150] N

解) 仕事の原理より $F(\text{N}) \times 7(\text{m}) = 1050(\text{J})$ $F = 1050 \div 7 = 150(\text{N})$ となる。

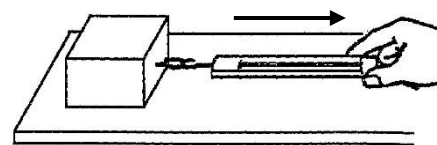
- 6) 斜面を使うと 210 秒かかり、35kg の物体を鉛直方向に 3m 引き上げるのに 70 秒かかったという。それぞれの仕事率 W を求めよ。

解) 斜面を使ったときの仕事率 = $1050\text{J} \div 210\text{s} = 5\text{W}$

垂直に引き上げた場合の仕事率 = $1050\text{J} \div 70\text{s} = 15\text{W}$

斜面を使った場合の仕事率 [5W] 垂直に引き上げた場合の仕事率 [15W]

- (4) 図のように質量 500 g の物体を水平な台の上で一定速度で引いたところ、ばねはかりは 2.5N を示していた。ただしばねはかりの重さは考えないものとする。



1) 台と物体の間の摩擦力はいくらか。

[] N

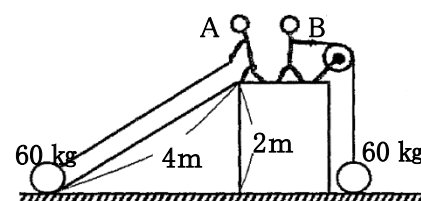
2) 30cm 動かしたときの仕事はいくらか。

[] J

3) 仕事が 2J になるのは、この物体を何 cm 引いたときか。

[] cm

- (5) 右の図のように A は斜面にそって、B は滑車を使って、質量 60kg の物体を 2m の高さまで上げようとしている。ただし、ひもの重さや摩擦は考えないものとする。



1) B が引き上げる力はいくらですか。 [] N

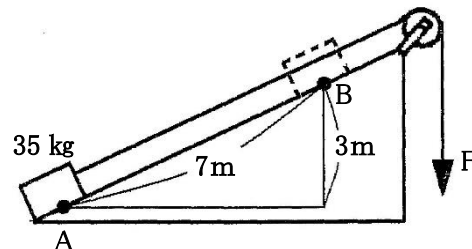
2) 引き上げるのに必要な力は、A と B のどちらが大きいですか。

[]

3) A と B が質量 60kg の物体を 2m 引き上げた仕事の大きさはそれぞれいくらか。

A [] J, B [] J

- (6) 右の図のような斜面を使って質量 35kg の物体を 3m の高さまで引き上げた。ただし、ひもの重さ、斜面や滑車の摩擦はないものとする。



1) このとき、物体がされた仕事はいくらか。

[] N

2) 図のとき、ひもを何 m 引かなければならないか。

[] m

3) ひもを引く力 F の大きさは、ある原理を利用して求められる。ある原理とは何か。

[]

4) ひもを引く力 F がした仕事はいくらか。

[] J

5) ひもを引く力 F の大きさはいくらか。

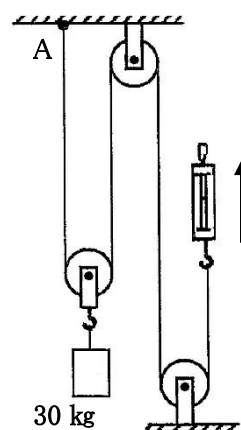
[] N

6) 斜面を使うと 210 秒かかり、35kg の物体を鉛直方向に 3m 引き上げるのに 70 秒かかったという。それぞれの仕事率 W を求めよ。

斜面を使った場合の仕事率 [] 垂直に引き上げた場合の仕事率 []

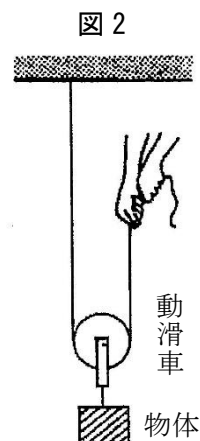
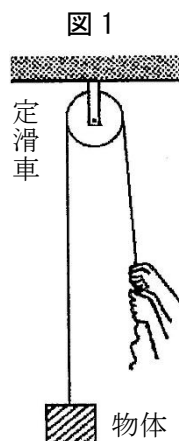
(7)右の図のようにして、ばねはかりを真上に引き上げた。物体の質量は 30kg である。ただし、ひも・滑車・ばねはかりの重さや摩擦は考えないものとする。

- 1) A 点にかかる力の大きさはいくらか。 [150] N
- 2) ばねはかりを 6 秒間で 2m 移動させたとき手がした仕事はいくらか。 [300] J
- 3) 2) のとき物体は何 m 引き上げられましたか。 [1] m



- (8) 水平面上で、物体にばねはかりをつけて水平に引いたら、ばねはかりの読みがつねに 10N を示していた。この物体を 1 秒間に 2m の速さで動かす人の仕事率はいくらか。 [20] W
 解) (仕事率 W)=(仕事 J)÷(秒)=20(J)÷1(秒)=20(W) [20W]

- (9) 右の図 1 は定滑車にかけたひもの一端に重さ 6kg の物体を下げ、もう一方の端を手で引いているようすを表したものである。また、図 2 はひもの一端を天井に固定し、重さ 6kg の物体を下げた動滑車をひもにかけ、もう一方の端を手で引いているようすを表したものである。ひもや滑車の重さ、滑車と軸の間にはたらく摩擦は考えないものとして、それぞれの滑車を使って物体を同じ速さで 50cm 引き上げたときの仕事について、次の問いに答えなさい。



- 1) 図 1 で物体がされた仕事はいくらか。単位もつけて書け。 [30J]
- 2) 図 2 で物体が静止しているとき、ひもが天井を引く力はいくらか。 [30] N
- 3) 次の文の①、②について、正しいものを 1 つずつ選べ。
 動滑車で引き上げる仕事では、滑車の重さを考えなければ、手がひもを引く力は、定滑車で引き上げる場合の① $\left\{ \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \right\}$ 倍となる。

一方、手がひもを引く距離は、定滑車で引き上げる場合の① $\left\{ \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \right\}$ 倍と

なるので、手がする仕事は動滑車も定滑車も同じになる。 ① [$\frac{1}{2}$] , ② [2]

- 4) 図 1 は 50cm 上げるの 4 秒、図 2 は 50cm 上げるのに 6 秒かかった。

それぞれの仕事率は何 W か。求めよ。

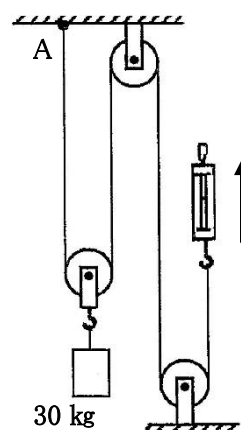
解) 仕事の原理より同じ仕事量をこなした。

図 1 の場合 $30J \div 4 \text{ 秒} = 7.5W$ 図 2 の場合 $30J \div 6 \text{ 秒} = 5W$

図 1 の場合 [7.5W] 図 2 の場合 [5W]

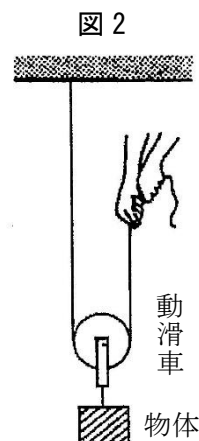
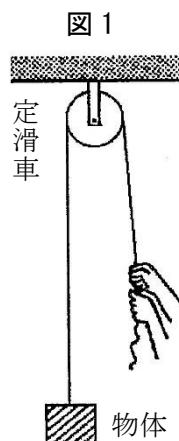
(7) 右の図のようにして、ばねはかりを真上に引き上げた。物体の質量は 30kg である。ただし、ひも・滑車・ばねはかりの重さや摩擦は考えないものとする。

- 1) A 点にかかる力の大きさはいくらか。 [] N
- 2) ばねはかりを 6 秒間で 2m 移動させたとき手がした仕事はいくらか。 [] J
- 3) 2) のとき物体は何 m 引き上げられましたか。 [] m



- (8) 水平面上で、物体にばねはかりをつけて水平に引いたら、ばねはかりの読みがつねに 10N を示していた。この物体を 1 秒間に 2m の速さで動かす人の仕事率はいくらか。 [] W
- []

- (9) 右の図 1 は定滑車にかけたひもの一端に重さ 6kg の物体を下げ、もう一方の端を手で引いているようすを表したものである。また、図 2 はひもの一端を天井に固定し、重さ 6kg の物体を下げた動滑車をひもにかけ、もう一方の端を手で引いているようすを表したものである。ひもや滑車の重さ、滑車と軸の間にはたらく摩擦は考えないものとして、それぞれの滑車を使って物体を同じ速さで 50cm 引き上げたときの仕事について、次の問いに答えなさい。

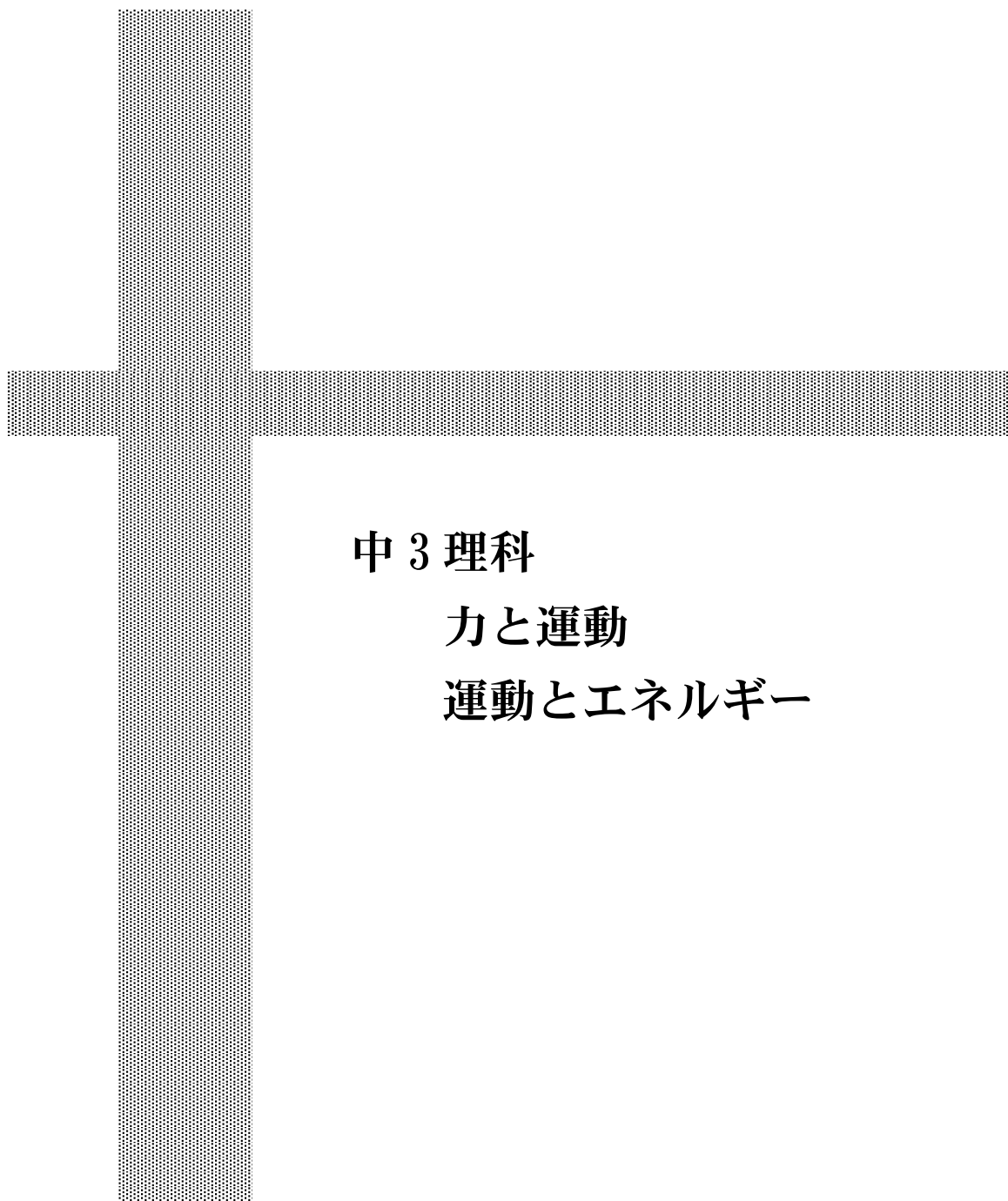


- 1) 図 1 で物体がされた仕事はいくらか。単位もつけて書け。 []
- 2) 図 2 で物体が静止しているとき、ひもが天井を引く力はいくらか。 [] N
- 3) 次の文の①、②について、正しいものを 1 つずつ選べ。
動滑車で引き上げる仕事では、滑車の重さを考えなければ、手がひもを引く力は、定滑車で引き上げる場合の① $\left\{ \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \right\}$ 倍となる。

一方、手がひもを引く距離は、定滑車で引き上げる場合の② $\left\{ \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \right\}$ 倍となるので、手がする仕事は動滑車も定滑車も同じになる。 ① [], ② []

- 4) 図 1 は 50cm 上げるの 4 秒、図 2 は 50cm 上げるのに 6 秒かかった。
それぞれの仕事率は何 W か。求めよ。

図 1 の場合 [] 図 2 の場合 [W]



中 3 理科

力と運動

運動とエネルギー

運動とエネルギー

1. 位置エネルギー

位置エネルギー・・・物体のもつ、高さと物体の質量に比例するエネルギーを位置エネルギーといいます。

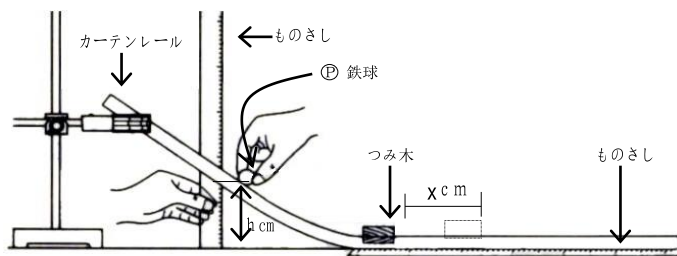
【重要】 位置エネルギーは [高さ] と、物体のもつ [質量] に比例する

＜例題 1＞鉄球をはなすと、鉄球はなめらかなカーテンレールを滑り落ち、平らになっているレールの上にある積み木に当たる。鉄球はぶつかるのとまり、積み木だけが動いたとする。

積み木の移動距離を x cm 鉄球を離した場所の高さを h cm とする。

20g の鉄球を高さ 10cm から手放したら木片は 4cm 動いた。

位置エネルギーは、物体の質量と、高さに比例するとして以下の問に答えよ。



(1) 次の表を埋めよ。

鉄球の質量 g	20g	30g	40g	50g
高さ h cm	10cm	10cm	10cm	10cm
木片の移動距離 x cm	4cm	6cm	8cm	10cm

(2) 次の表を埋めよ。

鉄球の質量 g	20g	20g	20g	20g
高さ h cm	10cm	20cm	30cm	40cm
木片の移動距離 x cm	4cm	8cm	12cm	16cm

(3) 次の表を埋めよ。

鉄球の質量 g	20g	30g	40g	50g
高さ h cm	10cm	20cm	30cm	40cm
木片の移動距離 x cm	4cm	12cm	24cm	40cm

運動とエネルギー

1. 位置エネルギー

・・・物体のもつ、高さや物体の質量に比例するエネルギーを
 といいます。

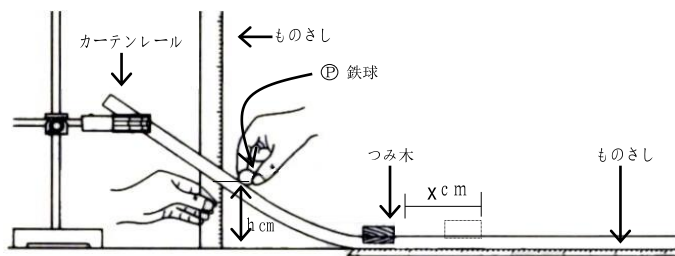
【重要】 位置エネルギーは [] と、物体のもつ []
 に比例する

＜例題 1＞鉄球をはなすと、鉄球はなめらかなカーテンレールを滑り落ち、平らになっているレールの上にある積み木に当たる。鉄球はぶつかりとまり、積み木だけが動いたとする。

積み木の移動距離を x cm 鉄球を離した場所の高さを h cm とする。

20g の鉄球を高さ 10cm から手放したら木片は 4cm 動いた。

位置エネルギーは、物体の質量と、高さに比例するとして以下の問に答えよ。



(1) 次の表を埋めよ。

鉄球の質量 g	20g	30g	40g	50g
高さ h cm	10cm	10cm	10cm	10cm
木片の移動距離 x cm				

(2) 次の表を埋めよ。

鉄球の質量 g	20g	20g	20g	20g
高さ h cm	10cm	20cm	30cm	40cm
木片の移動距離 x cm				

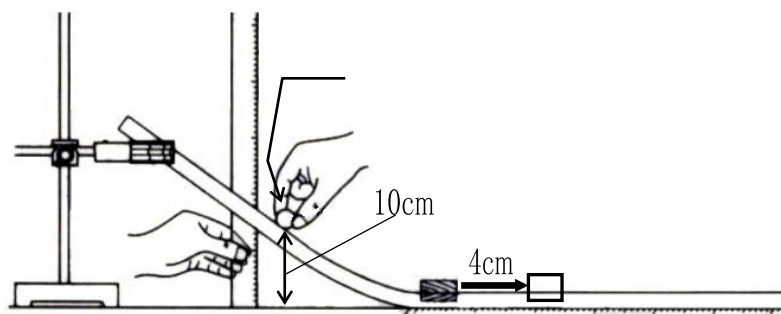
(3) 次の表を埋めよ。

鉄球の質量 g	20g	30g	40g	50g
高さ h cm	10cm	20cm	30cm	40cm
木片の移動距離 x cm				

＜練習 1＞次の問に答えよ。

カーテンレールの上に鉄球をおいて放す。鉄球は、図のようにおかれている、木片に衝突し、とまる。5g の鉄球を 10cm の高さから落下させた場合、木片は 4cm 動いた。これを基準にして、以下の問いに答えなさい。

- (1) 10cm の高さから、15g の鉄球を放した場合、木片はどれだけ動くか。



解) 位置エネルギーは、物体の質量に [比例] するか

ら、5g、10cm で 4cm。移動をもとに、15g 10cm で移動する距離を x cm とすると、

$$5g : 4cm = 15 : x \quad x = [12] \quad [12cm]$$

- (2) 40cm の高さから、5g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 移動するか。

解) 位置エネルギーは、物体の基準面からの高さに [比例] するから木片の移動する距離を x cm とすると、

$$10 : 4 = 40 : x \quad x = [16] \quad [16cm]$$

- (3) 40cm の高さから、15g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 移動するか。

解) 位置エネルギーは、物体の質量と高さに [比例] する。

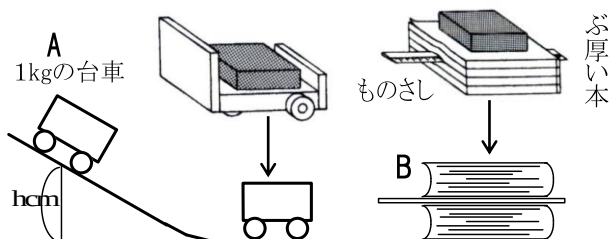
高さと質量それぞれにわけて考えるとよい。

高さは { $2 \cdot 3 \cdot 4$ } 倍、質量は { $2 \cdot 3 \cdot 4$ } 倍になっているから、ぜんぶあわせて、

{ $4 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 16$ } 倍となる。よって木片が移動した距離は [48] cm となる。

$$[48cm]$$

＜練習 2＞右図のように、1kg の台車を A から手放すと台車はなめらかな面上を運動し、B の分厚い本にはさんだものさしを動かし、停止した。このとは、分厚い本はまったく動かなかったとする。h の高さが 10cm のとき、ものさしは、1cm 動いた。これをもとにして以下の問いに答えよ。



- ① 1kg の台車を $h=30cm$ から手放した。このときものさしは何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは、高さに比例するので、動いた長さを x cm とすると、

$$10 : 1 = 30 : x \text{ より } x = [3] \text{ cm} \quad [3cm]$$

- ② 3kg の台車を $h=10cm$ から手放した。このときものさしは何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは、質量に比例するので、動いた長さを x cm とすると、

$$1 : 1 = 3 : x \text{ より } x = [3] \text{ cm} \quad [3cm]$$

- ③ 2kg の台車を $h=30cm$ から手放した。このときものさしは何 cm 動いたか。

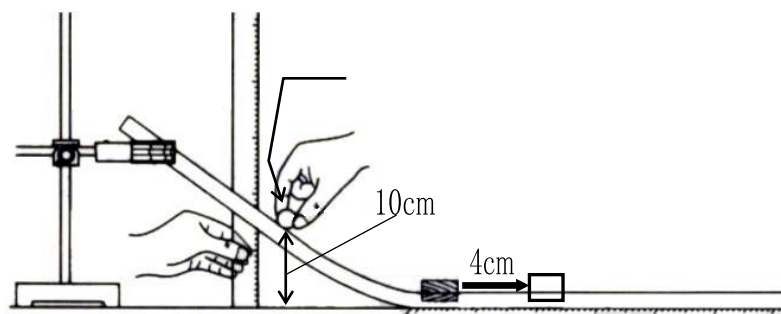
解) 位置エネルギーは、高さと質量に比例するので、

質量は [2] 倍、高さは [3] 倍だから、あわせて、[6] 倍の位置エネルギーになります。よってものさしは、[6] cm 動いたといえます。 [6cm]

＜練習 1＞次の問に答えよ。

カーテンレールの上に鉄球をおいて放す。鉄球は、図のようにおかれている、木片に衝突し、とまる。5g の鉄球を 10cm の高さから落下させた場合、木片は 4cm 動いた。これを基準にして、以下の問いに答えなさい。

- (1) 10cm の高さから、15g の鉄球を放した場合、木片はどれだけ動くか。



解) 位置エネルギーは、物体の質量に [比例] するから、5g、10cm で 4cm。移動をもとに、15g 10cm で移動する距離を x cm とすると、

$$x = [\quad] [\quad]$$

- (2) 40cm の高さから、5g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 移動するか。

解) 位置エネルギーは、物体の基準面からの高さに [比例] するから木片の移動する距離を x cm とすると、

$$x = [\quad] [\quad]$$

- (3) 40cm の高さから、15g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 移動するか。

解) 位置エネルギーは、物体の質量と高さに [比例] する。

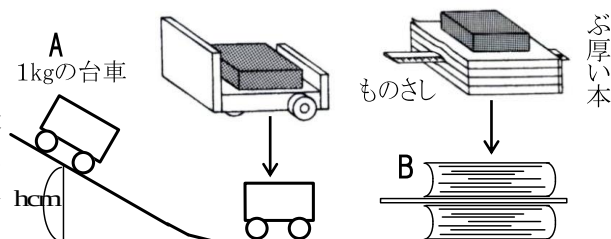
高さや質量それぞれにわけて考えるとよい。

高さは { 2 · 3 · 4 } 倍、質量は { 2 · 3 · 4 } 倍になっているから、ぜんぶあわせて、

{ 4 · 8 · 9 · 12 · 16 } 倍となる。よって木片が移動した距離は [　　　　　] cm となる。

$$[\quad]$$

＜練習 2＞右図のように、1kg の台車を A から手放すと台車はなめらかな面上を運動し、B の分厚い本にはさんだものさしを動かし、停止した。このとき、分厚い本はまったく動かなかったとする。h の高さが 10cm のとき、ものさしは、1cm 動いた。これをもとにして以下の問いに答えよ。



- ① 1kg の台車を $h=30$ cm から手放した。このときものさしは何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは、高さに比例するので、動いた長さを x cm とすると、

$$x = [\quad] \text{cm} [\quad]$$

- ② 3kg の台車を $h=10$ cm から手放した。このときものさしは何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは、質量に比例するので、動いた長さを x cm とすると、

$$x = [\quad] \text{cm} [\quad]$$

- ③ 2kg の台車を $h=30$ cm から手放した。このときものさしは何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは、高さや質量に比例するので、

質量は [　　　] 倍、高さは [　　　] 倍だから、あわせて、[　　　] 倍の位置エネルギーになります。よってものさしは、[　　　] cm 動いたといえます。 [　　　]

＜練習 3＞次図のように鉄球をおもりにしたふりがちやうど真下にくたときに、木片に衝突し、木片を動かし、一方おもりはそのまま静止したとする。100g の鉄球を 15cm の高さから落とした場合、木片は 3cm 動いたとする。これを元に以下の問いに答えよ。

200g の鉄球を 30cm の高さから落とした場合、この木片は何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは物体の[]と質量に比例する。

高さは[2]倍、質量は[2]倍なので、全部で[4]
倍の位置エネルギーをもつ。

よって木片の動いた距離は、[12]cm となる。

[12cm]

＜練習 4＞図 1 のように台車を斜面の A 点で静かにはなし、床の上の B 点においてある木片にぶつけたところ、木片は押されて動いた。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) A 点にある台車のもつエネルギーを何というか。

[位置エネルギー]

(2) 台車の高さと木片の移動した距離の間には、どのような関係があるか。

[比例の関係]

(3) 200g の台車を高さ 60cm の高さからはなすと、木片の移動した距離は何 cm になるか。[20cm]

解) グラフより 200g の台車を 30cm の高さからはなすと、木片は 10cm 移動する。

移動距離は高さに比例するので、高さが 2 倍なので 2 倍の 20cm になる。

(4) (1) のエネルギーと、台車の高さと台車の質量との関係について、正しいものを次のア～カの中から 1 つ選びなさい。[ウ]

ア エネルギーは台車の高さに比例し、質量に反比例する。

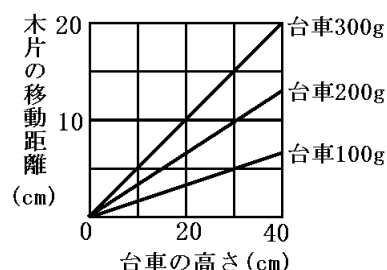
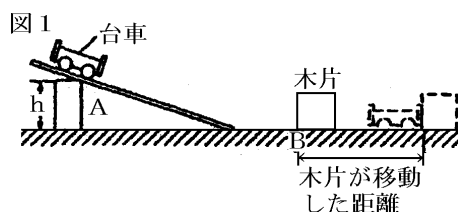
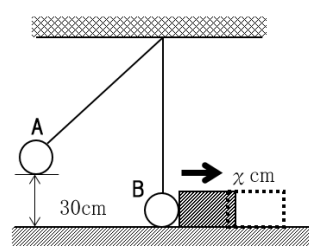
イ エネルギーは台車の高さに反比例し、質量に反比例する。

ウ エネルギーは台車の高さに比例し、質量に比例する。

エ エネルギーは台車の高さに反比例し、質量に比例する。

オ エネルギーは台車の高さに比例し、質量の 2 乗に比例する。

カ エネルギーは台車の高さに反比例し、質量の 2 乗に比例する。

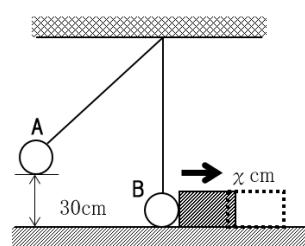


＜練習 3＞次図のように鉄球をおもりにしたふりがちやうど真下にくたときに、木片に衝突し、木片を動かし、一方おもりはそのまま静止したとする。100g の鉄球を 15cm の高さから落とした場合、木片は 3cm 動いたとする。これを元に以下の問いに答えよ。

200g の鉄球を 30cm の高さから落とした場合、この木片は何 cm 動いたか。

解) 位置エネルギーは物体の[]と質量に比例する。
高さは[]倍、質量は[]倍なので、全部で[]
倍の位置エネルギーをもつ。

よって木片の動いた距離は、[]cm となる。 []



＜練習 4＞図 1 のように台車を斜面の A 点で静かにはなし、床の上の B 点においてある木片にぶつけたところ、木片は押されて動いた。これについて、次の問いに答えなさい。

(5) A 点にある台車のもつエネルギーを何というか。

[]

(6) 台車の高さと木片の移動した距離の間には、どのような関係があるか。

[]

(7) 200g の台車を高さ 60cm の高さからはなすと、木片の移動した距離は何 cm になるか。 []

解) グラフより 200g の台車を 30cm の高さからはなすと、木片は 10cm 移動する。

移動距離は高さに比例するので、高さが 2 倍なので 2 倍の 20cm になる。

(8) (1) のエネルギーと、台車の高さと台車の質量との関係について、正しいものを次のア～カの中から 1 つ選びなさい。 []

ア エネルギーは台車の高さに比例し、質量に反比例する。

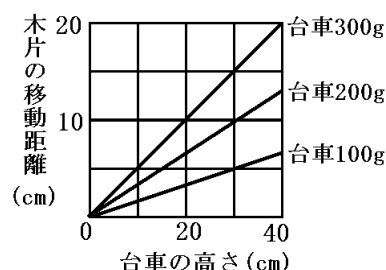
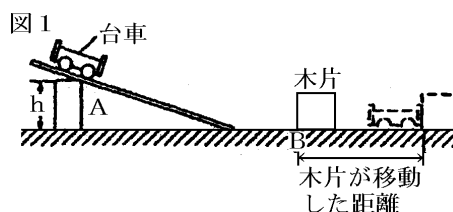
イ エネルギーは台車の高さに反比例し、質量に反比例する。

ウ エネルギーは台車の高さに比例し、質量に比例する。

エ エネルギーは台車の高さに反比例し、質量に比例する。

オ エネルギーは台車の高さに比例し、質量の 2 乗に比例する。

カ エネルギーは台車の高さに反比例し、質量の 2 乗に比例する。



2. 運動エネルギー

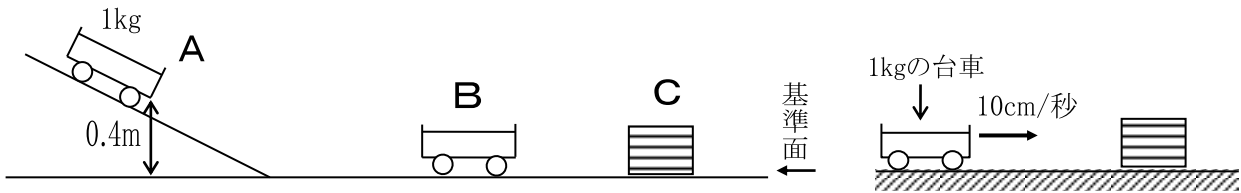
運動エネルギー・・・運動している物体の持つエネルギーを運動エネルギーといい、
物体の 質量 に比例し、速度 の二乗に比例します。

【重要】運動エネルギーは物体の に比例し、 の 乗に比例する。

【例題 2】以下の間に答えよ。

1kg の台車を図のようになめらかな面上で手放した。A の位置から、滑り落ち、B で等速直線運動をして、C の木片にぶつかり、停止した。

1kg の台車が 10cm/秒(B 通過時)の速度で、C にぶつかると、木片は、2cm 動いた。・・・㊦



(1) 1kg の台車に、1kg のおもりをいれ、0.4m の高さから手放すと、

B での速さは、10cm/秒であった。このとき、C は何 cm 動いたか。

解) 運動エネルギーは、物体の持つ[質量]に比例する。

㊦の場合の[2]倍の運動エネルギーを持つ。

[4 cm]

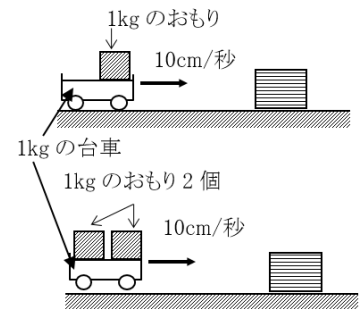
(2) 1kg の台車に、2kg のおもりをいれ、0.4m の高さから、手放すと、

B での速さは、10cm/秒であった。このとき、C は何 cm 動いたか。

解) 運動エネルギーは、物体の持つ[質量]に比例する。

㊦の場合の[3]倍の運動エネルギーを持つ。

[6cm]



(3) 台車を放す高さを調節して、次の①②③の場合の B での速度を保った。

このとき、C の木片は、何 cm 動くか。

1kg の台車が 10cm/秒の速度で、木片にぶつかると木片は 2cm 動いた。・・・㊱

1) 1kg の台車が 20cm/秒の速度で、木片にぶつかると木片は何 cm 動くか。

解) 運動エネルギーは、物体のもつ[質量]に比例し、[速度]の二乗に比例する。

質量は変わらないので、[速度]の二乗に比例する。

速さは①の[2]倍なので、運動エネルギーは[4]倍になる。

[8]cm

2) 1kg の台車が 30cm/秒の速度で、木片にぶつかると木片は何 cm 動くか。

解) 運動エネルギーは、物体のもつ[質量]に比例し、[速度]の二乗に比例する。

質量は変わらないので、[速度]の二乗に比例する。

速さは①の[3]倍なので、運動エネルギーは[9]倍になる。

[18]cm

2. 運動エネルギー

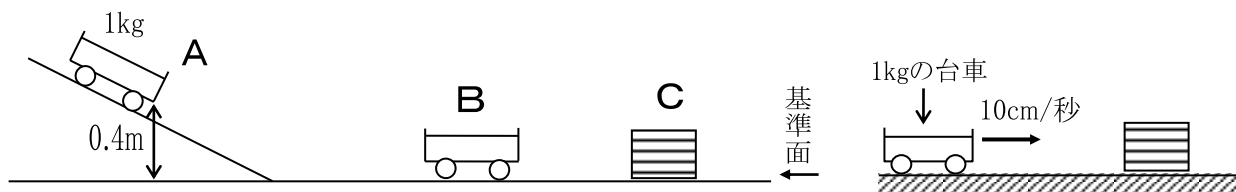
.....運動している物体の持つエネルギーを.....といい、
物体の.....に比例し、.....の二乗に比例します。

【重要】運動エネルギーは物体の.....に比例し、.....の.....乗に比例する。

【例題 2】以下の間に答えよ。

1kg の台車を図のようになめらかな面上で手放した。A の位置から、滑り落ち、B で等速直線運動をして、C の木片にぶつかり、停止した。

1kg の台車が 10cm/秒(B 通過時)の速度で、C にぶつかると、木片は、2cm 動いた。...⑤



(1) 1kg の台車に、1kg のおもりをいれ、0.4m の高さから手放すと、

B での速さは、10cm/秒であった。このとき、C は何 cm 動いたか。

解) 運動エネルギーは、物体の持つ[]に比例する。

⑤の場合の[]倍の運動エネルギーを持つ。

[]

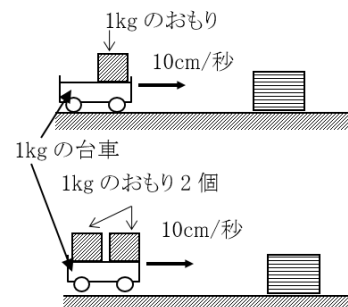
(2) 1kg の台車に、2kg のおもりをいれ、0.4m の高さから、手放すと、

B での速さは、10cm/秒であった。このとき、C は何 cm 動いたか。

解) 運動エネルギーは、物体の持つ[]に比例する。

⑤の場合の[3]倍の運動エネルギーを持つ。

[]



(3) 台車を放す高さを調節して、次の①②③の場合の B での速度を保った。

このとき、C の木片は、何 cm 動くか。

1kg の台車が 10cm/秒の速度で、木片にぶつかると木片は 2cm 動いた。...⑥

1) 1kg の台車が 20cm/秒の速度で、木片にぶつかると木片は何 cm 動くか。

解) 運動エネルギーは、物体のもつ[]に比例し、[]の二乗に比例する。

質量は変わらないので、[]の二乗に比例する。

速さは①の[]倍なので、運動エネルギーは[]倍になる。

[]cm

2) 1kg の台車が 30cm/秒の速度で、木片にぶつかると木片は何 cm 動くか。

解) 運動エネルギーは、物体のもつ[]に比例し、[]の二乗に比例する。

質量は変わらないので、[]の二乗に比例する。

速さは①の[]倍なので、運動エネルギーは[]倍になる。

[]cm

(4) 1kg の台車に 3kg のおもりをいれ,B 地点での速さが 20cm/秒ならば,木片は何 cm 動くか。

解) 質量に着目すると質量は[4]倍になったから,運動エネルギーは,@の[4]倍となる。

速度に着目すると,速さは@の[2]倍になったので,運動エネルギーはその二乗倍の[4]倍となる。

よって,全部で[16]倍となる。 [32]cm

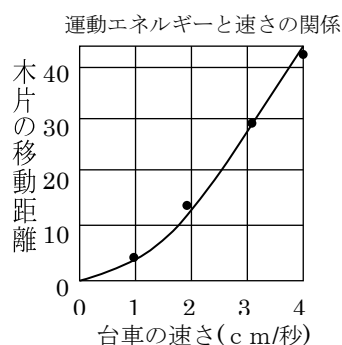
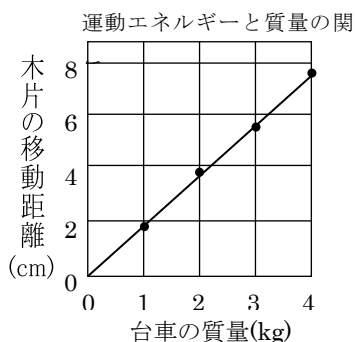
(5) 1kg の台車に 1kg のおもりをいれ,B 地点での速さが 30cm/秒ならば,木片は何 cm 動くか。

解) 質量に着目すると質量は[2]倍になったから,運動エネルギーは,@の[2]倍となる。

速度に着目すると,速さは@の[3]倍になったので,運動エネルギーはその二乗倍の[9]倍となる。

よって,全部で[18]倍となる。 [36]cm

【重要】運動エネルギーは物体の **質量** に比例し、**速度** の **2** 乗に比例する。



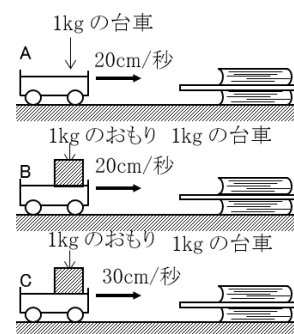
＜練習 6＞1kg の台車が図のように,10cm/秒の速度で等速直線運動をし,分厚い本のあいだにはさまれたものさしにあたり,止まった。このとき 2cm だけ,50cm のものさしが動いた。分厚い本は動いていない。これを基準として以下の問いに答えよ。

- (1) A のように,1kg の台車が 20cm/秒で運動し,ものさしにあたった場合,何 cm 動くか。

解) 運動エネルギーは,[速さ]の二乗に比例するので,運動エネルギーは[4]倍,よってものさしは[8]cm 動く。

- (2) B のように,1kg の台車の上に,1kg のおもりがのせてある。これらが 10cm/秒で運動しものさしにあたった場合,何 cm 動くか。

解) 質量は[2]倍,よってものさしは[4]cm 動く。



- (3) C のように,1kg の台車の上に,1kg のおもりがのせてある。これらが,30cm/秒で運動しものさしにあたった場合,何 cm 動くか。

解) 質量は[2]倍,速さは[3]倍なので, $2 \times [9] = [18]$ 倍の運動エネルギーをもっている。よってものさしは[36]cm 動く。

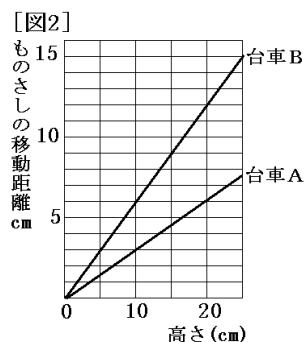
- (4) 1kg の台車に 3kg のおもりをいれ、B 地点での速さが 20cm/秒ならば、木片は何 cm 動くか。

解) 質量に着目すると質量は[]倍になったから,運動エネルギーは,④の[]倍となる。

速度に着目すると、速さはQの[]倍になったので、運動エネルギーはその二乗倍

の[]倍となる。

よって,全部で[]倍となる。 []cm



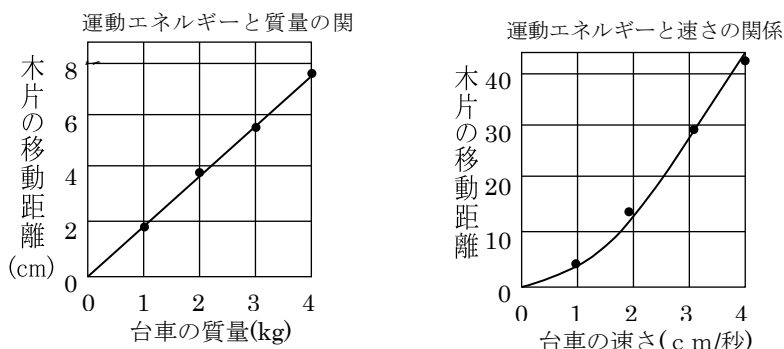
- (5) 1kg の台車に 1kg のおもりをいれ、B 地点での速さが 30cm/秒ならば、木片は何 cm 動くか。

解) 質量に着目すると質量は[]倍になったから,運動エネルギーは,④の[]倍となる。

速度に着目すると、速さはQの[]倍になったので、運動エネルギーはその二乗倍の[]倍となる。

よって、全部で[]倍となる。 []cm

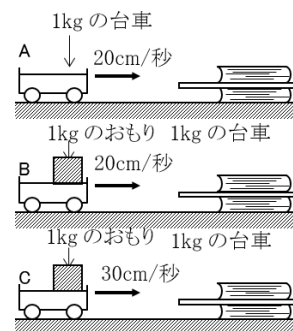
【重要】運動エネルギーは物体の に比例し、 の 乗に比例する。



＜練習 6＞1kg の台車が図のように、10cm/秒の速度で等速直線運動をし、分厚い本のあいだにはさまれたもののさしにあたり、止まった。このとき 2cm だけ、50cm のものさしが動いた。分厚い本は動いていない。これを基準として以下の問いに答えよ。

- (1) A のように、1kg の台車が 20cm/秒で運動し、ものさしにあたった場合、何 cm 動くか。

解) 運動エネルギーは、[]の二乗に比例するので、運動
エネルギーは「 」倍、よってものさは「 」cm 動く。



- (2) B のように、1kg の台車の上に、1kg のおもりがのせてある。これらが 10cm/秒で運動しものさしにあたった場合、何 cm 動くか。

解) 質量は[]倍,よってものさは[]cm 動く。

- (3) C のように、1kg の台車の上に、1kg のおもりがのせてある。これらが、30cm/秒で運動しものさしに
あたった場合、何 cm 動くか。

解) 質量は[]倍,速さは[]倍なので, $2 \times [] = []$ 倍の運動エネルギーをもっている。よってものさは[]cm 動く。

〈練習 7〉 図 1 のように、水平面上に固定した本にものさしをはさみ、質量 800g の台車 A を斜面上のいろいろな高さから静かにはなして、このものさしに衝突させた。次に、質量 1600g の台車 B を使って、同じようにものさしに衝突させた。

〔図 1〕



- (1) 水平面上に置いた台車 A を斜面にそって高さ 20cm の位置まで手でゆっくり押し上げるとき、手が台車にする仕事はいくらか。

解) $8\text{N} \times 0.2\text{m} = 1.6\text{J}$ [1.6J]

- (2) 次のア～エのうち、台車をはなしたときの高さに比例するものは何か。[ウ]

ア 斜面上の台車に働く重力

イ ものさしにはたらく力

ウ 台車がものさしにする仕事の量

エ 台車が水平面上を走っている時間

- (3) 衝突後のものさしの移動距離が等しくなるように、台車 A, B をそれぞれある高さからはなした。

このとき、水平面上に達してから一定の速さで走っている台車の運動エネルギーは、

1) (ア A のほうが大きい、イ B のほうが大きい、ウ A も B も同じである)。

また、このときの台車の速さは 2) (ア A のほうが大きい、イ B のほうが大きい、ウ A も B も同じである)。

1) 2) を選択しなさい。 1) [ウ] 2) [ア]

- (4) 質量 1000g の台車を 20cm の高さから静かにはなしてもものさしに衝突させると、ものさしは何 cm 移動するか。

解) グラフより台車 A 800g は 20cm の高さで 6cm。

位置エネルギーは質量に比例。ものさしの移動距離を χ cm とすると、

$$800\text{g} : 1000\text{g} = 6\text{cm} : \chi \quad [\quad 7.5\text{cm} \quad]$$

- (5) 摩擦のない水平面上で台車 A 800g を 1m/s でものさしに衝突させたらものさしは 3cm 動いた。

1000g の台車 C を、2m/s で同様に衝突させた場合、ものさしは何 cm 動くか。

解) 質量は $1000 \div 800 = 1.25$ 倍 速さは 2 倍なので、C の運動エネルギーは、

A の $1.25 \times 2^2 = 5$ 倍のエネルギーとなる。 $3\text{cm} \times 5$ 倍 [15cm]

〈練習 7〉 図 1 のように、水平面上に固定した本にものさしをはさみ、質量 800g の台車 A を斜面上のいろいろな高さから静かにはなして、このものさしに衝突させた。次に、質量 1600g の台車 B を使って、同じようにものさしに衝突させた。

〔図 1〕



- (1) 水平面上に置いた台車 A を斜面にそって高さ 20cm の位置まで手でゆっくり押し上げるとき、手が台車にする仕事はいくらか。
[]
- (2) 次のア～エのうち、台車をはなしたときの高さに比例するものは何か。[]
 ア 斜面上の台車に働く重力
 イ ものさしにはたらく力
 ウ 台車がものさしにする仕事の量
 エ 台車が水平面上を走っている時間
- (3) 衝突後のものさしの移動距離が等しくなるように、台車 A, B をそれぞれある高さからはなした。
 このとき、水平面上に達してから一定の速さで走っている台車の運動エネルギーは、
 1) (ア A のほうが大きい、イ B のほうが大きい、ウ A も B も同じである)。
 また、このときの台車の速さは 2) (ア A のほうが大きい、イ B のほうが大きい、ウ A も B も同じである)。
 1) 2) を選択しなさい。 1) [] 2) []
- (4) 質量 1000g の台車を 20cm の高さから静かにはなしてものさしに衝突させると、ものさしは何 cm 移動するか。
[]
- (5) 摩擦のない水平面上で台車 A 800g を 1m/s でものさしに衝突させたらものさしは 3cm 動いた。
 1000g の台車 C を、2m/s で同様に衝突させた場合、ものさしは何 cm 動くか。
[]

3. 力学的エネルギー

力学的エネルギー・・・物体の持つ位置エネルギーと運動エネルギーの和を

力学的エネルギーといいます。

力学的エネルギーの保存・・・摩擦や空気抵抗などがなければ、力学的エネルギーは一定です。このことを「力学的エネルギーの保存」といいます。

【重要】 位置エネルギー + 運動エネルギー = [力学的エネルギー]
 摩擦や空気抵抗などエネルギーをへらすようなものがなければ、
 位置エネルギー + 運動エネルギー = [力学的エネルギー] は一定である。
 これを [力学的エネルギーの保存] という。

【例題 3】 次のふりこについて、次の問に答えよ。

(1) 20cm の高さからおもりをはなした。この A 地点の位置エネルギーを 20 とし、次の表を完成しなさい。

位 置	A	B	C	D	E
位置エネルギー	20	10	0	16	20
運動エネルギー	0	[10]	[20]	[4]	[0]
力学的エネルギー	20	[20]	[20]	[20]	[20]

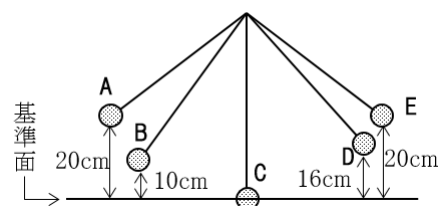
注) この表でわかるように、E 地点では、運動エネルギーが 0 で位置エネルギーが 20 だから、A の状態とおなじということになり、結局ふりこは、同じ高さまでにはしかあがらないことがわかります。

(2) C のもっている運動エネルギーは、B のもっている運動エネルギーの何倍か。

解) (1) の表で C のもつ運動エネルギーは [20]

B のもつ運動エネルギーは [10] である。

[2] 倍



(3) D のもっている運動エネルギーは、B のもっている運動エネルギーの何倍か。

解) (1) の表で C のもつ運動エネルギーは [4]。B のもつ運動エネルギーは [10] である。

[0.4] 倍

(4) 図右図は、ふりこの運動をについて、位置エネルギー、運動エネルギー、力学的エネルギーの変化をしめしている。

①は { 位置 ・ 運動 ・ 力学的 } エネルギーをしめしている。

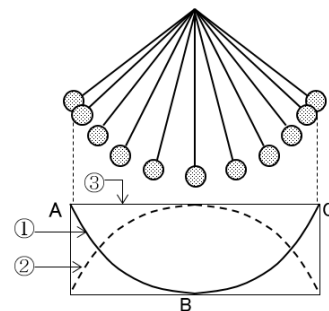
解説) 両端で、もつとも大きくなり、B 位置では、0 だから…

②は { 位置 ・ 運動 ・ 力学的 } エネルギーをしめしています。

解説) 両端 AC で 0、B で最大だから…

③は { 位置 ・ 運動 ・ 力学的 } エネルギーをしめしています。

解説) 力学的エネルギーの保存によるから…



3. 力学的エネルギー

.....物体の持つ位置エネルギーと運動エネルギーの和を
といいます。

.....の保存.....摩擦や空気抵抗などがなければ、力学的エネルギーは一定
 です。このことを「.....の保存」といいます。

【重要】 位置エネルギー + 運動エネルギー = [.....]
 摩擦や空気抵抗などエネルギーをへらすようなものがなければ、
 位置エネルギー + 運動エネルギー = [.....] は一定である。
 これを [.....] という。

【例題 3】 次のふりこについて、次の問に答えよ。

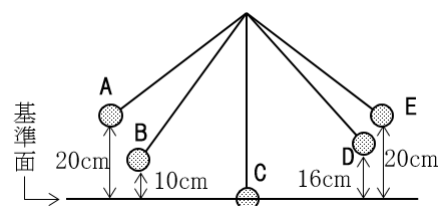
(2) 20cm の高さからおもりをはなした。この A 地点の位置エネルギーを 20 として次の表を完成しなさい。

位 置	A	B	C	D	E
位置エネルギー	20	10	0	16	20
運動エネルギー	0	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]
力学的エネルギー	20	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]

注) この表でわかるように、E 地点では、運動エネルギーが 0 で位置エネルギーが 20 だから、A の状態とおなじということになり、結局ふりこは、同じ高さまでにはしかあがらないことがわかります。

(2) C のもっている運動エネルギーは、B のもっている運動エネルギーの何倍か。

解) (1) の表で C のエネルギーは [.....]
 B のもつ運動エネルギーは [.....] である。
 [.....] 倍



(3) D のもっている運動エネルギーは、B のもっている運動エネルギーの何倍か。

解) (1) の表で C のもつ運動エネルギーは [.....]。B のもつ運動エネルギーは [.....] である。
 [.....] 倍

(4) 図右図は、ふりこの運動をについて、位置エネルギー、運動エネルギー、力学的エネルギーの変化をしめしている。

①は { 位置 ・ 運動 ・ 力学的 } エネルギーをしめしている。

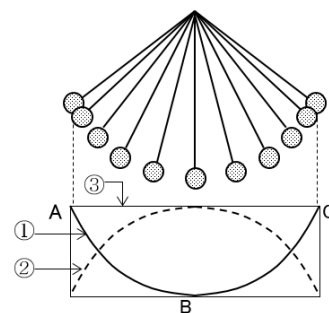
解説) 両端で、もつとも大きくなり、B 位置では、0 だから...

②は { 位置 ・ 運動 ・ 力学的 } エネルギーをしめしています。

解説) 両端 AC で 0、B で最大だから...

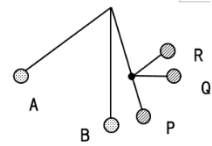
③は { 位置 ・ 運動 ・ 力学的 } エネルギーをしめしています。

解説) 力学的エネルギーの保存によるから...



- (5) 右の図ではAからおもりをはなした。途中のくぎで、糸がかかると、おもりの動きは、次のP・Q・Rのどれになりますか。

解) エネルギーの保存により、運動が止まるのは、速度がゼロの位置であり、この場合、すべて運動エネルギーが、位置エネルギーになっていることになります。よって、同じ高さの位置になります。[Q]



<練習 8> ふりこのおもりを A の位置から手放した。右の図について答えよ。

- (1) C のもつ運動エネルギーは、B のもつ運動エネルギーの何倍か。

ヒント: A のもつ位置エネルギーを 12 としてみましょう。

解) A のもつ位置エネルギーを 12 とします。

B の位置エネルギーは [4] です。ABC・・・各地点の力学的エネルギーは [12] で変わりません。だから、B での運動エネルギーは [8] となります。以下解きなさい。

C では位置エネルギーが 0 だから運動エネルギーは 12 となります。

$12 \div 8 = 1.5$ となります。

[1.5] 倍

- (2) D のもつ運動エネルギーは、B のもつ運動エネルギーの何倍か。

解) B の位置エネルギーは 4 です。ABC・・・各地点の力学的エネルギーは 12 で変わりません。だから、B での運動エネルギーは [8] となります。

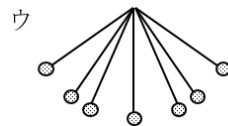
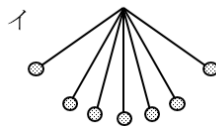
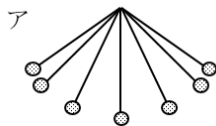
D では位置エネルギーが [6] だから運動エネルギーは [6] となります。

よって [6] $\div$ [8] = [0.75] となります。

[0.75] 倍

- (3) 次の図はストロボ写真を使って振り子の動きを見たものです。正しいものを次のアイウから選びなさい。

[ア]



<練習 8> おもりをA点まで引き上げ静かに手を離した。

- (1) おもりがA点からB点まで動くとき、おもりの速さはどうなるか。

[だんだん速くなる。]

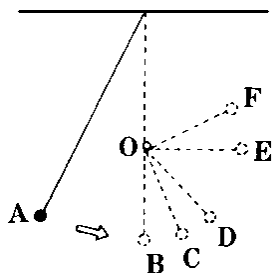
- (2) (1)のとき、おもりのもつ位置エネルギーと運動エネルギーは、それぞれどう変化するか。

位置エネルギー [減少する]

運動エネルギー [増加する]

- (3) O点に細い棒を置き、おもりがB点に達したとき糸がさえぎられるようにした。

おもりはB点を通り抜けた後、C～Fのどの点まで達するか。[D]



<練習 9> 図のようなジェットコースターの模型を作り、A点から質量 100gのガラス球を静かにはなした。摩擦や空気抵抗はないものとして次の問いに答えよ。

- (1) 運動エネルギーが減少し、位置エネルギーが増加するのはどの区間か。 [BC間]

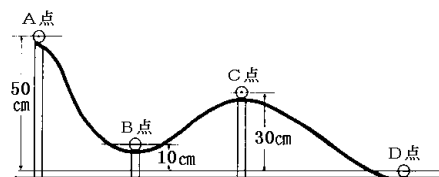
- (2) 運動エネルギーが最大になるのはA～Dのどの地点か。

[D点]

- (3) D点における運動エネルギーは何 J か。

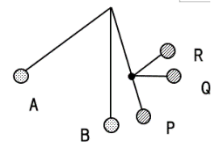
[0.5]

解) A 点の位置エネルギーに等しい。 $1\text{N} \times 0.5\text{m} = 0.5\text{J}$



- (5) 右の図ではAからおもりをはなした。途中のくぎで、糸がかかると、おもりの動きは、次の P・Q・R のどれになりますか。

解) エネルギーの保存により、運動が止まるのは、速度がゼロの位置であり、この場合、すべて運動エネルギーが、位置エネルギーになっていることになります。よって、同じ高さの位置になります。[]



<練習 8> ふりこのおもりを A の位置から手放した。右の図について答えよ。

- (1) C のもつ運動エネルギーは、B のもつ運動エネルギーの何倍か。

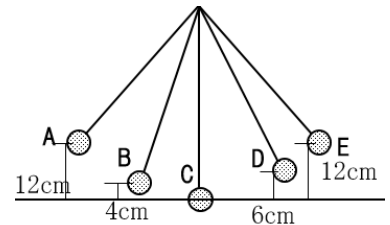
ヒント: A のもつ位置エネルギーを 12 としてみましょう。

解) A のもつ位置エネルギーを 12 とします。

B の位置エネルギーは[]です。ABC・・・各地点の力学的エネルギーは[]で変わりません。だから、B での運動エネルギーは[]となります。以下解きなさい。

C では位置エネルギーが 0 だから運動エネルギーは 12 となります。

[]倍



- (2) D のもつ運動エネルギーは、B のもつ運動エネルギーの何倍か。

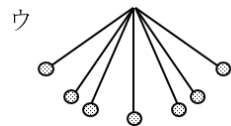
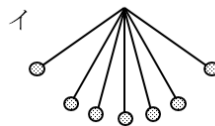
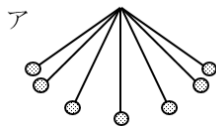
解) B の位置エネルギーは 4 です。ABC・・・各地点の力学的エネルギーは 12 で変わりません。だから、B での運動エネルギーは[]となります。

D では位置エネルギーが[]だから運動エネルギーは[]となります。

よって[] ÷ [] = [] となります。[]倍

- (3) 次の図はストロボ写真を使って振り子の動きを見たものです。正しいものを次のアイウから選びなさい。

[]



<練習 8> おもりをA点まで引き上げ静かに手を離した。

- (1) おもりがA点からB点まで動くとき、おもりの速さはどうなるか。

[]

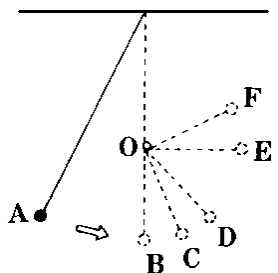
- (2) (1)のとき、おもりのもつ位置エネルギーと運動エネルギーは、それぞれどう変化するか。

位置エネルギー[]

運動エネルギー[]

- (3) O 点に細い棒を置き、おもりがB点に達したとき糸がさえぎられるようにした。

おもりはB点を通り抜けた後、C～Fのどの点まで達するか。[]



<練習 9> 図のようなジェットコースターの模型を作り、A点から質量 100g のガラス球を静かにはなした。摩擦や空気抵抗はないものとして次の問いに答えよ。

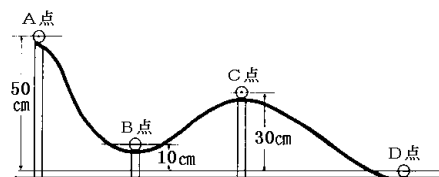
- (1) 運動エネルギーが減少し、位置エネルギーが増加するのはどの区間か。[]

- (2) 運動エネルギーが最大になるのはA～Dのどの地点か。

[]

- (3) D点における運動エネルギーは何 J か。

[]



- (4) B点での運動エネルギーとC点での運動エネルギーの比は何対何か。[2:1]

解) B点の位置エネルギーは、 $1\text{N} \times 0.1\text{m} = 0.1\text{J}$ 力学的エネルギーは、 0.5J より

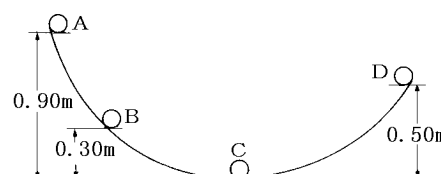
B点の運動エネルギーは $0.5 - 0.1 = 0.4\text{J}$

C点の位置エネルギーは、 $1\text{N} \times 0.3\text{m} = 0.3\text{J}$ 力学的エネルギーは、 0.5J より

C点の運動エネルギーは $0.5 - 0.3 = 0.2\text{J}$

よって B点の運動エネルギー: C点の運動エネルギー $= 0.4:0.2 = 2:1$

〈練習 10〉図のような斜面があり、A点に質量 0.2kg の小さな物体を静かに置いたところ、物体は斜面に沿ってすべり落ち、B点、C点を通り、D点まで上がった。斜面ACはなめらかであり、斜面CDでは摩擦が働いている。



- (1) A点での位置エネルギーは、B点での位置エネルギーの何倍か。ただし、C点の位置エネルギーを 0J とする。

解) 高さに比例 [3]

- (2) C点での運動エネルギーは、B点での運動エネルギーの何倍か。[1.5]

3 倍

1.5 倍

解) A点の位置エネルギー $2\text{N} \times 0.90\text{m} = 1.8\text{J}$ ・・・① これはC点の運動エネルギーに等しい。

B点の位置エネルギー $2\text{N} \times 0.30\text{m} = 0.6\text{J}$ ・・・② 力学的エネルギーの保存により、

B点の運動エネルギーは ① - ② $= 1.2\text{J}$ $1.8 \div 1.2 = 1.5$

0.8J

解) D点の位置エネルギー $2\text{N} \times 0.50\text{m} = 1\text{J}$

AC間の力学的エネルギーは 1.8J $1.8 - 1 = 0.8\text{J}$

- (3) CD間で、摩擦によって失われたエネルギーは何 J か。[0.8]

〈練習 11〉図 1 のように、一定の傾きをもつ斜面と水平面がなめらかにつながっている。台車を斜面上の A 点に置いて静かに手をはなすと台車は動きはじめ、面から離れることなくまっすぐ運動して、B、C の各点を通り、D 点まで上がった。BC 間の距離は 60cm であり、台車は、BC 間では一定の速さで運動した。図 2 はこのときの台車について、A 点からの水平方向の距離と、A 点から C 点までの位置エネルギーとの関係を表したものである。このことについて、次の各問に答えよ。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

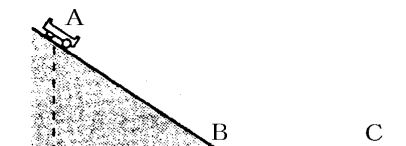


図 1

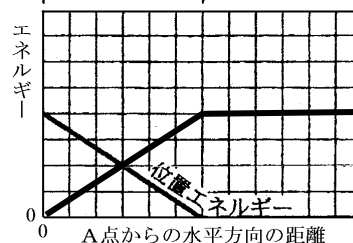


図 2

- (1) 台車が BC 間を通過するのに、 1.5 秒かかった。このときの台車の速さは何 $\text{cm}/\text{秒}$ か。

解) $60(\text{cm}) \div 1.5(\text{秒}) = 40\text{cm}/\text{秒}$ [$40\text{cm}/\text{秒}$]

- (2) 台車が AB 間および BC 間を運動しているとき、台車の運動の向きに台車にはたらく力について正しく述べているのはどれか。AB 間、BC 間についてそれぞれ下のア～エから選び、記号で答えよ。

AB 間[ウ] BC 間[エ]

ア. 力はしだいに大きくなる。

イ. 力はしだいに小さくなる。

ウ. 力は一定の大きさではたらくている。 エ. 力ははたらくていない。

〈練習 12〉右図のように、ふりこのおもりを A の位置ではなしたところ、位置 B を通過し、C の位置に達する運動をした。糸ののびと質量、空気の抵抗及び摩擦力がないものとして、問いに答えよ。

- (1) a, b は、各点でおもりがもっているエネルギーを表している。それぞれを何エネルギーというか。

a [位置エネルギー] b [運動エネルギー]

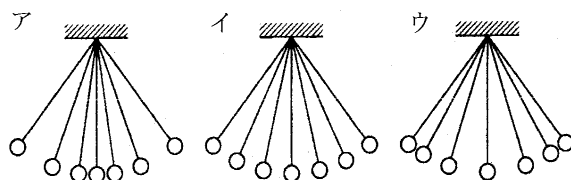
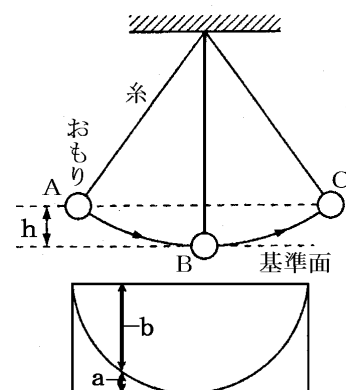
- (2) a と b のエネルギーの和を何というか。[力学的エネルギー]

- (3) ふりこの運動は、この後どうなると考えられるか。次のア～ウから 1 つ選び、記号で答えよ。摩擦空気抵抗はないとする。

ア. ふれが小さくなっていく

イ. ふれが大きくなっていく ウ. 同じ運動がいつまでも続く [ウ]

- (4) おもりの A～C 間の運動を撮影したストロボ写真は次のどれか。右のア～ウから 1 つ選び、記号で答えよ。[ウ]

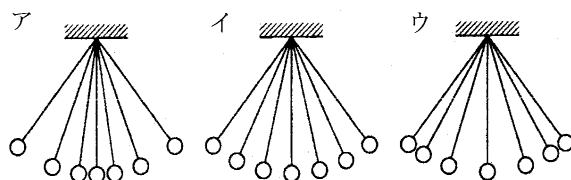


- $$a \left[\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right] b \left[\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right]$$

- (7) ふりこの運動は、この後どうなると考えられるか。次のア～ウから 1 つ選び、記号で答えよ。摩擦空気抵抗はないとする。

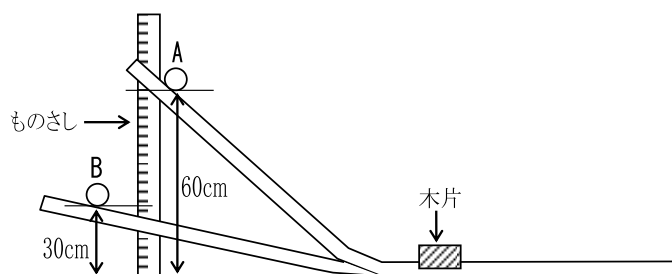
イ. ふれが大きくなっていく ウ. 同じ運動がいつまでも続く []

- (8) おもりの A～C 間の運動を撮影したストロボ写真は次のどれか。右のア～ウから 1 つ選び、記号で答えよ。[]



4. 力学的エネルギー応用

【例題 4】

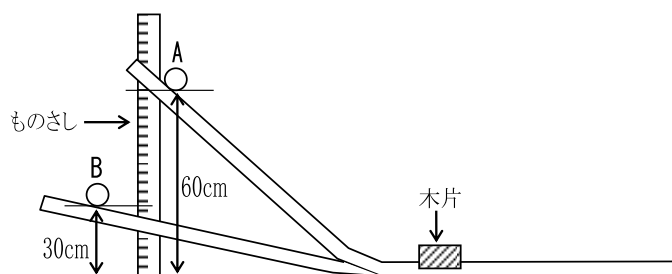


次のような、カーテンレールを使った実験装置について、鉄球の重さを変えたり、高さを変えたりして手を放した。すると、下に置いてある木片と衝突し、鉄球は停止した。また木片は、何 cm か動いた。

- (1) 同じ重さの球を、図のように、斜面の角度を高くした A と、角度を低くした B について、同じ高さの位置から、手放した場合、水平面上の、C 点での鉄球の速さは、どのようになるか。次の文のうち、正しいものを選びなさい。 [ア]
- ア. A・B ともに同じ高さの位置にあるので、位置エネルギーが等しいから、C 点における、運動エネルギーも等しく、速度は同じである。
- イ. A の方が角度が、急なので、斜面上に平行の力が大きく、よって A の方のスピードが速い。
- ウ. A・B とも高さが同じだが、B の斜面の方が長いので、B の方の速度が速くなる。
- (2) B のレールで高さ 30cm の位置で、100g の鉄球を放した場合、木片は 6cm 動いて停止した。
- ① B のレールで、高さ 20cm の位置で、100g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 動くか。
- 解) 位置エネルギーは、物体の持つ質量と、高さ、に比例する。この場合、A の質量は同じなので、高さだけに注目すればよい。木片の動いた長さを x cm とする。以下計算しなさい。
- <計算> $\rightarrow 30\text{cm} : 6\text{cm} = 20 : x$ $x = [4]\text{cm}$ [4]cm
- ② B のレールを使い、高さ 10cm の位置で、400g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 動くか。
- 解) はじめの条件と、比べると、高さも、鉄球の質量も、変化している。それで、高さについて、質量について、それぞれの場合について考える。
- 質量は [4] 倍となった。高さは、[] 倍なので、あわせて、位置エネルギーは、はじめの状態の [] 倍となるので、木片の動いた距離は
- $6\text{cm} \times [] = [8]\text{cm}$ となる。 [8]cm

4. 力学的エネルギー応用

【例題 4】



次のような、カーテンレールを使った実験装置について、鉄球の重さを変えたり、高さを変えたりして手を放した。すると、下に置いてある木片と衝突し、鉄球は停止した。また木片は、何 cm か動いた。

- (1) 同じ重さの球を、図のように、斜面の角度を高くした A と、角度を低くした B について、同じ高さの位置から、手放した場合、水平面上の、C 点での鉄球の速さは、どのようになるか。次の文のうち、正しいものを選びなさい。 []
- ア. A・B ともに同じ高さの位置にあるので、位置エネルギーが等しいから、C 点おける、運動エネルギーも等しく、速度は同じである。
- ロ. A の方が角度が、急なので、斜面上に平行の力が大きく、よって A の方のスピードが速い。
- ハ. A・B とも高さが同じだが、B の斜面の方が長いので、B の方の速度が速くなる。
- (2) B のレールで高さ 30cm の位置で、100g の鉄球を放した場合、木片は 6cm 動いて停止した。
- ③ B のレールで、高さ 20cm の位置で、100g の鉄球を放した場合、木片は何 cm 動くか。
- []cm
- ④ B のレールを使い、高さ 10cm の位置で、400g の、鉄球を放した場合、木片は何 cm 動くか。

[]cm

【例題 5】P 図のように 100g 鉄球を 30cm の高さから放すと、鉄球は木片に当たり 6cm だけ動かした。
 同じ装置を使って Q 図のように、30cm の高さから、離すと 100g の鉄球は、B を通り、C 面まで上がり、C の面上にある木片にぶつかった。

- (1) C の運動エネルギーは、B の運動エネルギーの何倍か。

ヒント：A の位置エネルギーを仮に 30 とするとよい。

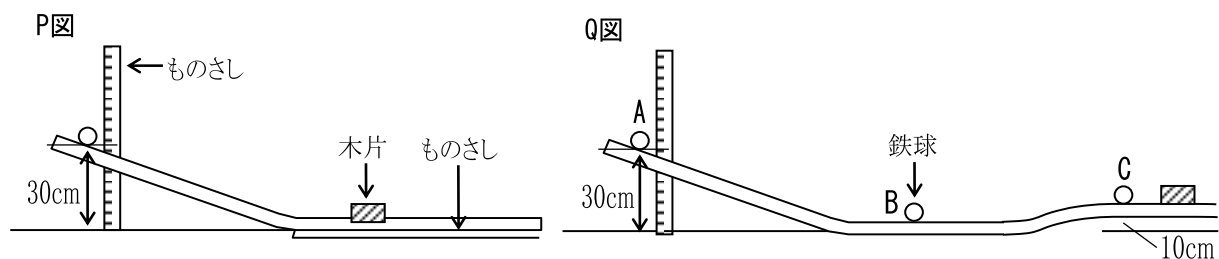
の位置エネルギーを仮に 30 とすると、B の位置エネルギーはゼロであるから、B の持つ運動エネルギーは 30 といえる。

C の位置エネルギーは、10 であるから、C の運動エネルギーは、20 といえる。

よって、C の持つ運動エネルギーは、B の運動エネルギーの $\left[\frac{2}{3} \right]$ となる。 $\left[\frac{2}{3} \right]$ 倍

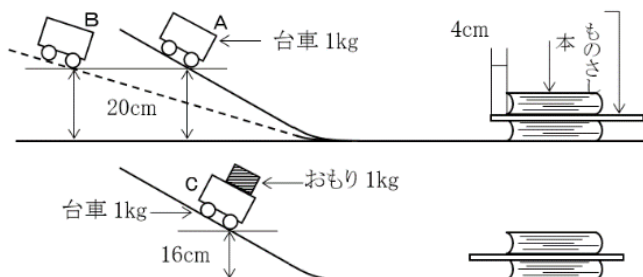
- (2) Q 図で、木片を動かした距離は何 cm か。

解) (1) より、木片を C が動かした距離は、 $6\text{cm} \times \left[\frac{2}{3} \right] = \left[4 \right] \text{cm}$
 $\left[4 \right] \text{cm}$



<練習 12> 次の各問いに答えよ。

- (1) ア図のように、1kg の台車に 20cm の高さから放すと、下にある分厚い辞書にはさんだ、物差しに衝突した。このとき物差しは 4cm 動いた。これをもとに以下の問いに答えよ。



- ① 図のように、斜面を B のように緩やかにし、高さの 20cm で A と同じ 1kg の台車を放すと、物差しはどのようになるか。次から選びなさい。

a. 4cm より短く動いた b. 4cm c. 4cm 以上動く

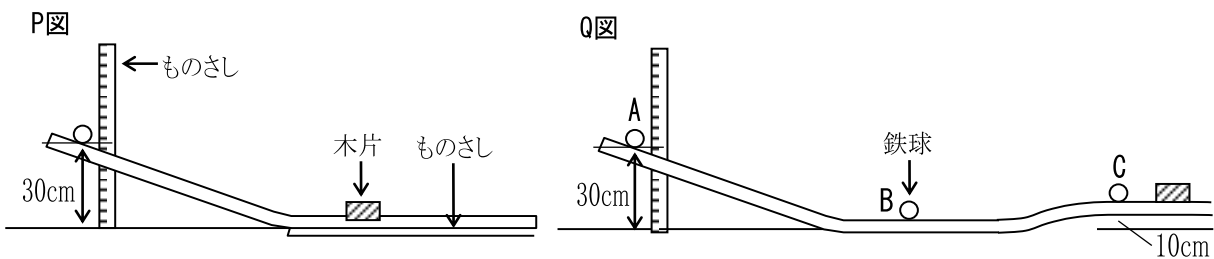
解) A・B の位置エネルギーは、変わらないので、物差しにぶつかる直前の運動エネルギーは変わらない。
 $\left[b \right]$

- 【例題 5】P 図のように 100g 鉄球を 30cm の高さから放すと、鉄球は木片に当たり 6cm だけ動かした。
 同じ装置を使って Q 図のように、30cm の高さから、離すと 100g の鉄球は、B を通り、C 面まで上がり、C の面上にある木片にぶつかった。
- (2) C の運動エネルギーは、B の運動エネルギーの何倍か。
 ヒント：A の位置エネルギーを仮に 30 とするとよい。

[] 倍

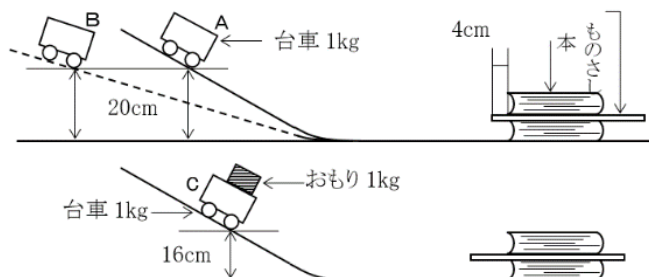
- (2) Q 図で、木片を動かした距離は何 cm か。

解) (1) より、木片を C が動かした距離は、 $6\text{cm} \times [\quad] = [\quad]\text{cm}$
 [] cm



<練習 12> 次の各問いに答えよ。

- (1) ア図のように、1kg の台車に 20cm の高さから放すと、下にある分厚い辞書にはさんだ、物差しに衝突した。このとき物差しは 4cm 動いた。これをもとに以下の問いに答えよ。



- ① 図のように、斜面を B のように緩やかにし、高さの 20cm で A と同じ 1kg の台車を放すと、物差しはどのようなになるか。次から選びなさい。
- a. 4cm より短く動いた b. 4cm c. 4cm 以上動く

[]

②)イ図のように,1kgの台車の上に 1kgのおもりをのせ,Aと同じ斜面を用いて,15cmの高さの斜面から放したとき,物差しは何cm動くか。

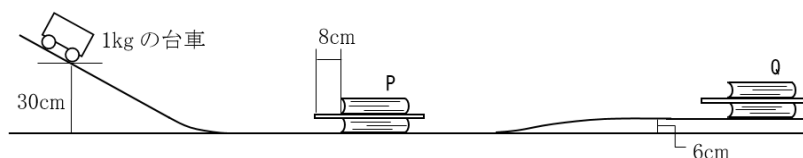
解) 重さは[2]倍に,高さは, $\frac{15}{20} = [\frac{3}{4}]$ 倍になるので,位置エネルギーは,あわせて, $2 \times [\frac{3}{4}] = [\frac{3}{2}]$ 倍となる。以下計算しなさい。

<計算>ぶつかる直前の運動エネルギーは, $\frac{3}{2}$ 倍になるので,ものさは,

$$4\text{cm} \times \frac{3}{2} = [6]\text{cm} \text{ 動く。} \quad [6]\text{cm}$$

- (2) 1kgの台車を,図のような斜面を使って,30cmの高さから手を離した。P 地点に置いてある分厚い辞書に,はさまれた物差しにぶつかり,物差しだけ 8cm動いた。次に,分厚い辞書と物差しを Q 地点に置き換えた。そして,台車を 30cmの高さの斜面から放した。このとき台車は,Q 地点にある物差しにぶつかって何cm動かしたと考えられるか。

ヒント:台車のはじめの位置の,位置エネルギーを 30 とすればよい。



解) 台車のはじめの位置の,位置エネルギーを 30 とすると,

P の位置エネルギーがゼロとなり,運動エネルギーは,30 となる。

Q の位置エネルギーは,6 であるから,運動エネルギーは,24 となる。

Q の運動エネルギーは,P の運動エネルギーの何倍かを考えればよい。

$$24 \div [30] = [0.8]\text{倍}$$

$$\text{よって物差しの動いた長さは} \rightarrow 8 \times [0.8] = [6.4]\text{cm} \quad [6.4]\text{cm}$$

- ②)イ図のように,1kgの台車の上に 1kgのおもりをのせ,Aと同じ斜面を用いて,15cmの高さの斜面から放したとき,物差しは何cm動くか。

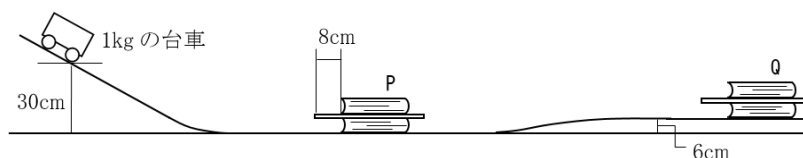
解) 重さは[]倍に,高さは, $\frac{15}{20} = []$ 倍になるので,位置エネルギーは,あわせて
て, $2 \times [] = []$ 倍となる。以下計算しなさい。

<計算>ぶつかる直前の運動エネルギーは, $\frac{3}{2}$ 倍になるので,ものさは,

$$4\text{cm} \times \frac{3}{2} = []\text{cm 動く。} \quad []\text{cm}$$

- (2) 1kgの台車を,図のような斜面を使って,30cmの高さから手を離した。P 地点に置いてある分厚い辞書に,はさまれた物差しにぶつかり,物差しだけ 8cm動いた。次に,分厚い辞書と物差しを Q 地点に置き換えた。そして,台車を 30cmの高さの斜面から放した。このとき台車は,Q 地点にある物差しにぶつかって何cm動かしたと考えられるか。

ヒント:台車のはじめの位置の,位置エネルギーを 30 とすればよい。



解) 台車のはじめの位置の,位置エネルギーを 30 とすると,

P の位置エネルギーがゼロとなり,運動エネルギーは,30 となる。

Q の位置エネルギーは,6 であるから,運動エネルギーは,24 となる。

Q の運動エネルギーは,P の運動エネルギーの何倍かを考えればよい。

$$24 \div [] = []\text{倍}$$

よって物差しの動いた長さは $\rightarrow 8 \times [] = []\text{cm} \quad []\text{cm}$

5. エネルギーの移り変わり

エネルギー	働き
弾性 エネルギー	変形したゴムやばねがもとの形にもどろうとして,ほかの物体を動かしたり,回転したり,飛ばしたりして,仕事をすることができる。
電気 エネルギー	モーターを回転させ,ほかの物体を持ち上げるなど,仕事をすることができる。
熱 エネルギー	水を加熱して発生させた水蒸気は羽根車を回転させるなど,仕事をするすることができる
光 エネルギー	太陽電池(光電池)で,電気を発生させることができる。
化学 エネルギー	ガスや石油などが燃えると化学変化を起こし,熱を発生する。

【例題 5】 図は,エネルギーの移り変わりを表したものである。次の各問いに答えなさい。

(1) 図の A にあてはまるエネルギーは,何エネルギーか。

[電気エネルギー]

(2) 図の①～④にあてはまる具体例を,次のア～カからそれぞれ選び,記号で答えなさい。

ア 電球

イ 発電機

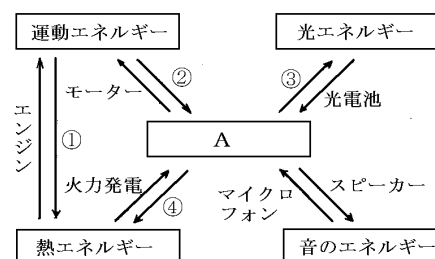
ウ ジェットコースター

エ 振り子

オ 電気ストーブ

カ 火おこし器

①[カ] ②[イ] ③[ア] ④[オ]



〈練習 13〉 次の 1 から 5 の装置は,何エネルギーから何エネルギーに変換する働きをしているか。

下のア～キから,それぞれ選びなさい。

(1) 乾電池 (2) モーター (3) 発電機 (4) 光電池 (5) 化学カイロ

ア 位置エネルギー イ 運動エネルギー ウ 熱エネルギー エ 光エネルギー

オ 電気エネルギー カ 化学エネルギー キ 音エネルギー

(1) [カ→オ] (2) [オ→イ] (3) [イ→オ] (4) [エ→オ] (5) [カ→ウ]

5. エネルギーの移り変わり

エネルギー	働き
エネルギー	変形したゴムやばねがもとの形にもどろうとして,ほかの物体を動かしたり,回転したり,飛ばしたりして,仕事をするができる。
エネルギー	モーターを回転させ,ほかの物体を持ち上げるなど,仕事をするができる。
エネルギー	水を加熱して発生させた水蒸気は羽根車を回転させるなど,仕事をするができる
エネルギー	太陽電池(光電池)で,電気を発生させることができる。
エネルギー	ガスや石油などが燃えると化学変化を起こし,熱を発生する。

【例題 5】図は,エネルギーの移り変わりを表したものである。次の各問いに答えなさい。

(3) 図の A にあてはまるエネルギーは,何エネルギーか。

[]

(4) 図の①～④にあてはまる具体例を,次のア～カからそれぞれ選び,記号で答えなさい。

ア 電球

イ 発電機

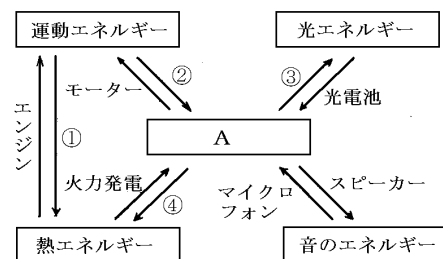
ウ ジェットコースター

エ 振り子

オ 電気ストーブ

カ 火おこし器

①[] ②[] ③[] ④[]



〈練習 13〉 次の 1 から 5 の装置は,何エネルギーから何エネルギーに変換する働きをしているか。

下のア～キから,それぞれ選びなさい。

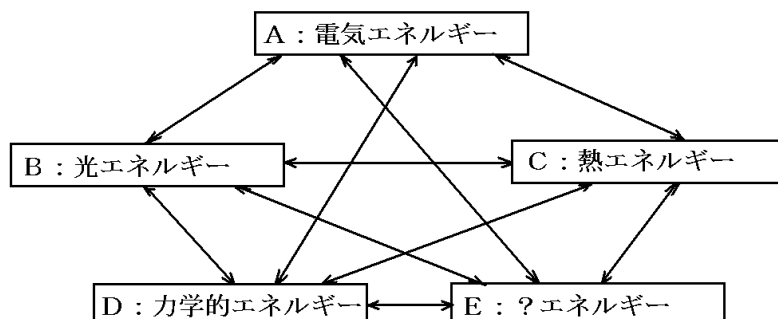
(1) 乾電池 (2) モーター (3) 発電機 (4) 光電池 (5) 化学カイロ

ア 位置エネルギー イ 運動エネルギー ウ 熱エネルギー エ 光エネルギー

オ 電気エネルギー カ 化学エネルギー キ 音エネルギー

(1) [] → [] (2) [] → [] (3) [] → [] (4) [] → [] (5) [] → []

〈練習 14〉次の図は、エネルギーの移り変わりについて示したものである。水を電気分解して水素を得るという場合は、A から E へ移り変わっていると考える。



ア 地熱 イ 生物 ウ 原子力 エ 音 オ 化学 力 風

(1) 図の E のエネルギーは、次のうちどれか、1 つ選んで記号で答えなさい。[オ]

(2) 手回し発電機を回して、豆電球を光らせたときのエネルギーの移り変わりを、図の A～E の記号で答えなさい。[D→A→B]

(3) 図の E から A を経て B のエネルギーへと 3 段階に移り変わるものはどれか。

次の中から 1 つ選んで記号で答えなさい [キ]

ア 太陽熱で風呂をわかす。

イ ウランを燃料とした発電

ウ ホタルの光

エ 走行中の自転車の電灯

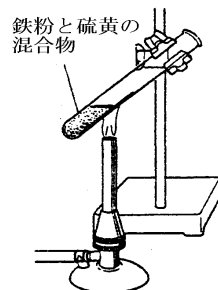
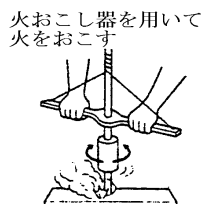
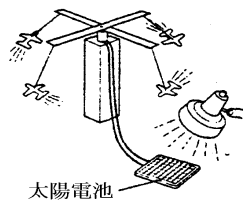
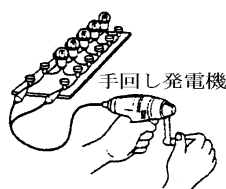
オ 太陽電池でモーターを回す。

カ 火力発電

キ 乾電池を使った懐中電灯

ク 電気ストーブで部屋を暖める。

〈練習 15〉下の図はエネルギーの移り変わりの例を示している。次の各問いに答えなさい。



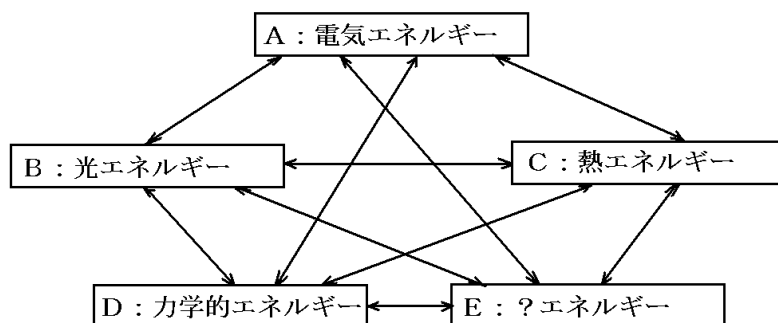
(1) 次の文章の()の中にあてはまるエネルギー名を入れなさい。

- 手回し発電機は、(①)エネルギーを作り出す。
- 太陽電池は、(②)エネルギーを(①)エネルギーに変える。
- 火おこし器は、(③)エネルギーを作り出す。
- 鉄粉と硫黄の反応で、(④)エネルギーによって(③)エネルギーを作り出す。

①[電気] ②[光] ③[熱] ④[化学]

(2) エネルギーが移り変わったとき、エネルギーの総量はどうか。[一定]

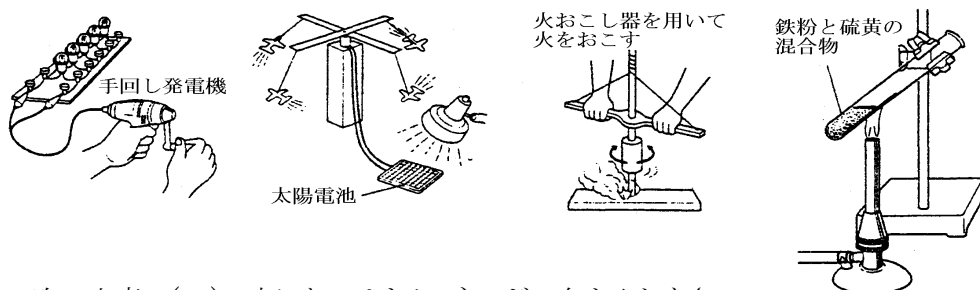
〈練習 14〉次の図は、エネルギーの移り変わりについて示したものである。水を電気分解して水素を得るという場合は、A から E へ移り変わっていると考える。



ア 地熱 イ 生物 ウ 原子力 エ 音 オ 化学 力 風

- (1) 図の E のエネルギーは、次のうちどれか、1 つ選んで記号で答えなさい。[]
- (2) 手回し発電機を回して、豆電球を光らせたときのエネルギーの移り変わりを、図の A～E の記号で答えなさい。[]
- (3) 図の E から A を経て B のエネルギーへと 3 段階に移り変わるものはどれか。
 次の中から 1 つ選んで記号で答えなさい []
- | | |
|-----------------|------------------|
| ア 太陽熱で風呂をわかす。 | イ ウランを燃料とした発電 |
| ウ ホタルの光 | エ 走行中の自転車の電灯 |
| オ 太陽電池でモーターを回す。 | カ 火力発電 |
| キ 乾電池を使った懐中電灯 | ク 電気ストーブで部屋を暖める。 |

〈練習 15〉 下の図はエネルギーの移り変わりの例を示している。次の各問いに答えなさい。



- (3) 次の文章の()の中にあてはまるエネルギー名を入れなさい。
- 手回し発電機は、(①)エネルギーを作り出す。
 - 太陽電池は、(②)エネルギーを(①)エネルギーに変える。
 - 火おこし器は、(③)エネルギーを作り出す。
 - 鉄粉と硫黄の反応で、(④)エネルギーによって(③)エネルギーを作り出す。
- ①[] ②[] ③[] ④[]
- (4) エネルギーが移り変わったとき、エネルギーの総量はどうか。[]